



# 第五章 系统仿真

- 第一节 系统仿真概述
- 第二节 系统动力学结构模型化原理
- 第三节 基本反馈回路的DYNAMO仿真分析



## □ 动态复杂系统的八项特性

- 总体大于部分之和
- 自组织或涌现
- 不确定性、难以预测，没有绝对或唯一“正确”的答案
- 目的性：每个系统都有一个特定的目的
- 适应力与动态稳定性
- 层次性
- 结构影响行为



## 认识系统行为变化的动态

- 系统思考和传统思维的一个重要区别就是：
  - 我们思考问题，一定要有动态的视角，要进行综合分析，看到事情的“来龙去脉”，梳理清楚各种关键要素之间的相互影响、此消彼长，以及各种可能的变化。
- 为了加深思考的深度，我们需要将相关联的事件按时间顺序组织起来，看到系统行为在一段时间内的变化趋势或模式。



## 透过动态看本质

- 在确认了系统行为变化的模式之后，为了做出决策，需要进一步思考：是哪些力量在驱动系统行为发生这样的动态？哪些是主导的力量？
  - 就像拉塞尔·阿克夫所说：管理者所遇到的问题通常都不是彼此孤立的，而是相互影响、动态变化的，尤其是在由一系列复杂系统构成的动态情境之中。在这种情况下，管理者不能只是解决问题，而应该善于管理混乱的局势。
- 需要从静态、孤立地看问题，机械地应对，转变为动态地、相互关联地看待整个系统，综合采取睿智的干预措施。





# 第一节 系统仿真概述

- 一、系统仿真的概念、实质及作用
- 二、系统仿真的方法
- 三、系统动力学的发展及特点



# 一、系统仿真的概念、实质及作用

## □1、基本概念

所谓系统仿真，就是根据系统分析的**目的**，在分析系统各**要素**性质及其相互关系的基础上，**建立能描述系统结构或行为过程的、且具有一定逻辑关系或数量关系的仿真模型**，据此进行**试验或定量分析**，以获得正确决策所需的各种信息。



## 2、系统仿真的实质

- (1)它是一种对系统问题**求数值解**的计算技术。尤其当系统无法通过建立数学模型求解时，仿真技术能有效地来处理。
- (2)仿真是一种**人为的试验手段**。它和现实系统实验的差别在于，仿真实验不是依据实际环境，而是作为实际系统**映象**的系统模型以及相应的“**人造**”环境下进行的。这是仿真的主要功能。
- (3)在系统仿真时，尽管要研究的是某些特定时刻的系统状态或行为，但仿真过程也恰恰是对**系统状态或行为**在时间序列内全过程的描述。即**仿真可以比较真实地描述系统的运行、演变及其发展过程**。





### 3、系统仿真的作用

- (1) 仿真的过程也是实验的过程，而且还是系统地收集和积累信息的过程。尤其是对一些复杂的随机问题，应用仿真技术常常是提供所需信息的唯一令人满意的方法。
- (2) 对一些难以建立物理模型和数学模型的对象系统，可通过仿真模型来顺利地解决预测、分析和评价等系统问题。
- (3) 通过系统仿真，可以把一个复杂系统分解成若干子系，以便于分析。
- (4) 通过系统仿真，能启发新的思想或产生新的策略，还能暴露出原系统中隐藏着的一些问题，以便及时解决。



## 二、系统仿真方法

- 系统仿真的基本方法是建立系统的**结构模型**和**量化分析模型**，并将其转换为（或作为）适合在计算机上**编程的仿真模型**，然后对模型进行**仿真实验**。
- 由于**连续**系统和**离散**(事件)系统的数学模型有很大差别，所以系统仿真方法基本上分为**两大类**，即**连续系统仿真方法**和**离散系统仿真方法**。
- 此外，还有一些用于系统（特别是**社会经济和管理系统**）仿真的特殊而有效的方法，如**系统动力学方法**、**蒙特卡罗法**等。





## 三、系统动力学的发展及特点

- **系统动力学**方法通过建立系统动力学模型(流图等)、利用**DYNAMO**仿真语言在计算机上实现对真实系统的仿真实验,从而研究系统结构、功能和行为之间的动态关系。
  - System Dynamics (SD) 是美国MIT J. W. Forrester 教授最早提出的一种**对社会经济问题进行系统分析的方法论**和**定性与定量相结合的分析方法**。





## 三、系统动力学的发展及特点

□ 系统动力学(SD)目的在于综合控制论、信息论和决策论的成果，以计算机为工具，分析研究信息反馈系统的结构和行为。

### □ 1、由来与发展

- *System Dynamics, SD/ J.W. Forrester(MIT)*
- *Industrial Dynamics (ID), 1959*
- *Principles of Systems, 1968*
- *Urban Dynamics (UD), 1969*
- *World Dynamics (WD), 1971*
- *SD, 1972*

Jay Forrester



Born

July 14, 1918 (age 93)  
Anselmo, Nebraska

Notable awards

IEEE Medal of Honor  
Howard N. Potts Medal



# 系统动力学产生的背景

第二次世界大战以后，随着工业化的进程，某些国家的社会问题日趋严重，例如城市人口剧增、失业、环境污染、资源枯竭。这些问题范围广泛，关系复杂，因素众多，具有如下三个特点：

- ❑ 各问题之间有密切的关联，而且往往存在矛盾的关系，例如经济增长与环境保护等。
- ❑ 许多问题如投资效果、环境污染、信息传递等有较长的延迟，因此处理问题必须从动态而不是静态的角度出发。
- ❑ 许多问题中既存在如经济量那样的定量的东西，又存在如价值观念等偏于定性的东西。这就给问题的处理带来很大的困难。





# 系统动力学 (System Dynamics, SD)

- 新的问题迫切需要有新的方法来处理；另一方面，在技术上由于电子计算机技术的突破使得新的方法有了产生的可能。于是系统动力学便应运而生。
- J.W.Forrester教授自1950年代中期开创系统动力学以来，在一系列社会经济系统问题的研究中取得了令人瞩目的创造性成果。
- 系统动力学方法通过建立系统动力学结构模型（流图等）、利用DYNAMO仿真语言在计算机上实现对真实系统的仿真实验，从而研究系统结构、功能和行为之间的动态关系。



- ❑ 1958年发表著名论文《工业动力学——决策的一个重要突破口》，首次介绍工业动力学的概念与方法。
- ❑ 1961年出版《工业动力学》(Industrial Dynamics)一书，该书代表了系统动力学的早期成果。
- ❑ 1968年出版《系统原理》(Principles of Systems)一书，论述了系统动力学的基本原理和方法。
- ❑ 1969年出版《城市动力学》(Urban Dynamics)，研究波士顿市的各种问题。
- ❑ 1971年进一步把研究对象扩大到世界范围，出版《世界动力学》(World Dynamics)一书，提出了“世界模型II”。
- ❑ 1972年他的学生梅多斯 (Meadows) 教授等出版了《增长的极限》(Limits to Growth)一书，提出了更为细致的“世界模型III”。这个由罗马俱乐部主持的世界模型的研究报告已被翻译成34种语言，在世界上发行了600多万册。
- ❑ 两个世界模型在国际上引起强烈的反响。



- 《增长的极限》（Limits to Growth）采用系统动力学的方法建立世界模型，对全球的人口、工业、能源、营养水平及污染等五个要素进行了分析。
- 1972年，罗马俱乐部提出了震惊世界的结论：人类生态足迹的影响因子已然过大，生态系统反馈循环已经滞后，其自我修复能力已受到严重破坏，若继续维持现有的资源消耗速度和人口增长率，人类经济与人口增长只需百年或更短时间就将达到极限。报告呼吁人类转变发展模式：从无限增长到可持续增长，并将增长限制在地球可以承载的限度之内。



30年全球经典 系统思考典范

## 增长的极限

Limits to Growth

德内拉·梅多斯  
〔美〕乔根·兰德斯 著  
丹尼斯·梅多斯  
李涛 王智勇 译



华 章 经 典 · 经 济  
Donella Meadows Jorgen Randers Dennis Meadows

机械工业出版社  
China Machine Press





- 继世界模型之后，Forrester教授等又开始了历时10年以上的美国“**国家模型**”(System Dynamics National Model)的研究。完成了方程数达400的美国系统动力学国家模型。
- 该模型在宏观经济学和微观经济学之间架起桥梁，**成功地研究了通货膨胀和失业等等社会经济问题，并第一次从理论上阐明了西方经济学家长期争论不休的经济长波(Long wave)产生的机制。**
  - 在经济活动中存在着一种交替出现的波动，其间隔大约为50年，其中包括10年的萧条，30年的技术创新和活跃的资本投资，以及最后10年的经济不稳定时期。Forrester认为这种50年左右不断重复的上升和下降的经济活动就是康德拉季耶夫(Nikolai D. Kondratieff)经济长波。



20世纪90年代后，系统动力学广泛应用与传播。

□ 涉及的领域：

- 项目管理
- 物流与供应链
- 宏观经济
- 公司战略
- 管理复杂性与复杂性科学

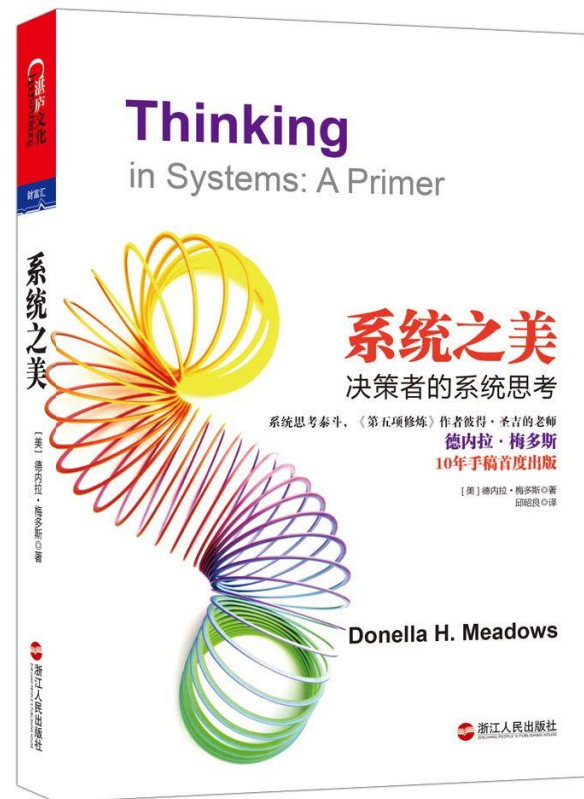
□ 研究的主要问题：

- 对信息的利用问题
- 模型简化、分隔与复杂系统的建模技巧问题
- SD模型中的优化问题



# 系统动力学思想的典型发展与应用

- 系统之美：决策者的系统思考
- 本书介绍了**系统动力学**的基本概念、列举了常见的系统结构，还详细陈述了复杂系统的3大特征、8大陷阱与对策、12大变革方式以及15大生存法则。
- 梅多斯始终处于环境与社会分析研究领域的最前沿，1991年被授予环境保护领域的“皮尤学者奖”，1994年又荣获“麦克阿瑟天才奖”。







### □ 3大特征：适应力；自组织；层次性

### □ 8大陷阱和对策

➤ **1.政策阻力，治标不治本。**调节回路可以消除外力对系统的影响，比如人体的温度趋近37度。但其他一些持续模式不符合人的预期希望，就被称为一个问题，人们称之为治标不治本。在过去几十年里，美国政府一直在创造就业，但失业率长时间居高不下。因为各个子系统的目标不同或不一致就会产生变革的阻力，某一方成果越大，反方向的抵消力量也越大。应对“政策阻力”的对策是：将各个要素的目标想办法协调一致，或者是制定一个兼顾各个要素目标的一个更大的总体目标，让所有系统内的要素，都能为共同的总体目标而努力。

➤ **2.公地悲剧：**人们共享的有限资源容易出现消耗升级态势，每个人拼命追求自己的最大利益，最终命运是集体的毁灭，如果每个人都遵循有限理性原则，就没有理由让任何人减少对资源的使用。产生的原因是资源消耗与使用者的数量，上升期间的反馈缺失，或者时间延迟太长。应对“公地悲剧”的对策是：“达成共识，强制执行”，也就是通过对使用者实施强力监管，强制执行公共规则，达到长久使用公共资源的目的。这样的好处在于既保护人们使用资源的自由，又同时限制人们无节制地使用公共资源。可以采取很多种形式，从对某些行为的严格禁止，到配额制、许可制、税收调控以及鼓励措施等。



- **3.目标侵蚀：**一些系统不只对试图改变它的策略有阻力维持不变状态，而且还在持续恶化，这又被称为**温水煮青蛙**。系统主体目标不断下降，而且是一个渐进的过程，每个人在不知不觉中降低自己的期望值。应对“目标侵蚀”的对策是：保持一个绝对的总体目标或者行为标准，更好的是设定为过去的最佳水平，从而不断提高自己的目标，并以此激励自己。系统结构没有变化，但由于运转方向不同，便能成为一个良性循环，做得越来越好。
- **4.竞争升级。**以眼还眼以牙还牙是导致生机的威慑，这两者一个增强的活动参与者试图超越对方。这种竞争可能是善意的，也可能是恶意的，比如竞选或价格战，而且这种竞争不容易停下来。应对“竞争升级”的对策是：最好是避免陷入这一竞争结构之中。如果已经深陷其中，一方可以选择单方面让步，从而切断增强回路的运作；或者双方进行协商，引入一些调节回路，对竞争进行一些限制。避免这一循环一直发展下去，其结果只能是一方倒下或者两败俱伤。



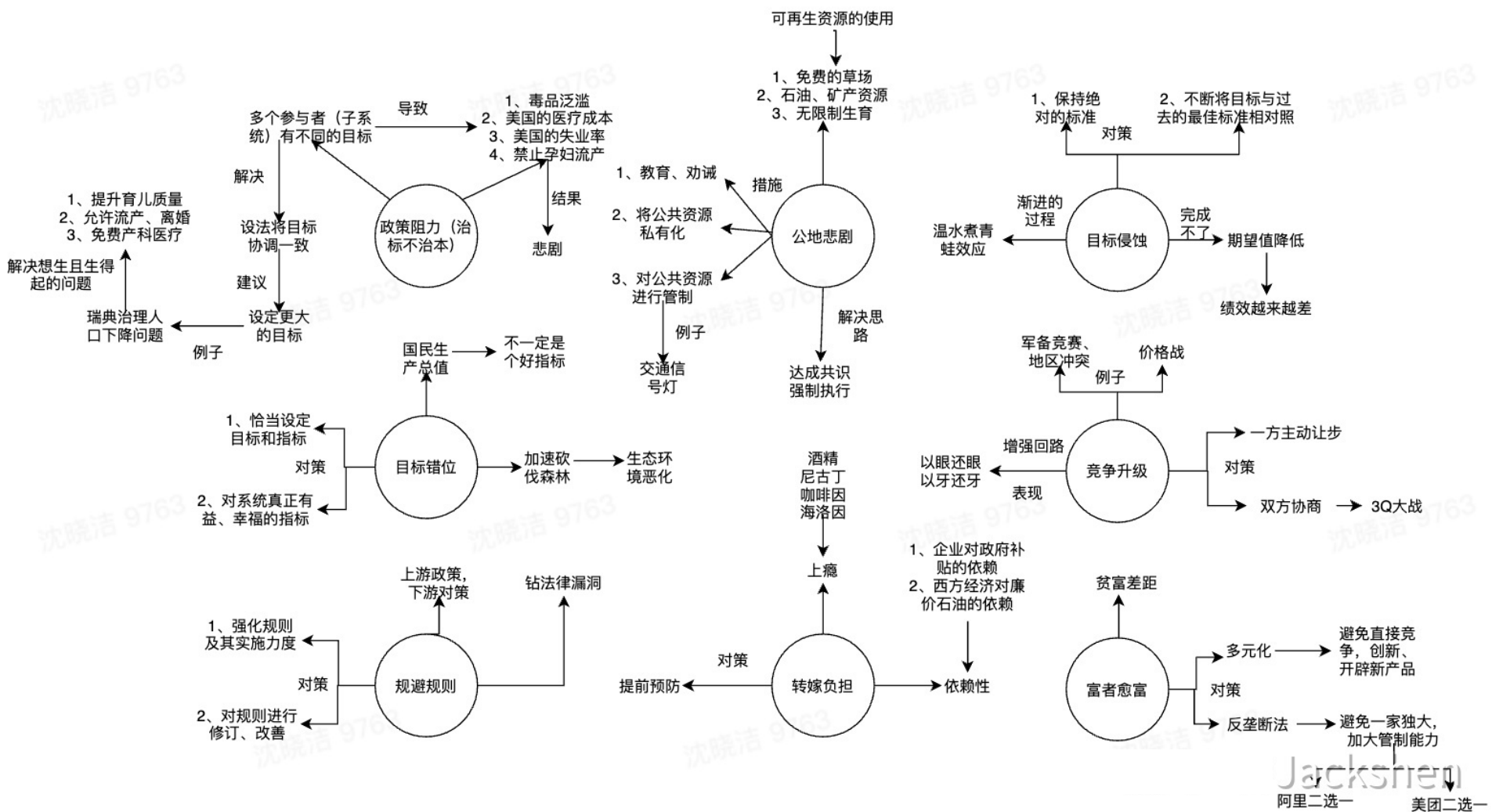


- **5.竞争排斥：富者愈富。**利用积累起来的财富权利可以创造更多的财富。竞争的赢家获得有利的条件，可以在未来获得更大的发展，这是一个增强回路，参与者两极分化，赢家和输家在生态学中被称为竞争排斥法则。竞争排斥法则会加大贫富差距，从而具有很大的危害性。比如贫困儿童失学，无法接受教育或者接受很差的教育，从而陷入恶性循环。应对“富者愈富”的对策是：一是多元化，让退出游戏的玩家，开发新的资源，或者开始另一场竞争。落败的一方可以退出，开启另外一场新的博弈；二是反垄断，限制赢家所占有的最大份额比例；三是修正竞赛规则，限制最强的竞争者，或对弱者给予一些特别补贴，增强弱者的竞争力。
- **6.转嫁负担：**上瘾行为比如酒精，烟，咖啡糖等。在大型系统中也有上瘾行为，比如农民对化肥的依赖，企业对政府补贴的依赖，西方经济对石油的依赖。这一结构是由一个存量及相关的流入流出量构成的。同样有一个参与者调解，这是一个调解贿赂参与者，有一个目标改变流入或流出量，很多人会选择简便容易快速见效的干预措施，但是干预者无法预见，最初看起来迫切需要少量介入的措施，将启动一连串连锁反应，从而使自己越陷越深。应对“转嫁负担”的对策是：最好的办法是提前预防，尽可能防止跌入陷阱。一定要意识到转嫁负担只是起到暂时的缓解和麻痹作用，对解决问题毫无益处，甚至只能越来越糟，所以一定要从根本上提升解决问题的能力。对于上瘾状态，就要马上开始戒除行动，越拖越难戒除。





- **7.规避规则。**哪里有规则，哪里就有规避规则的行为，其方法是采取迂回变通，或者打“擦边球”的手段，绕开规则的限制，目的就是为自己获取更大的利益。我们经常说的“上有政策，下有对策”，就是规避规则，无论法律法规多么健全，规章制度多么严谨，都会有漏洞，这就为规避规则提供了机会。很明显，这对系统来讲，会造成大的损失。应对“规避规则”的对策是：观察规避规则情况，获得创造性反馈，进一步修复、完善、废除或者重建规则。
- **8.目标错位。**系统三大要素中，最重要的就是系统的功能或目标。目标的设定出现偏差后，系统行为会按照偏差的目标行动，其最终的结果虽然执行了目标，但却未必是人们真正想要的。应对“目标错位”的对策是：恰当地、正确地设定目标及指标，以反映系统真正的福利。一定要特别小心，不要将努力与结果混淆，否则系统将只产出特定的努力，而不是你期望的结果。





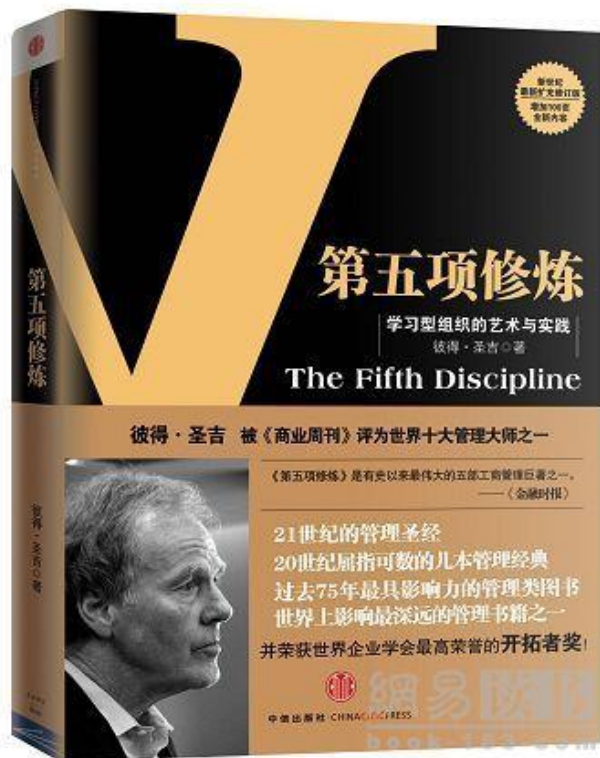
## □ 系统的15个生存法则：

- 1.跟上系统的节拍。
- 2.把你的心智模式展现在阳光下。
- 3.相信、尊重并分享信息。
- 4.谨慎地使用语言，并用系统的概念去丰富语言。
- 5.关注重要的，而不只是容易衡量的。
- 6.为反馈系统制定带有反馈功能的政策。
- 7.追求整体利益。
- 8.聆听系统的智慧。
- 9.界定系统的职责。
- 10.保持谦逊，做一名学习者。
- 11.庆祝复杂性。
- 12.扩展时间的范围。
- 13.打破各种清规戒律。
- 14.扩大关切的范围。
- 15.不要降低“善”的标准。



# 系统动力学思想的典型发展与应用

- 1990年，Forrester的学生Peter Senge发表《第五项修炼—学习型组织的艺术与实务》（the Fifth Discipline），该书被誉为20世纪最重要的管理著作之一。
- 作者简介：1970年从斯坦福大学获工学学士后进入MIT攻读管理硕士学位，在此期间被Forrester教授的SD整体动态搭配的管理新理念所吸引。1978年获得博士学位后，一直和MIT的工作伙伴及企业界人士一道，孜孜不倦地致力于将SD与组织学习、创造原理、认知科学等融合，发展出一种人类梦寐以求的组织蓝图—学习型组织。





## 2、SD的研究对象及结构特点

(1) 研究对象——社会系统

(2) 结构特点

① 抉择性——具有决策环节（人、信息）

② 自律性——具有反馈环节

③ 非线性——具有延迟环节

(3) SD将社会系统当作非线性（多重）信息反馈系统来研究







# 系统动力学的研究对象

SD的研究对象主要是**社会（经济）系统**，该类系统的主要特点是：

## 1. 社会系统中存在着决策环节。

- 社会系统的行为总是经过采集信息，并按照某个政策进行信息加工处理作出**决策**后出现的。
- 决策是一个经过多次**比较**、反复**选择**、**优化**的过程。

## 2. 社会系统具有自律性。

- 自律性就是自己做主进行决策，自己管理、控制、约束自身能为的能力和特性。
- 社会系统因其内部固有的**反馈**机构而具有**自律性**。

## 3. 社会系统的非线性。

- 非线性是指社会现象中原因和结果之间所呈现出的极端非线性关系，如**原因**和**结果**在时间和空间上的**分离性**、出现事件的意外性、难以直观性等。



# 系统动力学的模型特点

## ① 多变量

- 这主要由SD对象系统的动态特性和复杂性决定的。
- SD模型有3种基本变量，5-6种变量。

## ② 定性分析和定量分析相结合

- SD模型由结构模型（流图）和数学模型（DYNAMO方程）所组成。

## ③ 以仿真实验为基本手段和以计算机为工具

- SD实质上是一种计算机仿真分析方法，是实际系统的“实验室”。可在PD-plus、VENSIM等软件支持下运行。

## ④ 可处理高阶次、多回路、非线性的时变复杂系统问题

- 控制论目前只是在线性系统中应用较成功。
- SD更注重系统的内部机制及其结构，强调单元之间的关系和信息反馈。

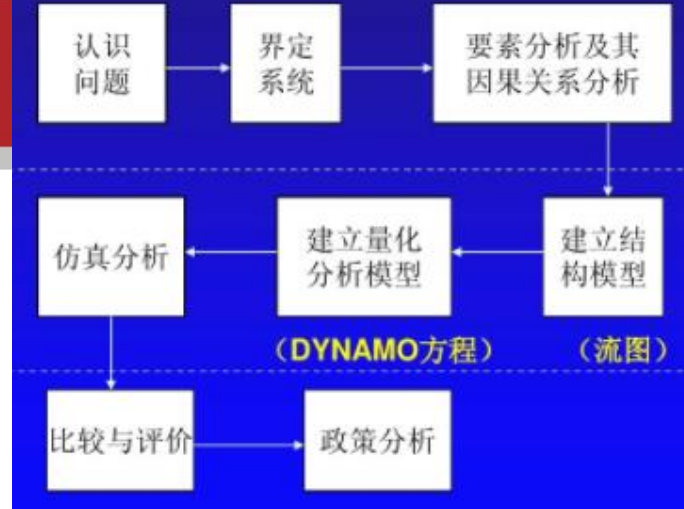
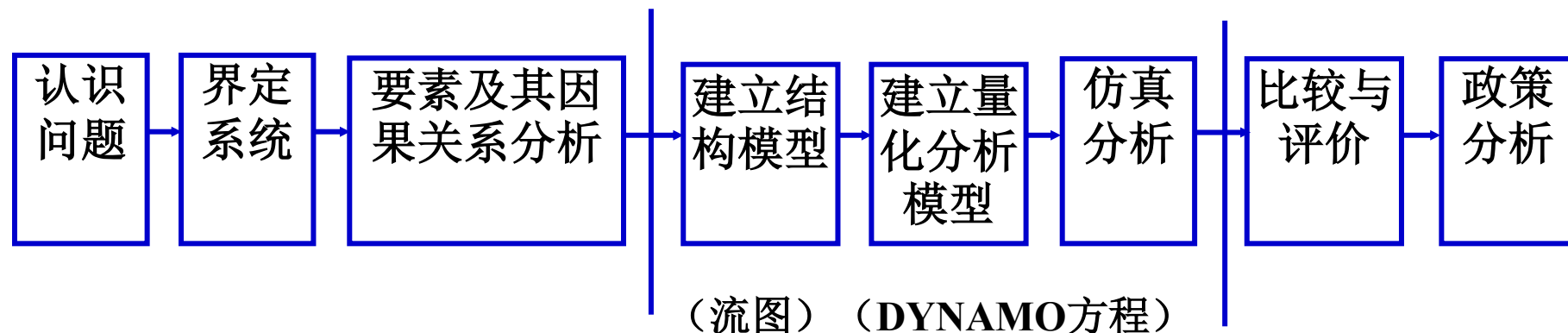






### 3、系统动力学的工作程序

SD的一般工作过程如下图所示：





## 第二节 系统动力学结构模型化原理

- 一、SD的基本原理
- 二、因果关系——SD方法的核心和基础
- 三、流图——SD结构模型的基本形式





## 第二节、系统动力学结构模型化原理

### 1. SD的基本原理

首先**采集信息**，随后**进行决策**，决策的结果是**采取行动**，行动又可以作用于实际系统，使系统的**状态发生变化**。变化带来新的信息，从而形成**系统中的反馈回路**（a图）。这个过程可用SD**流（程）图**表示（b图）。

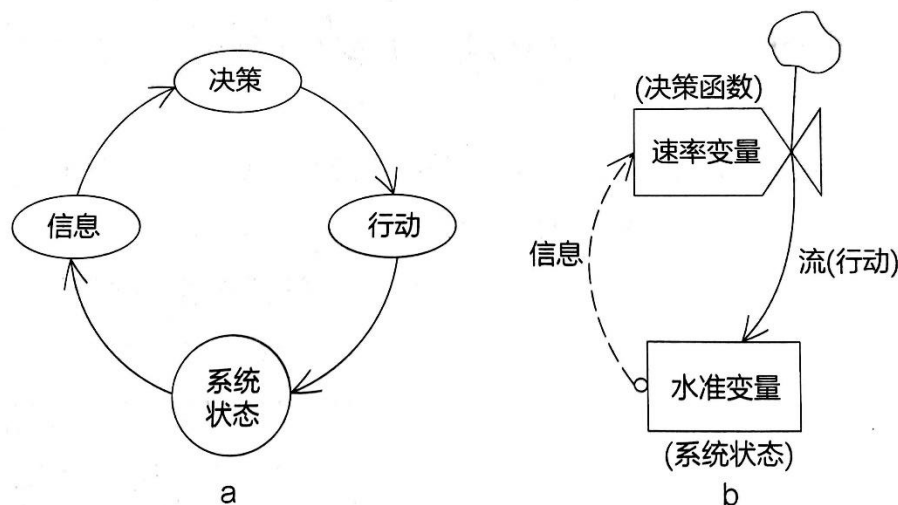
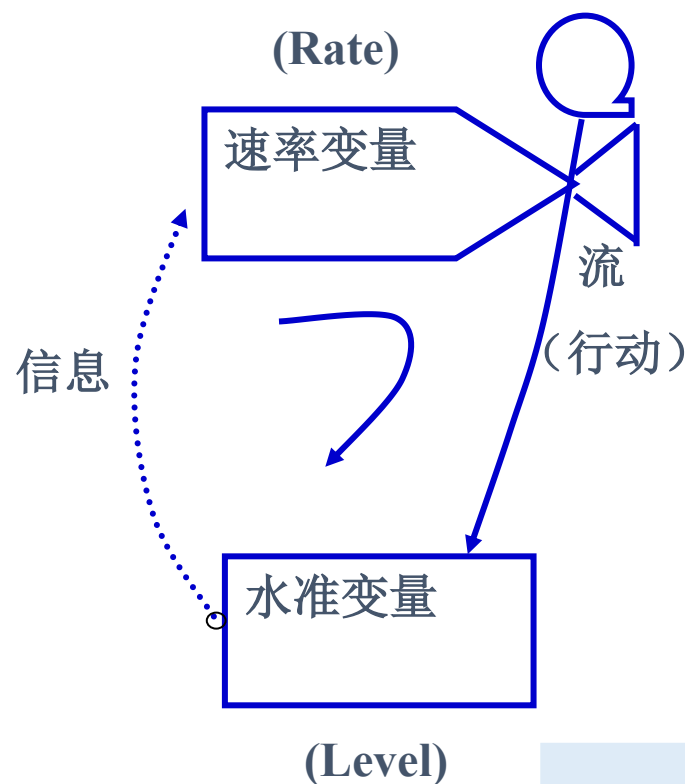
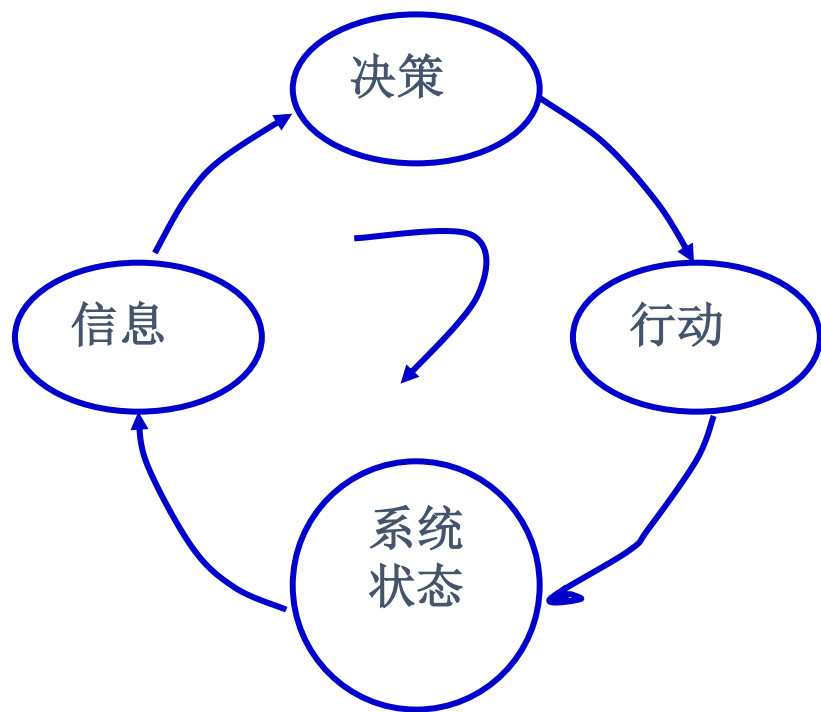


图 2-14 SD 的基本工作原理



# 一、SD的基本原理

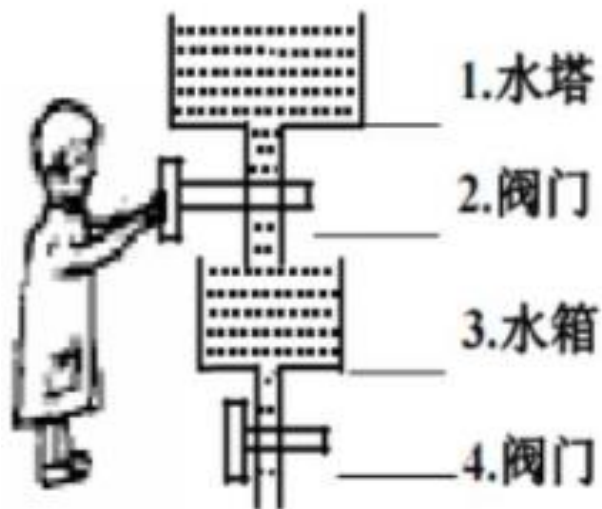
- SD的四个基本要素——状态、信息、决策、行动
- SD的两个基本变量——水准变量（L）、速率变量（R）
- SD的一个基本思想——反馈控制





# 一、SD的基本原理

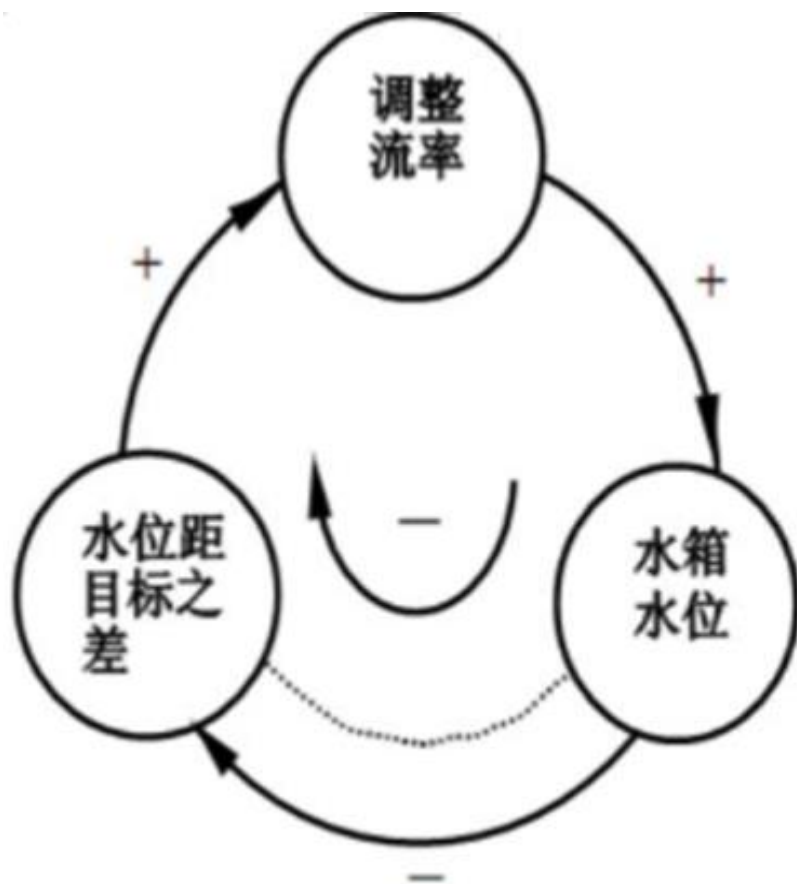
**例：**水流由塔1通过阀门2流入水箱3，在通过阀门4流出。现假定阀门4调整到某个流量不变，那么控制者是如何调整控制水箱3中的水位呢？



**控制过程是：**控制者通过观察水箱液面而获得液面状态的信息，并与所期望的液面状态相比较，然后做出调节阀2的决策，并通过手动调节改变阀门2的流速，使水箱液面状态发生变化，变化的液面状态信息再被观察者获取，不断循环这一过程可使水箱水位控制在一个较恒定的位置。



# 一、SD的基本原理



水位调整反馈回路

## 因果关系图

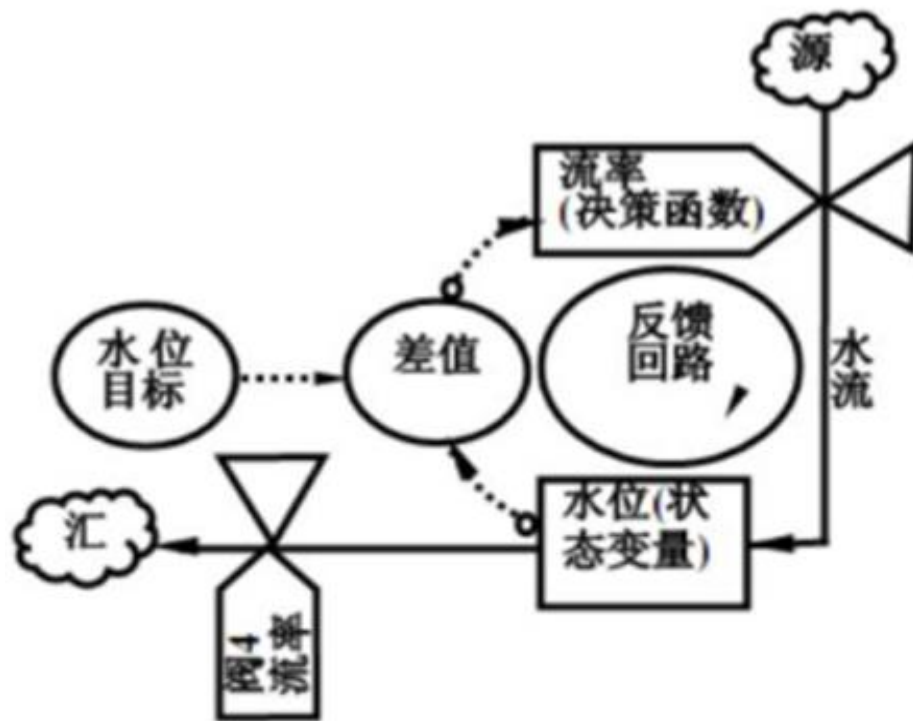
这里信息的传递使其成为反馈回路。其中虚线表示信息传递。因果关系图描述了调节控制过程中相关要素之间关系，从而也描述了控制的过程。





# 一、SD的基本原理

## 流(程)图



系统动力学流程图

水塔1称为源，阀门称为“**流率**”(flow rate)，水箱中的液面叫做“**水平**”(level，也称为“**流位**”)，带箭头的实线表示“**流**”(物质流)，带箭头的虚线表示**信息流**。

在系统动力学中，**水平、流率、流和信息**是4个基本要素，它们在反馈回路中形成一个整体而发挥作用，使得真实系统的变化过程生动地加以描述，这正是系统动力学的关键。





## 二、因果关系

### □因果箭→因果链→因果（反馈）回路

#### 因果关系

因果关系Causal Relationship是系统动力学建模的基础，对系统内部结构关系的一种定性描述。

$A \rightarrow B$ ：变量A表示原因，变量B表示结果，因果关系用一个箭头线表示，标为因果链，表示A到B的作用。



## 二、因果关系

- 因果箭：连接因果要素的有向线段。箭尾始于原因，箭头始于结果。
- 因果关系有正负极性之分。正为加强，负为削弱。
- 因果链：因果关系具有传递性。用因果箭对具有递推性质的因素关系加以描绘即得到因果链。
- 因果链极性的判别标准：因果链的符合与所含因果箭符合的乘积符合相同。

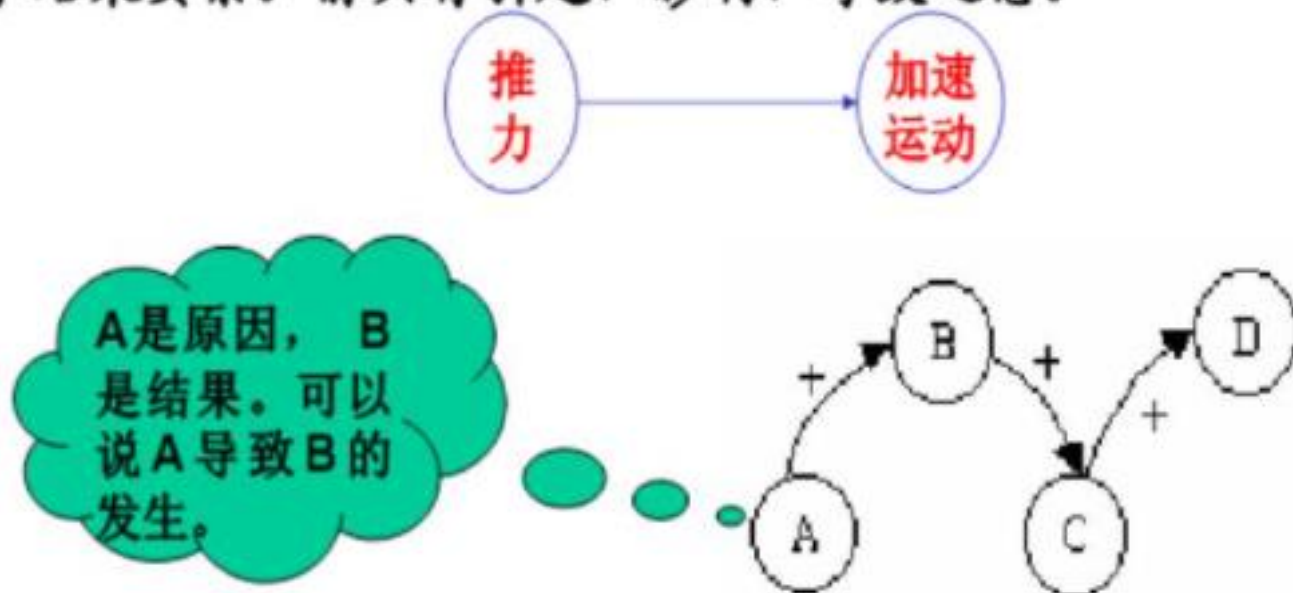
因果箭→因果链→因果（反馈）回路



## 二、因果关系

### ➤ (一) 因果箭

对两个有因果关系的元素可用连接因果要素的有向边来表示。这种有向边称为“因果箭”，箭尾始于原因要素，箭头终于结果要素。箭头有引起、影响、导致之意。





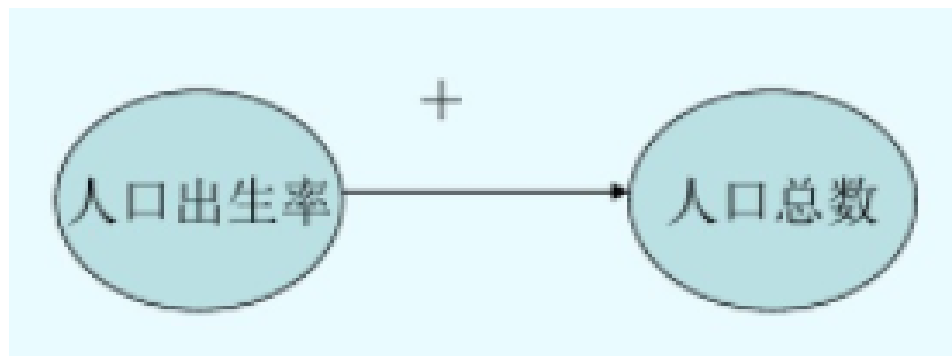
## 二、因果关系

- ▶ 因果箭的极性: “+”, “-”
- ▶ 因果关系按其影响作用的性质可以分为正因果关系和负因果关系, 正因果关系是指当由原因引起结果时, 原因和结果的变化方向是一致的。负的因果关系其原因和结果的变化方向是相反的。它们分别用箭上的“+”, “-”号表示。
- ▶ **例如:** 出生人口 (原因) 和总人口 (结果) 农业投资 (原因) 与粮食产量 (结果) 等关系体现了正因果关系。而死亡人口与总人口, 产品出库 (原因) 与产品库存量 (结果) 之间关系则体现了负因果关系。

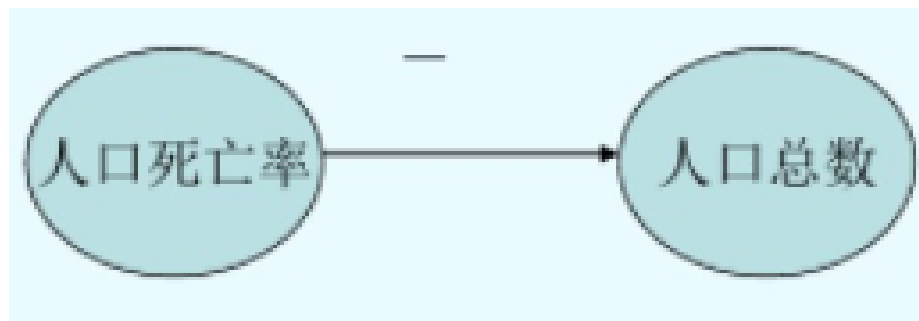


## 二、因果关系

### □ 正关系



### □ 负关系





## 2. 因果关系图和流（程）图

### (1) 因果关系图

#### □ 因果链

如果A的增加使B也增加，则称为正极性，记作：

$$A \xrightarrow{+} B$$

如果A的增加使B减少，则称为负极性，记作：

$$A \xrightarrow{-} B$$

例如，年出生人数增加导致人口总数增加，年死亡人数增加导致人口总数减少。

$$\text{BRTH} \xrightarrow{+} \text{POP}$$

$$\text{DTH} \xrightarrow{-} \text{POP}$$





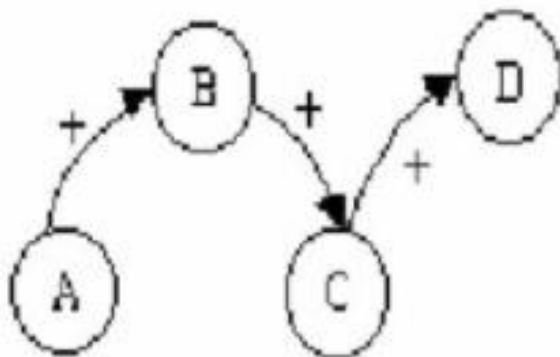
## 二、因果关系

### (二) 因果链

两个或两个以上的因果箭首尾相连（不闭合）串联而成的因果关系称为因果链。

因果链是诸多要素因果关系具有递推性质的一种表示。**如：**要素A是要素B的原因，要素B又是要素C的原因，而要素C又是要素D的原因。最终要素A也成为要素D的原因。

例：国民收入(A)增加，使得食物和营养水平(B)也提高，这样人的期望寿命(C)也相应增长，最终导致人口总数D增加。







## 二、因果关系

- 因果链极性的判别标准：在同一因果链中，若含有奇数条极性为负的因果箭，则整条因果链是负的因果链；否则，该条因果链极性为正。

### ▶ 因果链极性确定的一般方法：

- 1、如果因果链中所有因果箭都呈正极性，则因果链就是正极性；
- 2、如果在因果链中所有的因果箭中含有偶数个负因果箭，则因果链仍为正极性；
- 3、如果链中含奇数个负的因果箭，则因果链的极性就为负极性。

### ▶ 结论：

因果链的极性符号与全部因果箭的极性符号的乘积相同。

### ▶ 因果链的极性的意义：

正极性说明起始因果箭的原因与终止箭的结果呈正的因果关系；

负极性说明它们的关系是负的因果关系。



## 二、因果关系

### □ 反馈

- 从控制论的观点看，任何一个具有使自身内部保持稳定的系统，都具有某种反馈机制。
- 反馈（Feedback）：构成系统的某一成分的输出与输入之间的关系，或者说是输出变成了决定系统未来功能的输入。

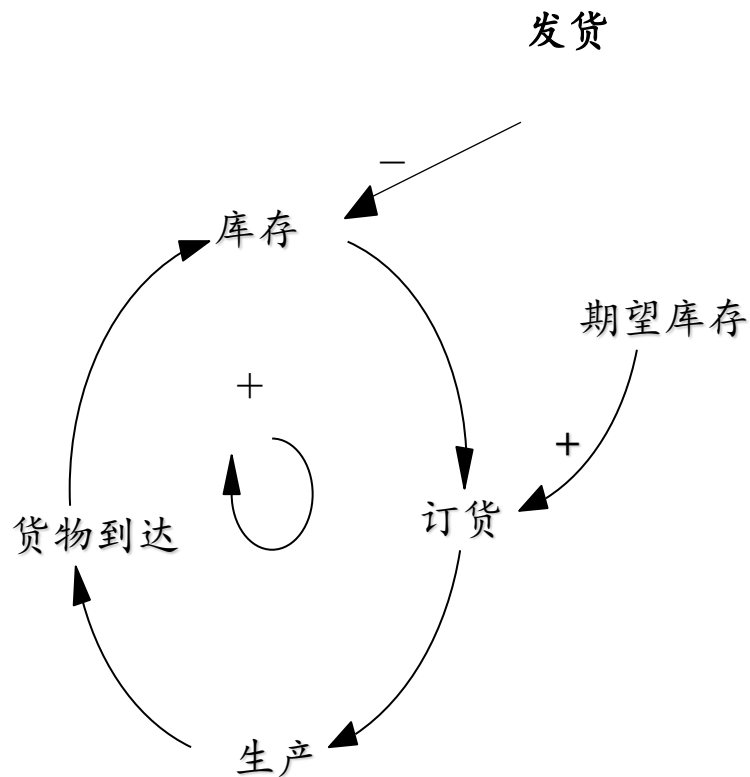


- ❑ 反馈：系统内同一单元或同一子块其输出与输入间的关系。对整个系统而言，反馈则指系统输出与来自外部环境的输入的关系。
- ❑ 反馈系统：就是包含有反馈环节与其作用的系统。它要受系统本身的历史行为的影响，把历史行为的后果回授给系统本身，已影响未来的行为。如库存订货控制系统。
- ❑ 反馈回路就是由一系列的因果与相互作用链组成的闭合回路或者说是由信息与动作构成的闭合路径。



## 库存控制系统是一个反馈系统

- **发货**使库存量减少，当库存低于期望水平以下一定数值后，库存管理人员即按预定的方针向生产部门订货，货物经一定延迟到达，然后使库存量逐渐回升。
- 反映库存当前水平的信息经过订货与生产部门的传递，最终又以来自生产部门的货物的形式返回库存。



库存订货控制系统



## 二、因果关系

### 生物群落的稳定性

例1:



例2:



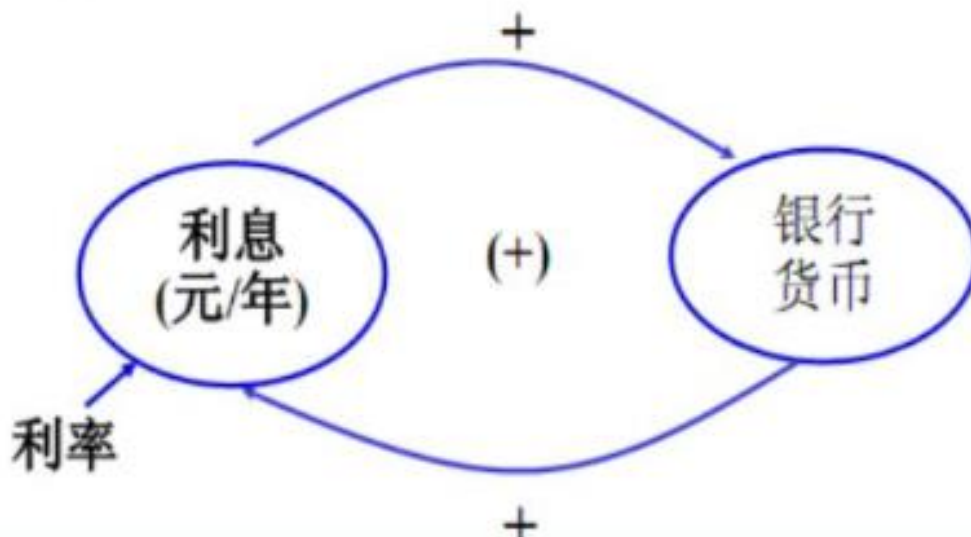




## 二、因果关系

**(三) 反馈回路：**若因果链首尾相接形成闭合回路则称为反馈回路。

反馈回路是自然界中和社会系统中作用与反作用普遍现象的反映与表示。常常一些原因和结果总是相互作用的。原因引起结果，而结果又作用于形成该原因的有关元素，从而使原因又产生变化。这样就形成了反馈回路。





## 二、因果关系

### □因果反馈回路与反馈系统

- 因果反馈回路：某因果关系中的结果经常是另一因果关系中的原因，若干因果链串联起来，形成一个因果序列；其中一个指定的初始原因依次对整个因果链发生作用，直到这个初始原因变成它自身的一个间接结果，这个初始原因依次作用，最后影响自身，这种闭合的因果序列就叫做因果反馈回路。（反馈指信息的传递与返回）
- 一组相互联结的反馈回路的集合就构成反馈系统。





## 二、因果关系

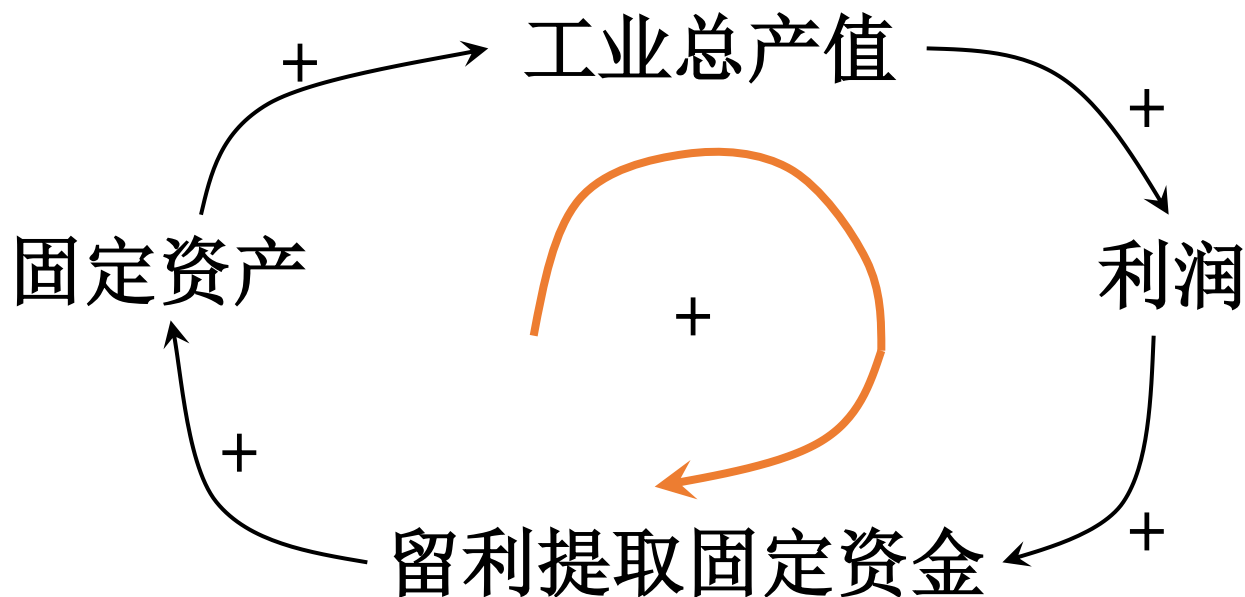
### □ 正反馈回路与负反馈回路

- 若反馈回路包含偶数个负的因果链，则其极性为正，叫正反馈回路；
- 若反馈回路包含奇数个负的因果链，则其极性为负，叫负反馈回路。



# 1) 正反馈回路

回路上的因果链全是正极性的，或者负极性的因果链个数是偶数则称为正反馈。

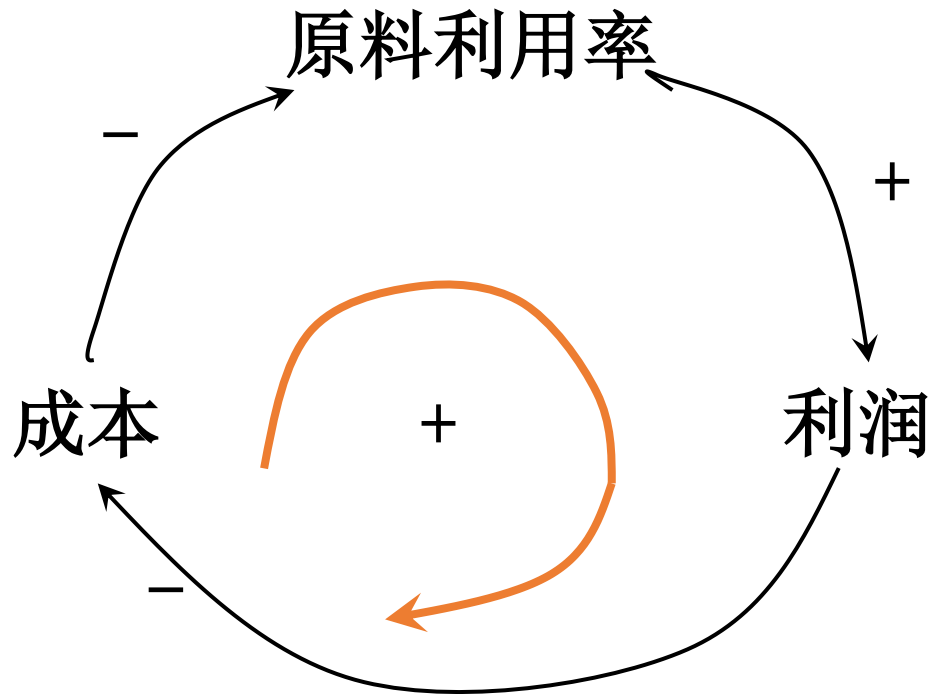


正反馈举例



# 1) 正反馈回路

回路上的因果链全是正极性的，或者负极性的因果链个数是偶数则称为正反馈。



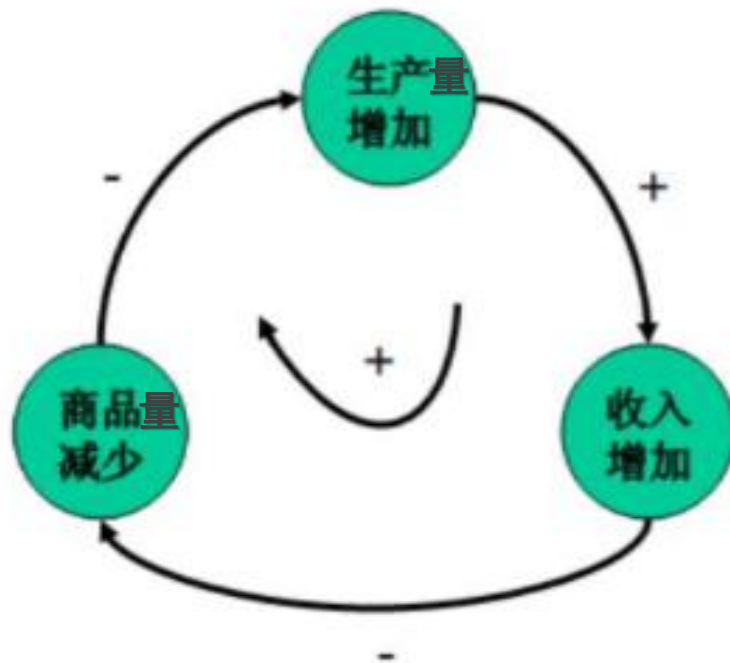
正反馈举例



## 二、因果关系

**性质：**（1）**正反馈回路**的要素之间递推互促，使其要素沿着原变化方向不断变化。即正反馈回路具有自我强化(或削弱)的作用，是系统中促进系统发展(或衰退)，进步(或退步)的因素。

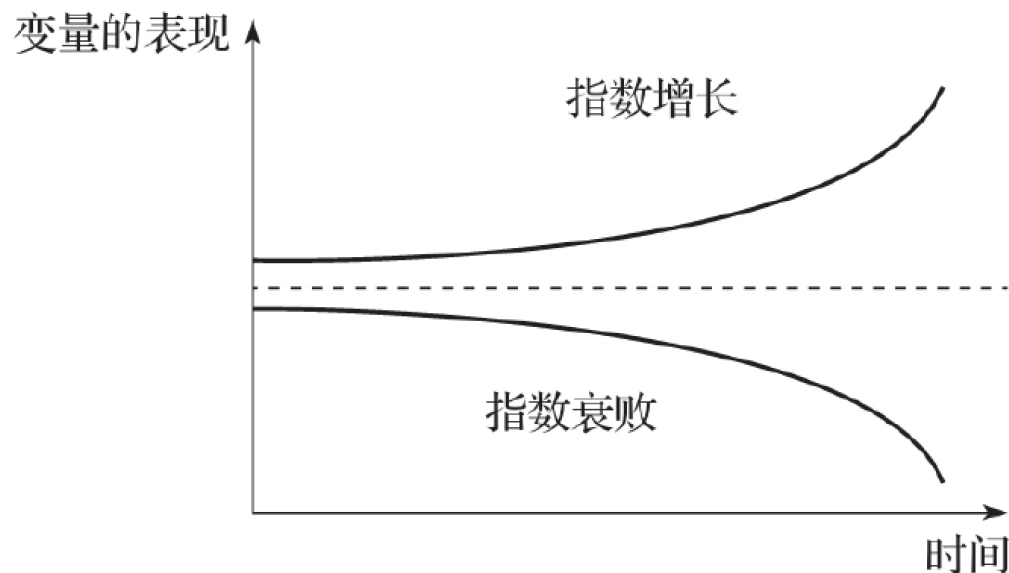
**例如：**由于国民收入增加使购买力增强，致使商品数量减少，从而促使生产量增加；更进一步，生产量的增加又使国民收入增加。国民收入增加使国民收入又进一步增加，具有自我强化作用，是一个**正反馈回路**。





## ● 增强回路

- 所谓增强回路，指的是具有自我增强特点的回路。
- 根据触发情况不同，所有的增强回路要么表现为指数增长，要么表现为指数衰败。
- 正是增强回路的存在，驱动了系统行为的成长。



增强回路的行为特性



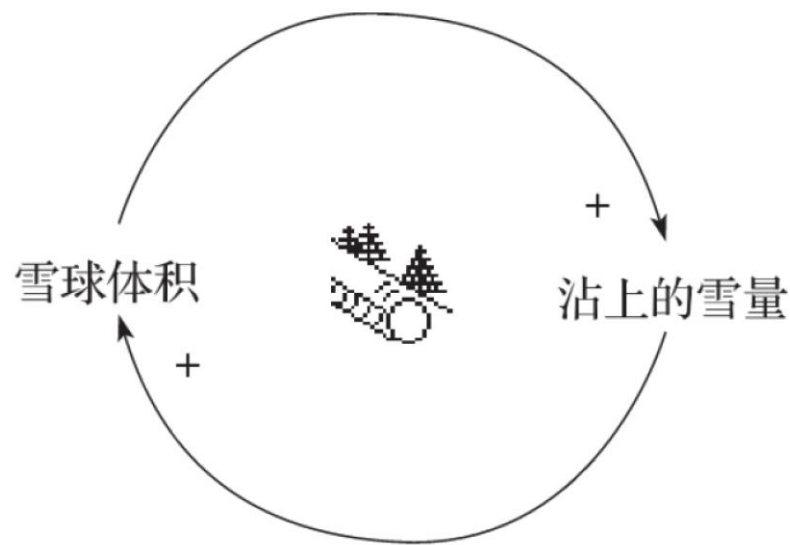
## ● 增强回路

### □ 增强回路将强化其自身的变化趋势：

- 如果表现为增长，则增长会以加速度的方式持续得到加强；  
如果表现为衰败，则衰败会以加速度的方式持续恶化。

### □ 增强回路有结构特性

- 如果一个闭合的回路上没有或有偶数个反向（“-”）连接，该回路就是一个**增强回路**。



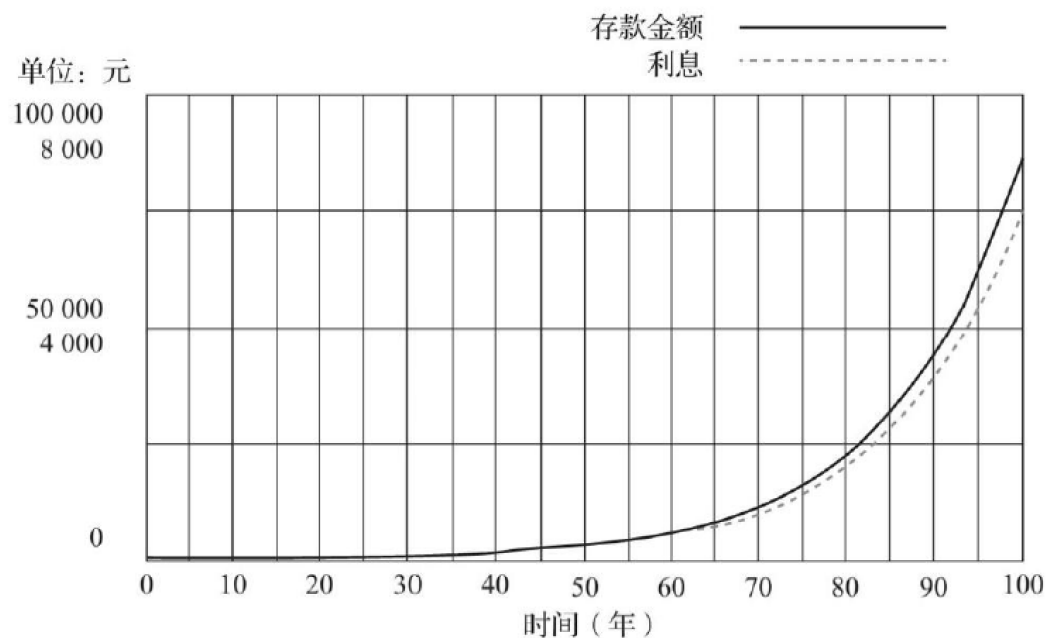
滚雪球效应



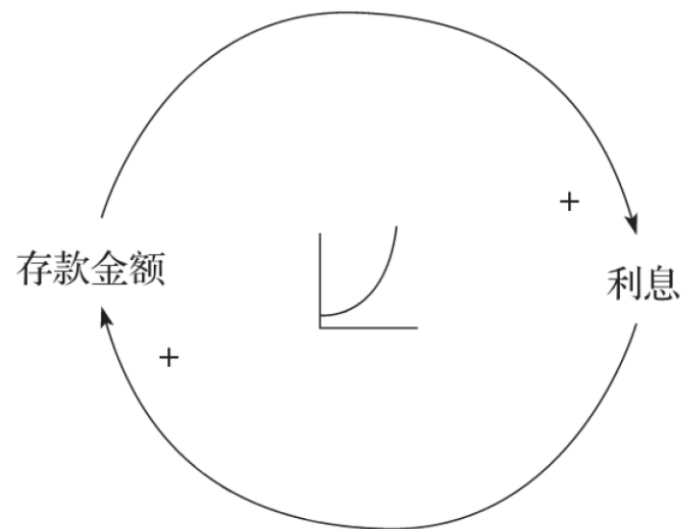


# ● 增强回路

➤ 例如：以复利方式计息的存款



银行存款的变化趋势

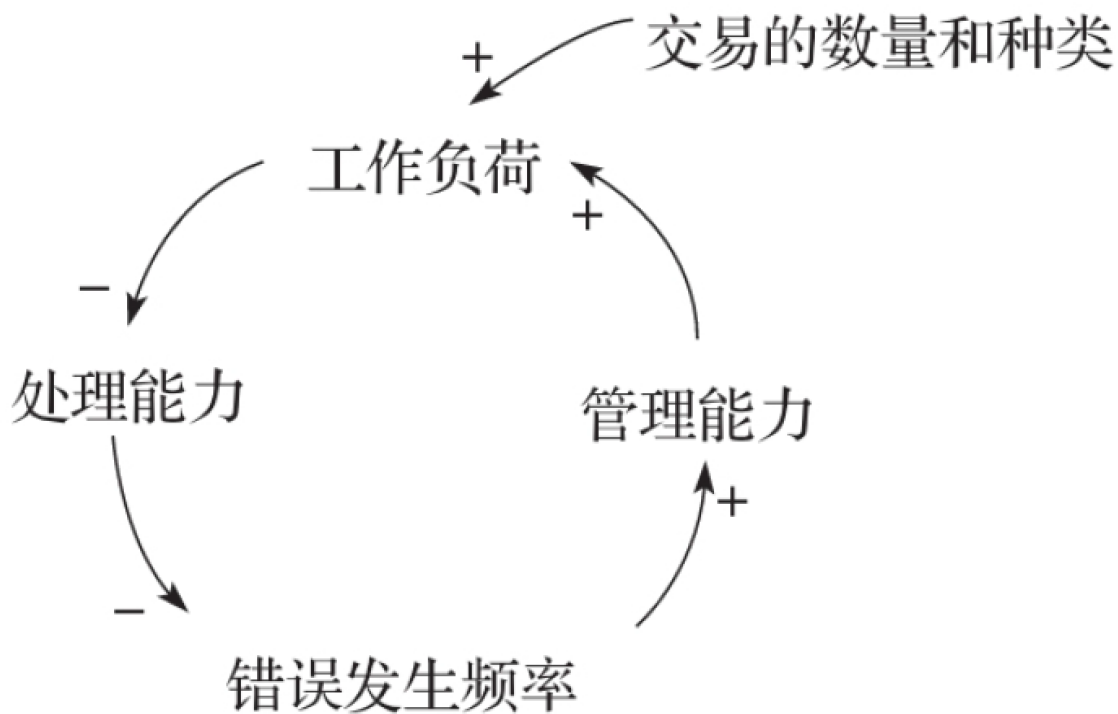


银行存款的因果回路图



## ● 增强回路

➤ 例如：某证券公司的交易处理中心负责执行所有客户的各种交易

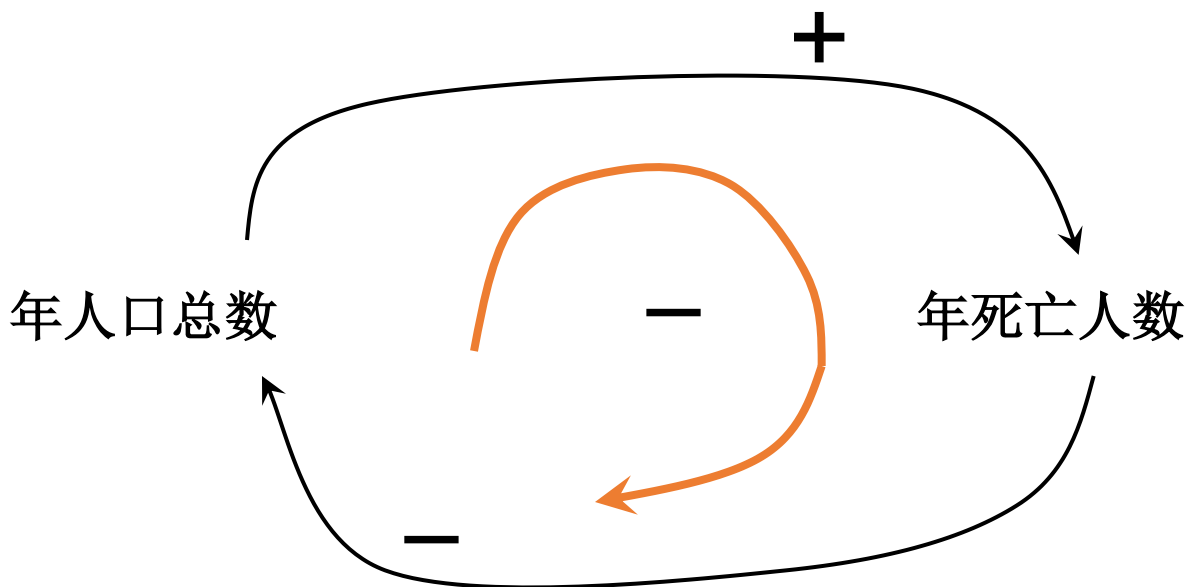


交易处理的因果回路图



## 2) 负反馈回路

如果回路上的**负极性因果链的个数是奇数**，则称为负反馈回路。

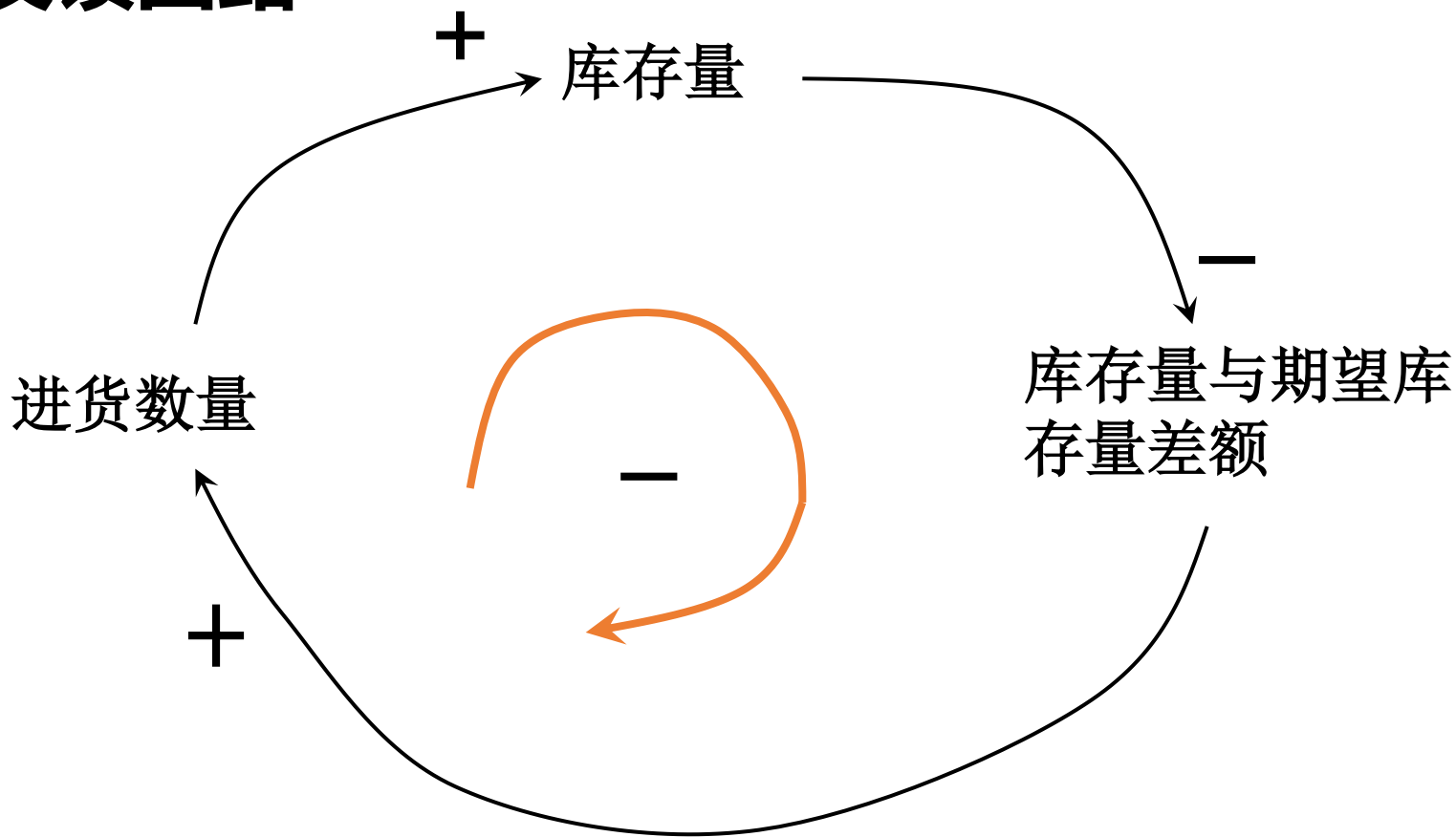


负反馈回路举例





## 2) 负反馈回路



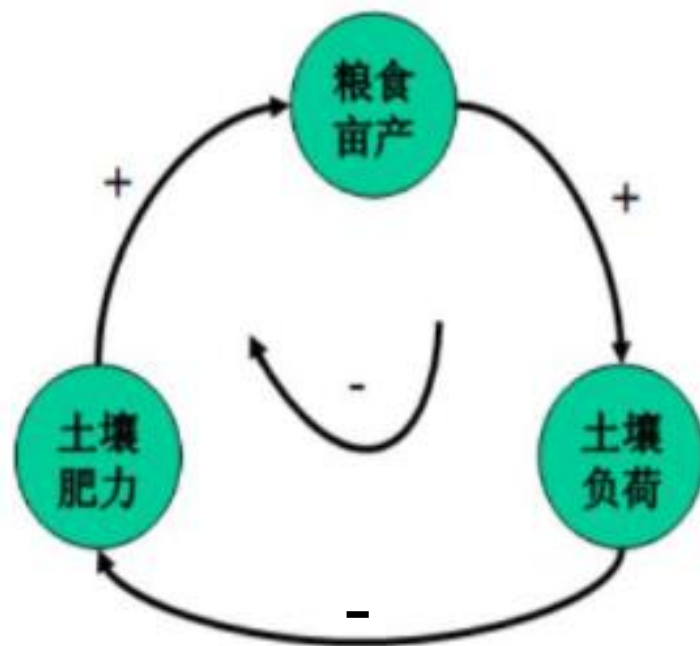
负反馈举例



## 二、因果关系

性质：（2）**负反馈回路**的要素之间渐进递推，使其要素的属性沿着原来变化相反的方向变化。因此，它具有内部调节器（平衡器）的效果。即负反馈回路可以控制系统的发展速度或衰减速度。是系统具有自我调节功能必不可少的环节。

例如：土壤肥力增加，这样就使得粮食亩产量增加，单产增加使得土壤负荷增大，从而使得土壤肥力下降，因而起到调节，平衡的作用，它是一个负反馈回路。





## ● 调节回路

- 没有任何一个增强回路可以独立存在，在不同时间或条件下，它都会碰上一些限制因素，使其成长趋势受到限制或逆转。在多数时候，一个增强回路都有多重限制因素。对于上述限制因素，可以用调节回路来表示。



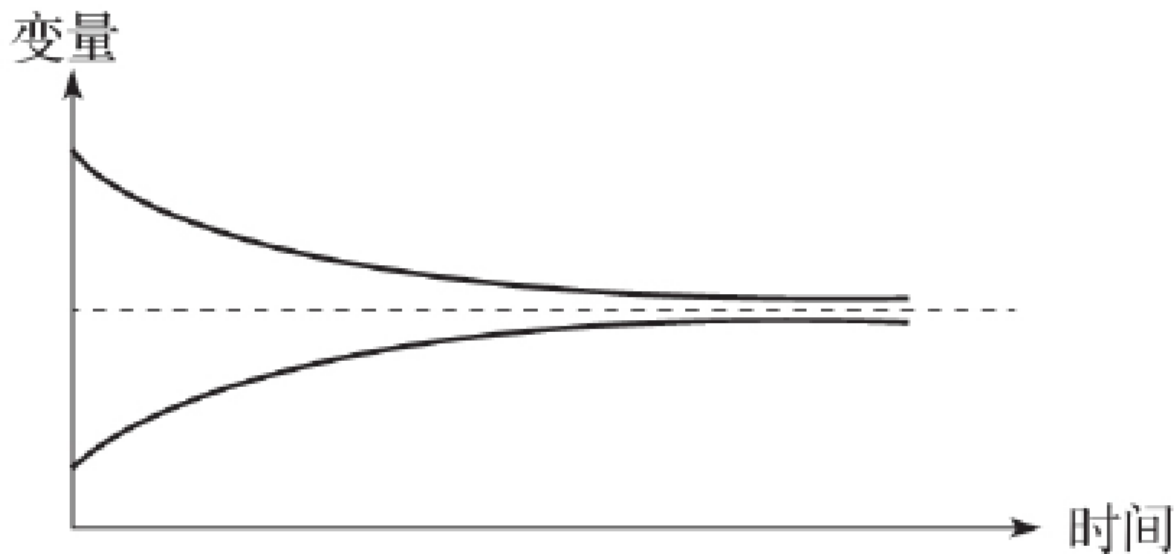




## ◆ 调节回路的行为特性

□ 调节回路可以导致系统向某一目标靠近。

- 如果某一变量上升，它上升的幅度随时间的推移而越来越小，最终达到一种相对稳定的状态（目标）；如果某一变量下降，它下降的幅度随时间的推移而越来越小，最终达到预期目标。

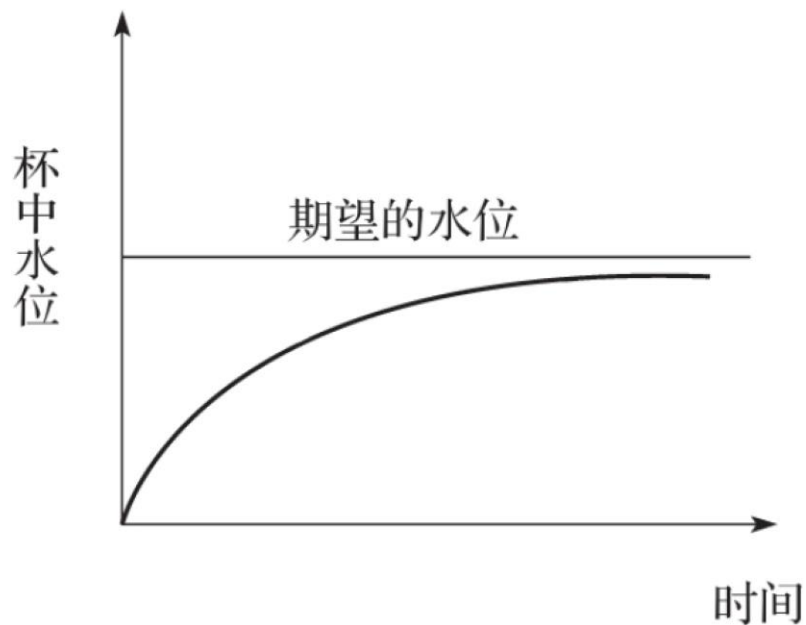


调节回路的行为特性

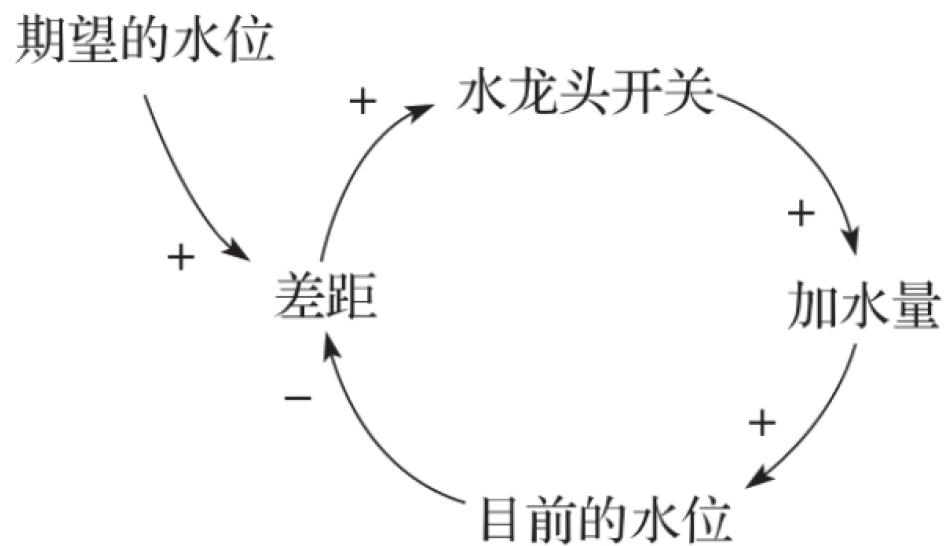


# ● 调节回路

□ 例如：往杯中倒水的情形



杯中水位的变化趋势

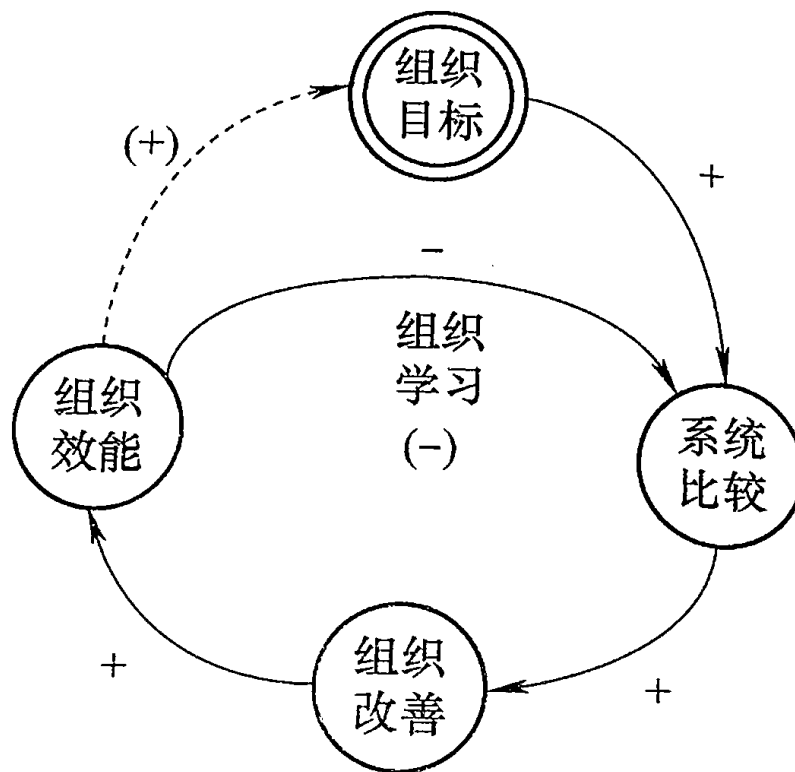


往杯中倒水的调节回路



## 2) 负反馈回路

➤ 反馈的过程是一个“学习”的过程，与学习型组织或组织学习有内在的联系。





## ◆ 调节回路的结构特性

- 与增强回路相反，调节回路上“-”型连接的个数为奇数。
  - 调节回路上“-”型连接的个数为奇数，调节回路每运转一圈就会产生一种与原有变化趋势相反的力量，使系统的变化方向被修正或调节了。

## ◆ 调节回路的作用机理

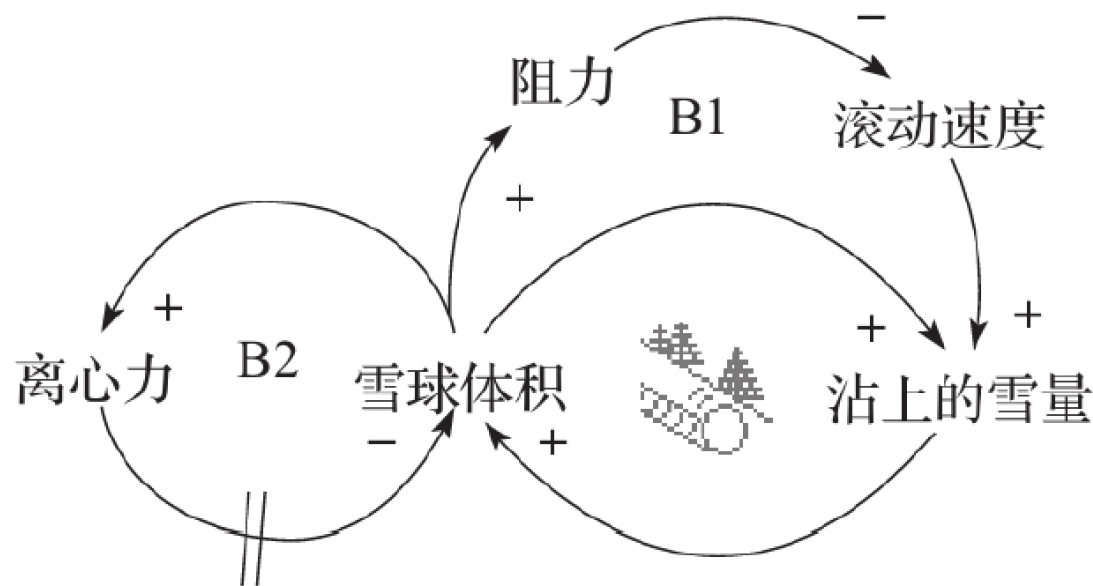
- 从作用机理上来分析，调节回路有以下三种作用
  - 1) 阻力或限制因素
  - 2) 干预或问题解决
  - 3) 平衡或实现目标



# ● 调节回路的作用机理

## □ 1) 阻力或限制因素

- 任何增强回路都不可能单独存在，必然存在多种限制因素。



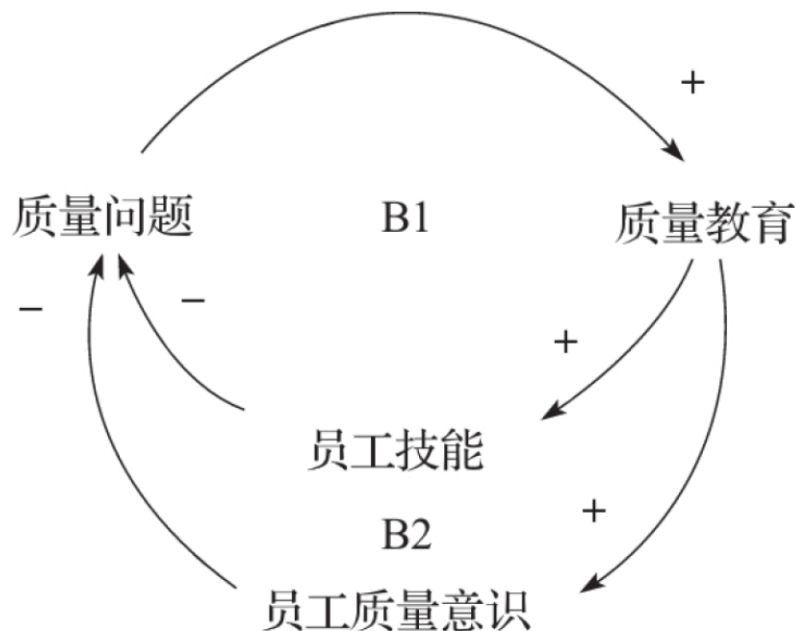
滚雪球的调节回路



## ● 调节回路的作用机理

### □ 2) 干预或问题解决

- ▶ 既然调节回路具有修正系统运转方向的作用，它就常被当作解决问题的机制，因为问题通常被人们定义为事物的状况偏离了目标，而解决问题需要修正系统行为使其走向目标。



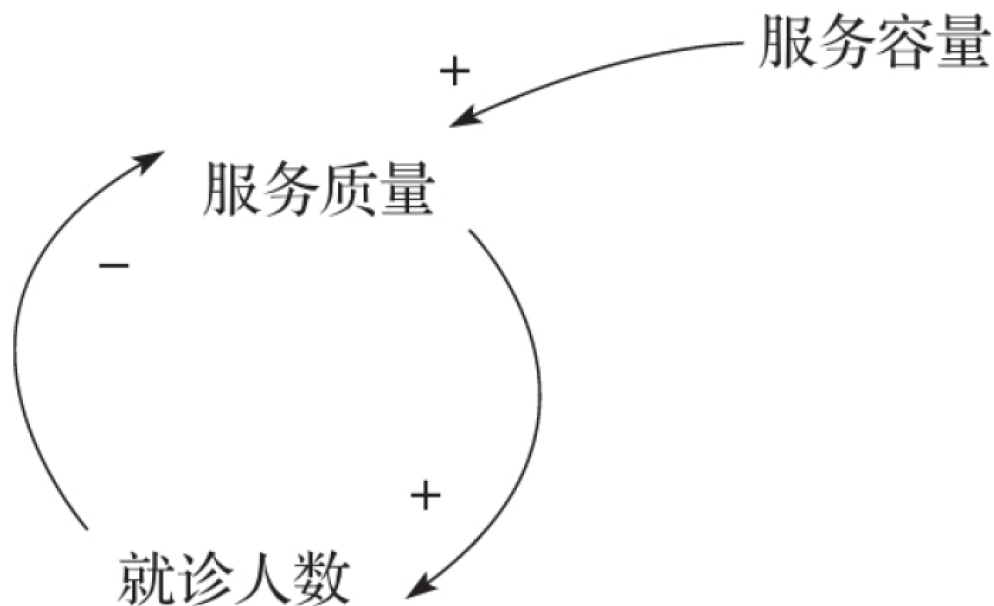
通过质量教育解决质量问题的调节回路



## ● 调节回路的作用机理

### □ 3)平衡或实现目标

- ▶ 调节回路总是朝目标迈进（“寻的”）——通常是由系统力量所决定的稳定状态或外在限制、预期目标，因而它事实上起到了一种追求平衡或实现目标的作用。



就诊人数受制于服务容量

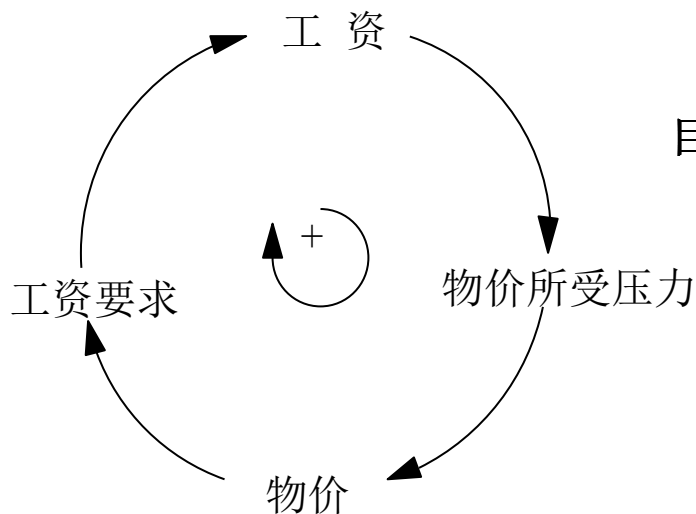




## ➤ 正反馈回路的特点:

发生于其回路中任何一处的初始偏离与动作循回路一周将获得增大与加强。

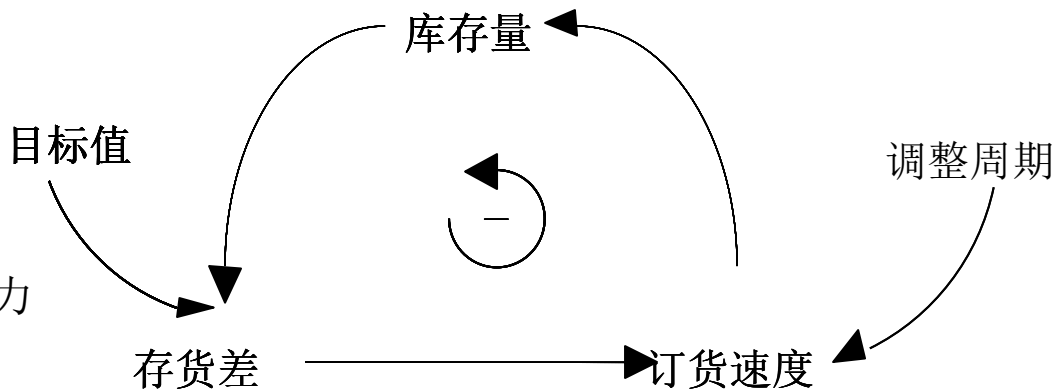
正反馈回路可具有诸如非稳定的、非平衡的、增长的和自增强的多种特性。



## ➤ 负反馈回路的特点:

它力图缩小系统状态相对于目标状态(或某平衡状态)的偏离。

负反馈回路亦可称为稳定回路, 平衡回路或自校正回路。



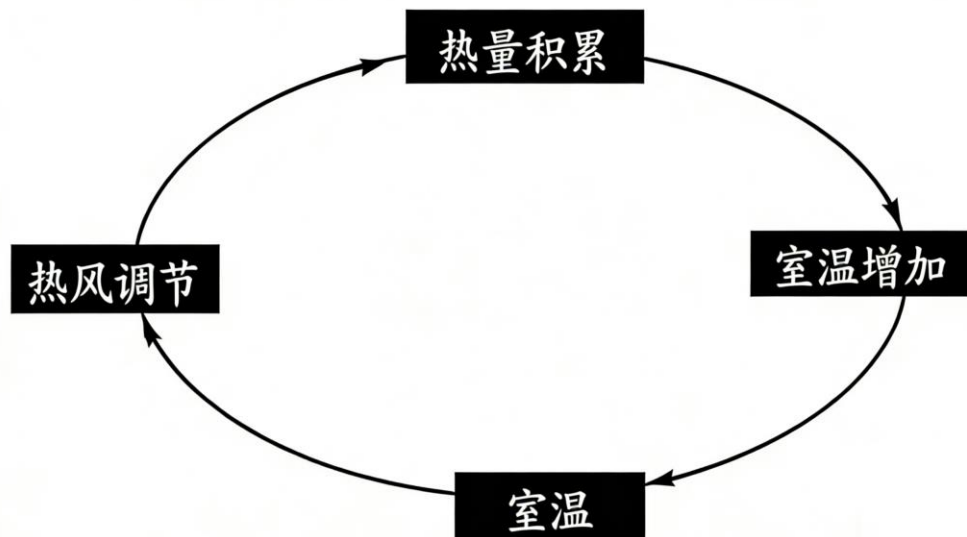


- 正反馈的特点是，能产生自身运动的加强过程，在此过程中运动或动作所引起的后果将回授，使原来的趋势得到加强。
- 负反馈的特点是，能自动寻求给定的目标，未达到(或者未趋近)目标时将不断作出响应。
- 具有正反馈特性的回路称为正反馈回路，具有负反馈特点的路则称为负反馈回路(或称寻的回路)。
- 分别以上述两种回路起主导作用的系统则称之为正反馈系统与负反馈系统(或称寻的系统)。



### 3、时间延迟

系统动力学的另一个基本点是**延迟**。延迟也是普遍存在的，物理学认为“在宏观的自然界中不存在突变”。一般来说：原因并非立即就能产生结果，往往某个**原因经过了一段时间才能作用产生了效果**。比如在调节室温的过程中，空调机马力加大以后，室温不会马上就上升。要经过一定的热传导的过程，热量不断积累，才会使室温上升。





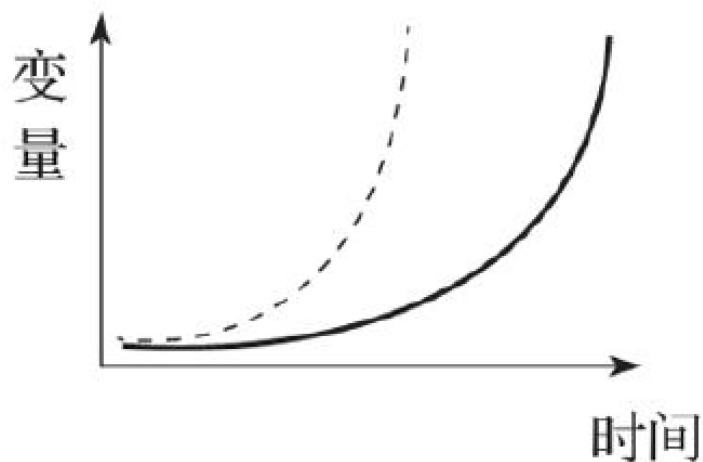
### 3、时间延迟

- 在动态系统中，变量之间的相互影响或作用在时间上也或多或少有一定延迟，也就是说，这种反馈或作用需要经过一段时间才能表现出来。
- 时间延迟分成了两大类：信息延迟和物理延迟。
- 在因果回路图中，可以在两个变量的连接箭头中间画一条短的平行线（“=”）表示时间延迟。

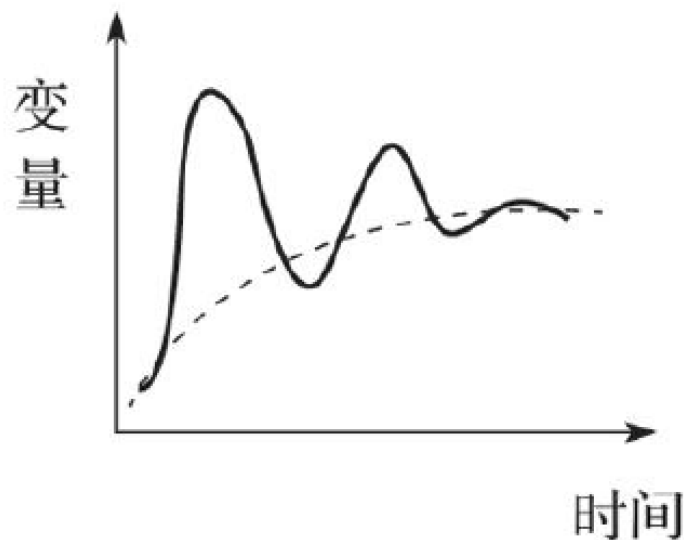


### 3、时间延迟

- 时间延迟既可能存在于增强回路上，又会出现于调节回路上。



时间延迟使成长延后



时间延迟导致震荡或矫枉过正

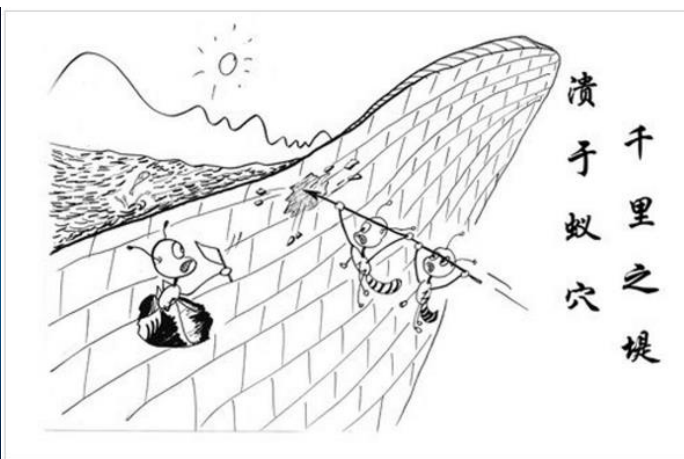


### 3、时间延迟

#### ▣ 时间延迟对增强回路的影响

- 当时间延迟出现在增强回路上时，它虽然没有改变成长的基本态势，但使增长不如预期的那样迅速。因此，时间延迟有可能使人们麻痹、放松警惕，从而造成意想不到的后果。

• 例如：“蝴蝶效应” “千里之堤，溃于蚁穴” “温水煮青蛙”

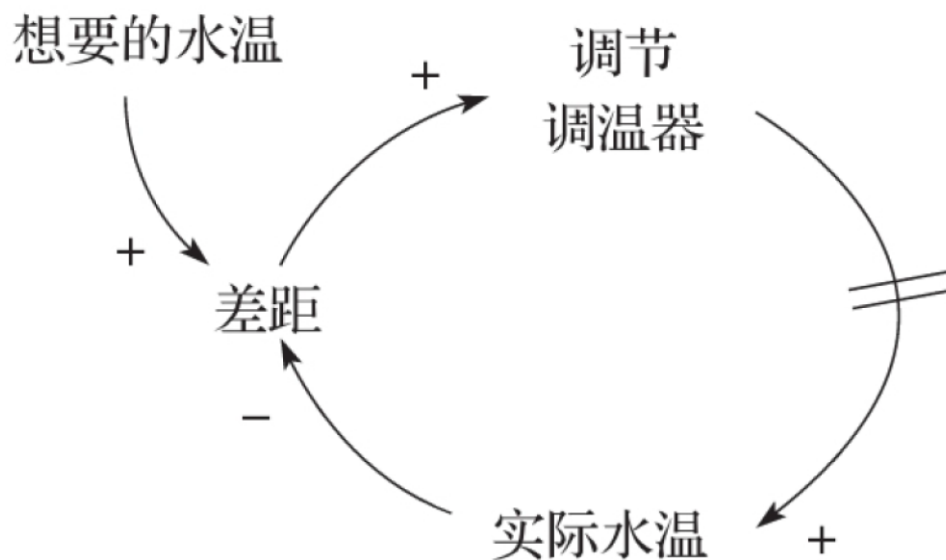




## 3、时间延迟

### □时间延迟对调节回路的影响

- 时间延迟出现在调节回路上，容易使解决方案似乎不奏效，导致人们为了得到想要的结果而做出更大幅度的努力，从而引发震荡，或矫枉过正。



水温调节的回路





### 3、时间延迟

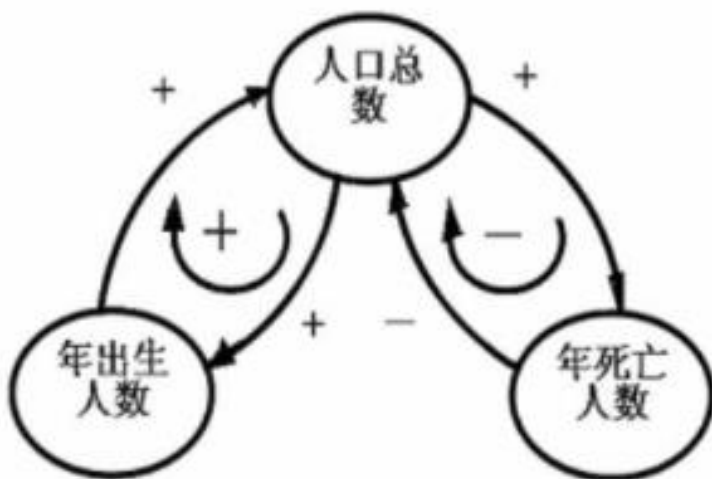
- ❑ 客观地说，时间延迟并不是越短越好。时间延迟越短，就越容易造成反应过度、“风声鹤唳草木皆兵”，并且可能因为过度敏感而导致震荡被放大。当然，时间延迟过长会导致反应迟钝，使震荡衰减或突然爆发(这取决于延迟的时间到底多长)。
- ❑ 对于存在某个临界值或危险水平的系统来说，一旦超过了一定限度，过长的延迟将造成不可逆转的伤害。所以，时间延迟对于系统的行为有显著影响，调节时间延迟也会显著改变系统行为，



## 4、多重反馈回路

### (四) 多重反馈回路

若系统结构中存在两个或两个以上的反馈回路，就称为多重反馈回路。

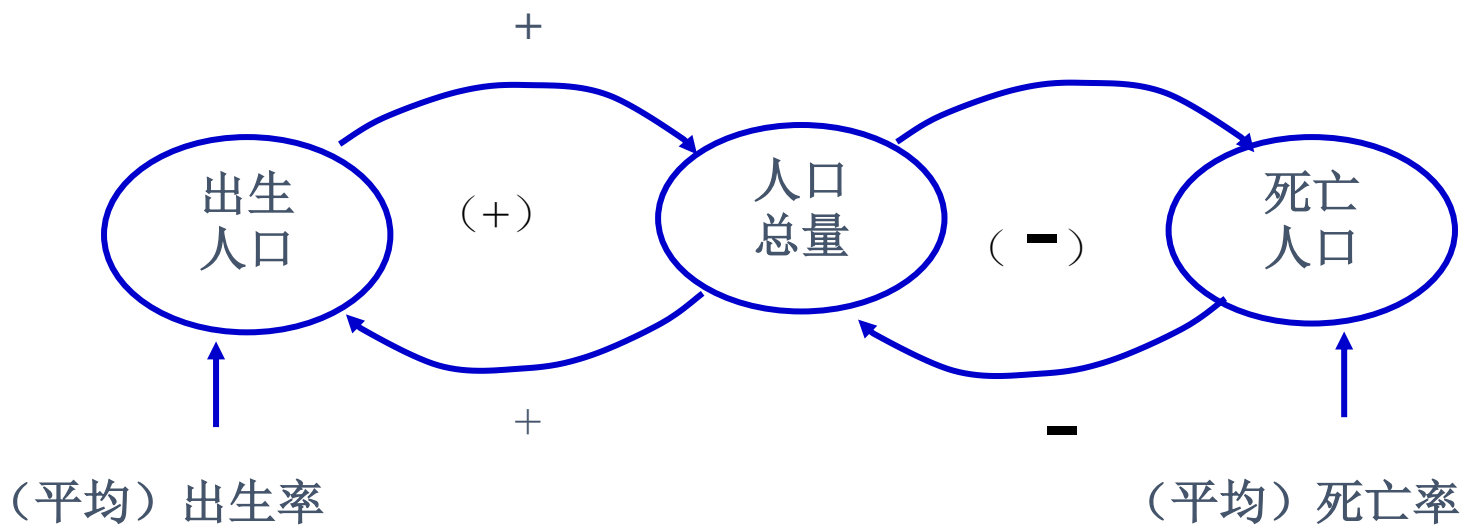


人口系统两重反馈回路

人口系统中人口的总数与年出生人数之间存在着正反馈回路，而死亡人数与人口总数之间存在着负反馈回路。年出生人数与年死亡人数共同影响着人口总数的变化。然而年出生人数和年死亡人数变化的影响因素十分复杂，它受到社会、政治、经济、环境等因素的影响，如果在继续深究下去，就会发现更多的多重反馈回路。

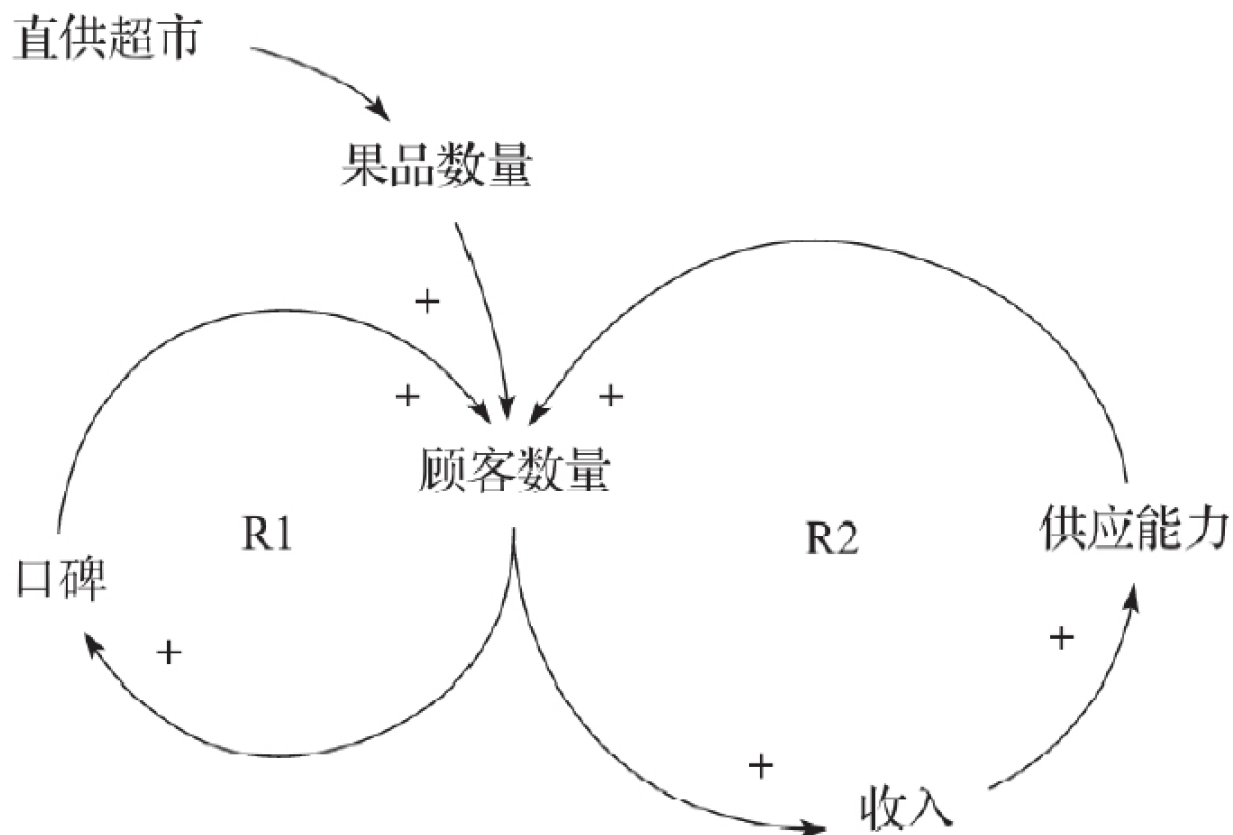


## 4、多重反馈回路





## 4、多重反馈回路

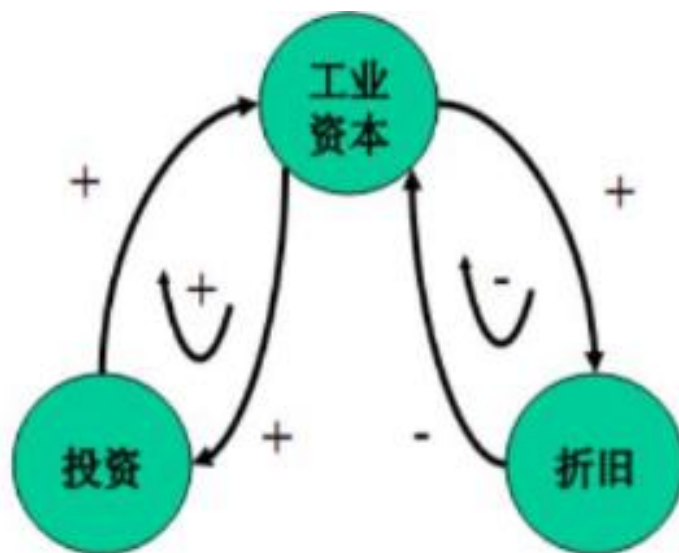


莲雾大王的“成长引擎”



## 4、多重反馈回路

例：工业  
投资两重  
反馈回  
路：

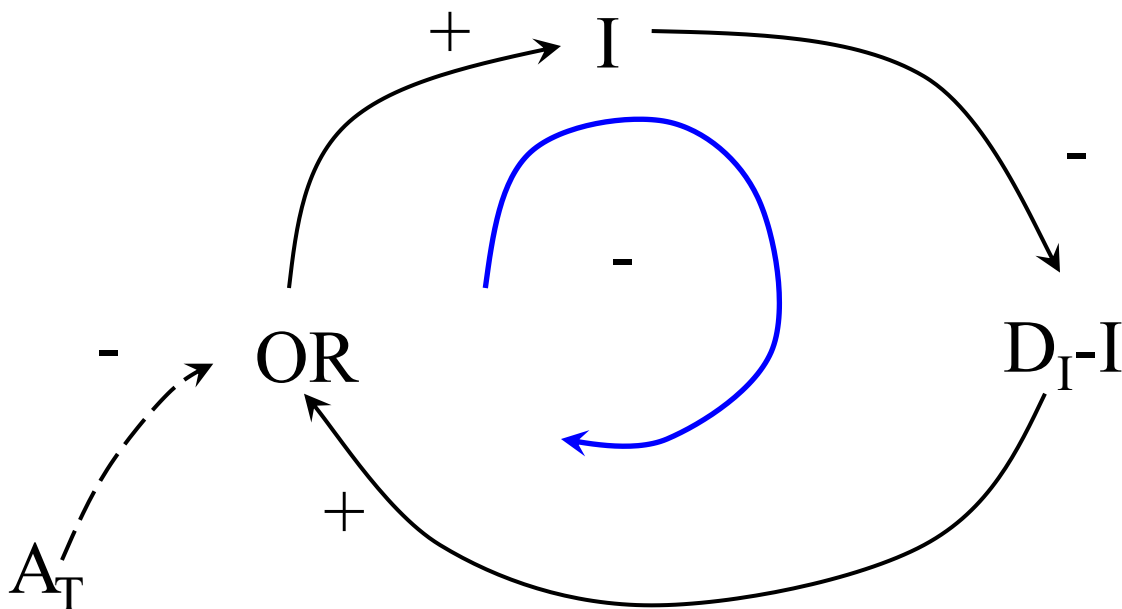


经济过程中，也存在着正的反馈回路与负的反馈回路。当投入一定量的工业资本，就会有一定的产出，产品的利润一部分作为投资扩大再生产。从而形成新的工业资本。所以工业资本与投资形成了互相促进的正反馈回路。而工业资本与折旧费用形成了负反馈回路，这是因为工业资本的增加，使每年的折旧费增加，折旧费增加使得工业资本要相对减



## 因果关联图举例

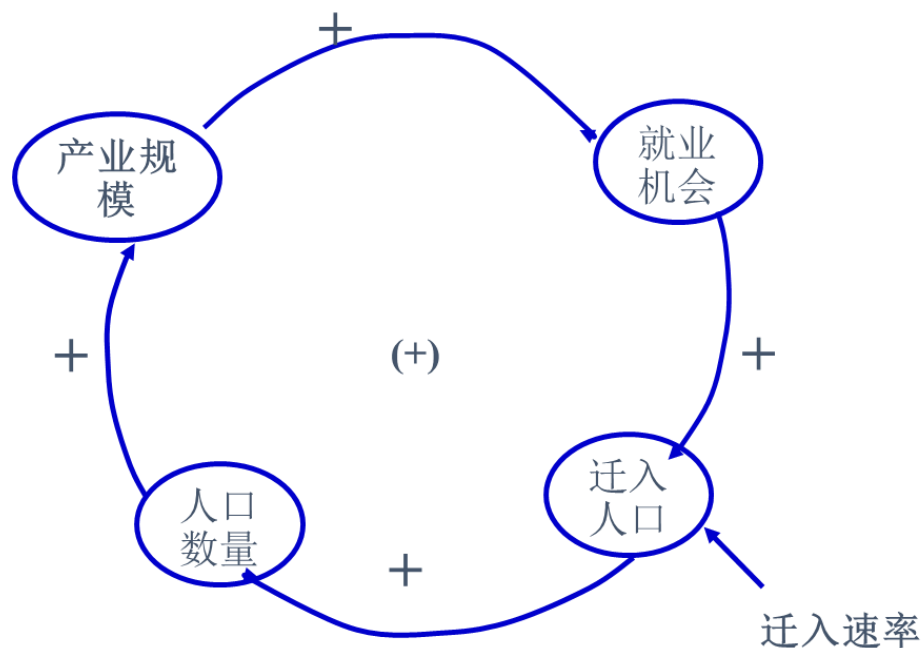
某仓库的期望库存量为 $D_I$ （单位：千克），现有库存量为 $I$ （单位：千克），调整期为 $A_T$ （单位：周），订货率为 $OR$ （单位：千克/周），由期望库存量和现有库存量之差及调整期 $A_T$ 决定，即 $OR = (D_I - I) / A_T$ ，其因果关联图为：





## 因果关联图：人口与经济增长

- 城市就业机会多，是人口流入城市的原因。但迁入者不一定马上在该地区得到很多就业机会，得知并取得就业需要一段时间。迁入人口的增加，使城市产业扩大。而产业经济的扩大，形成额外的需求，这种需求进一步增大了该地区的就业机会。







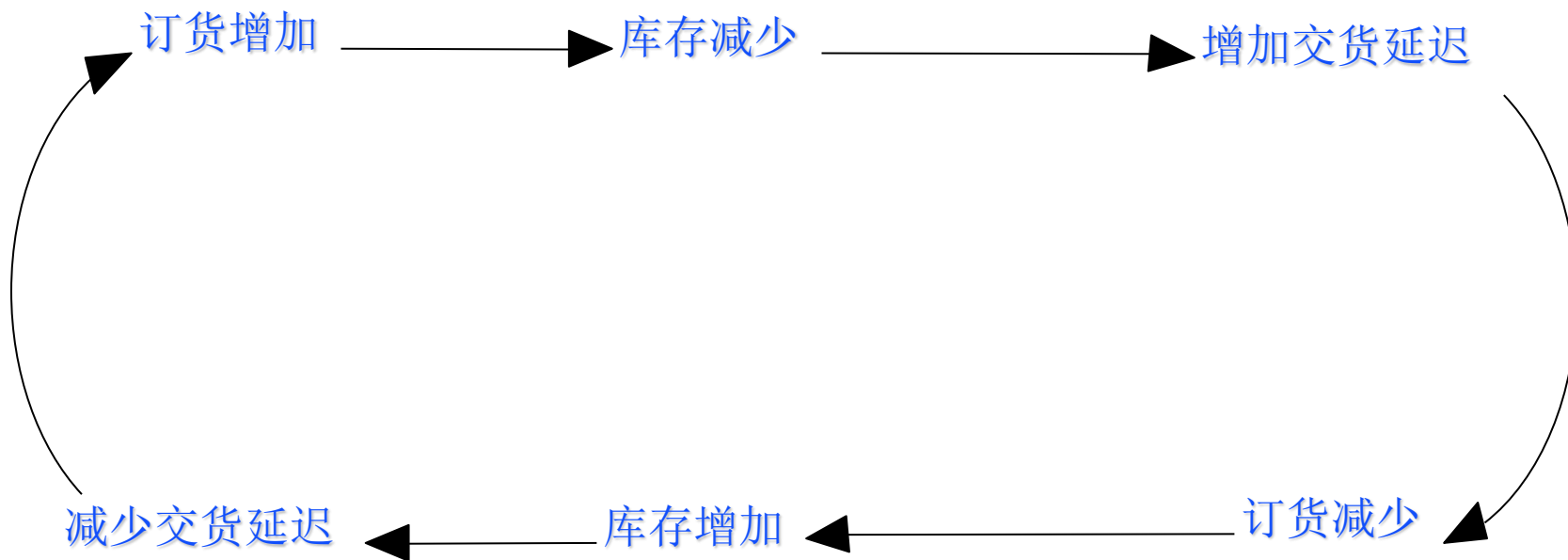
## 因果关联图应用指南

- ▣ 把因果图中的变量设想为能升降、增减与上下的量。暂不必担心是否能以现有的单位和量纲去度量。
  - 在因果关系图中采用名词或名词短语，不用动词。变量之间的影响与作用以带箭头的因果链表示。
  - 把变量增减的涵义弄确切
  - 用因果链去代表“然后……”的语气
- ▣ 尽可能确定变量的量纲，必要时可自己创造一些。例如某些心理学方面的变量，不得不采用诸如精神上的“压力”单位。确定量纲有助于突出因果图中文字叙述的涵义。

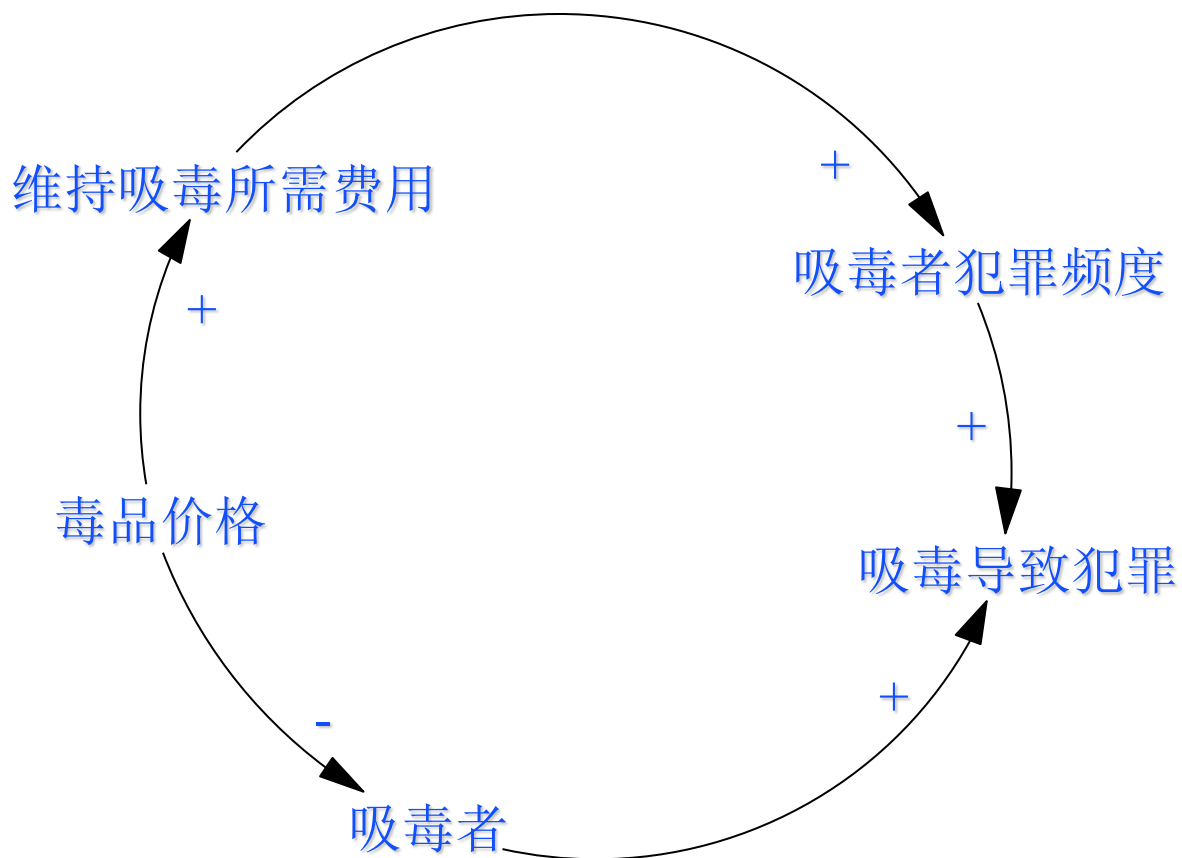


## 因果关联图应用指南

- 尽可能定义变量本身为正值，不把诸如“衰减”、“衰退”、“降低”一类定义为变量。由于“衰退”的增长或“降低”的上升的说法将令人费解，而且当检验因果链的极性与确定回路的极性时，将使人目眩。
- 如果某因果链需加以扩充，以便于更详尽地反映反馈结构的机制，则毫不犹豫地将其扩充为一组因果链。
- 反馈结构应形成闭合回路。



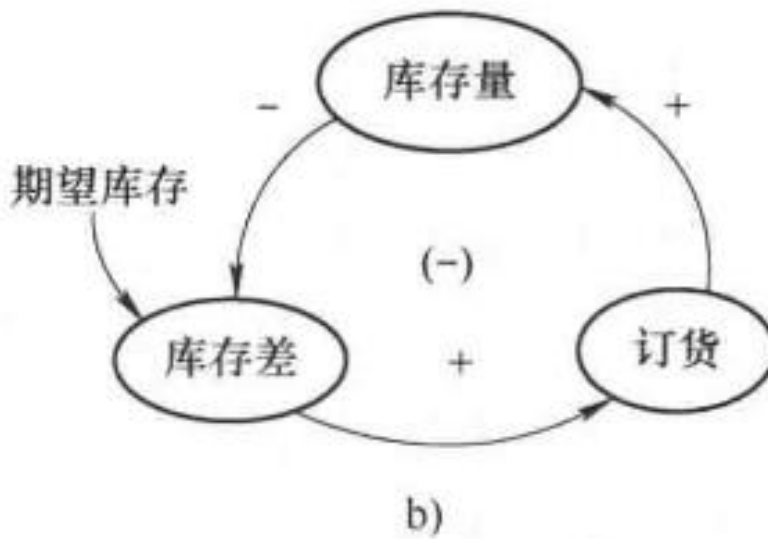
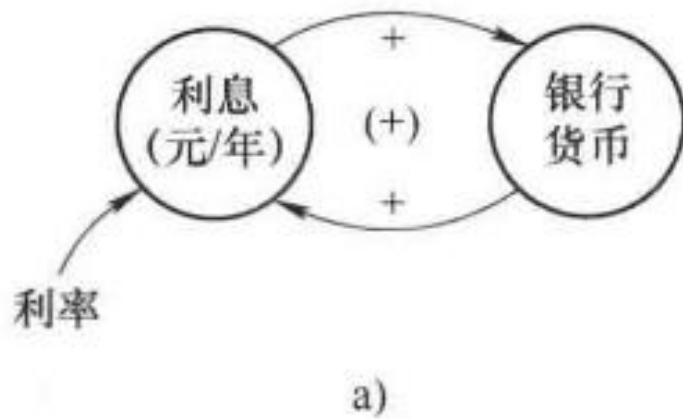
错误的因果环画法：令人费解



未闭合的回路



# 因果关系举例





```

graph LR
    A((出生人口)) -- "+" --> B((人口总量))
    B -- "-" --> C((死亡人口))
    C -- "-" --> A
    A -- "+" --> C
    C -- "+" --> A
    D[平均出生率] --> A
    E[平均死亡率] --> C
  
```

The diagram illustrates the industrial capital loop with three nodes: 投资 (元/年) (Investment (元/年)), 工业资本 (Industrial Capital), and 折旧 (元/年) (Depreciation (元/年)).

- An arrow from 投资 (元/年) to 工业资本 is labeled with a  $+$  sign and a  $(+)$  sign.
- An arrow from 工业资本 to 折旧 (元/年) is labeled with a  $+$  sign and a  $(-)$  sign.
- An arrow from 折旧 (元/年) back to 投资 (元/年) is labeled with a  $+$  sign.
- An arrow from 折旧 (元/年) back to 工业资本 is labeled with a  $-$  sign.

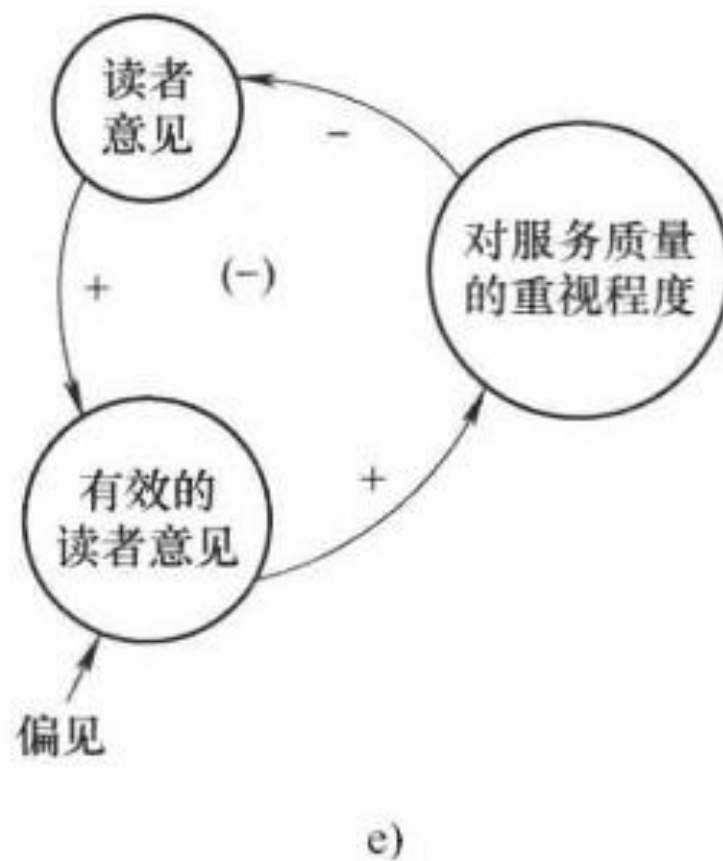
Below the diagram, two labels with arrows point to the first and third nodes:

- 平均资本投资率 (Average Capital Investment Rate) points to 投资 (元/年).
- 平均资本折旧率 (Average Capital Depreciation Rate) points to 折旧 (元/年).

90



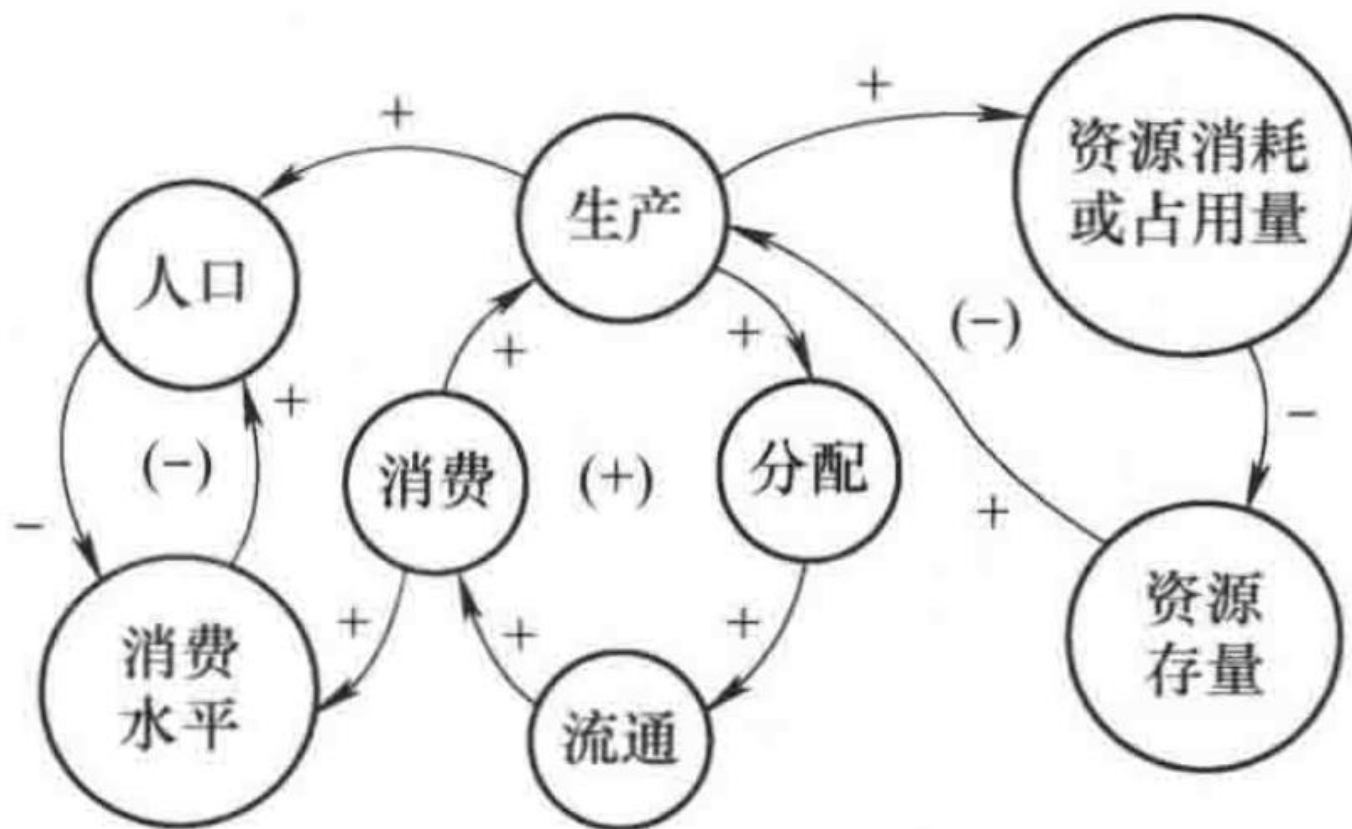
# 因果关系举例







# 因果关系举例



f)

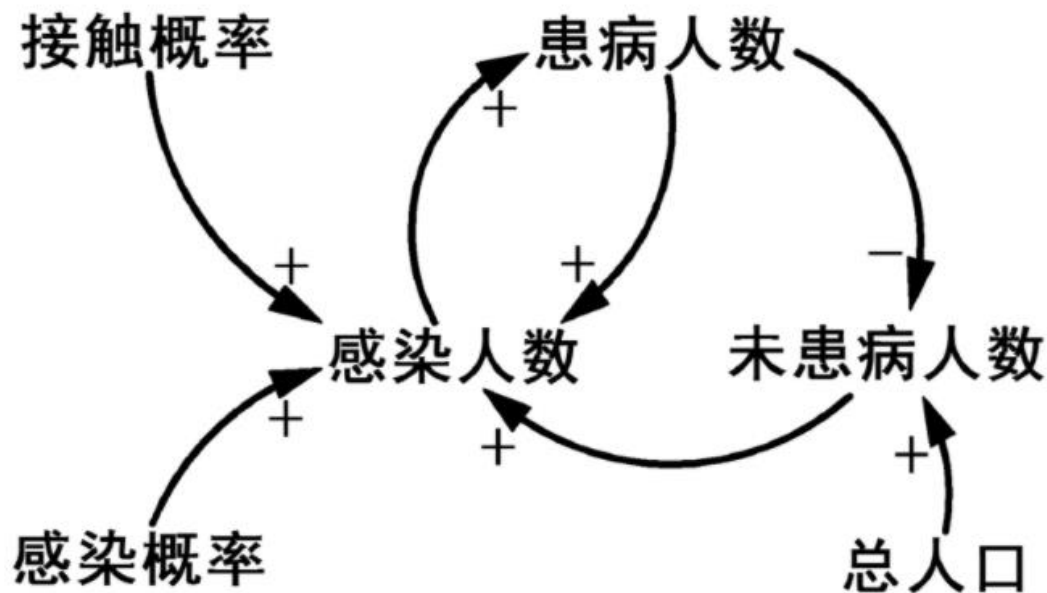


# 因果关系举例

## 传染病蔓延问题

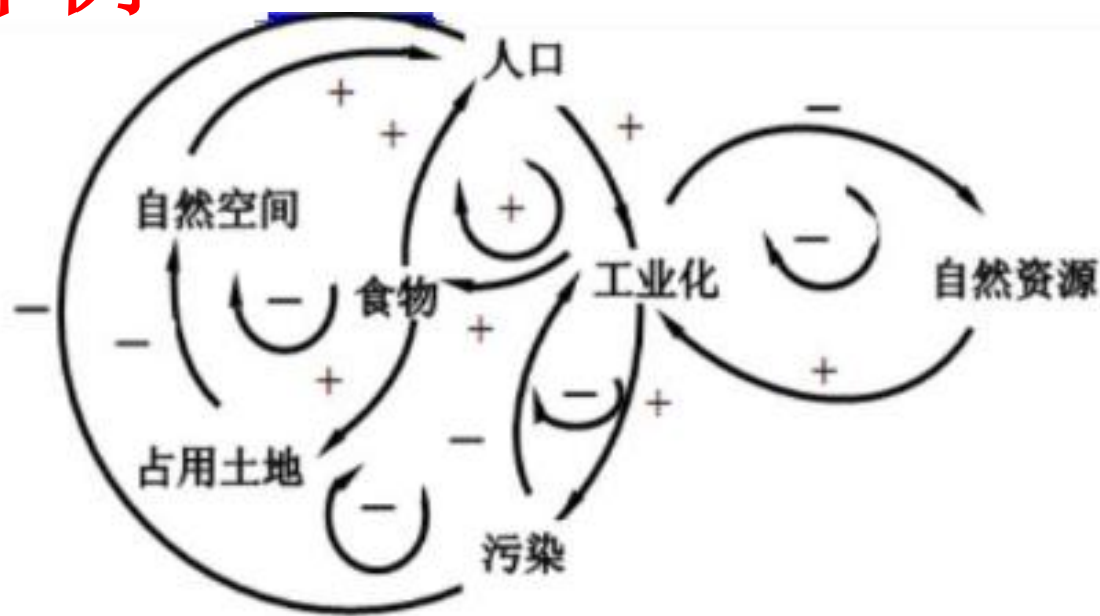
### • 系统要素：

- 患病人数：IP
- 感染人数：GR
- 未患病人数：SP
- 总人口：P
- 接触概率：Prob1
- 感染概率：Prob2





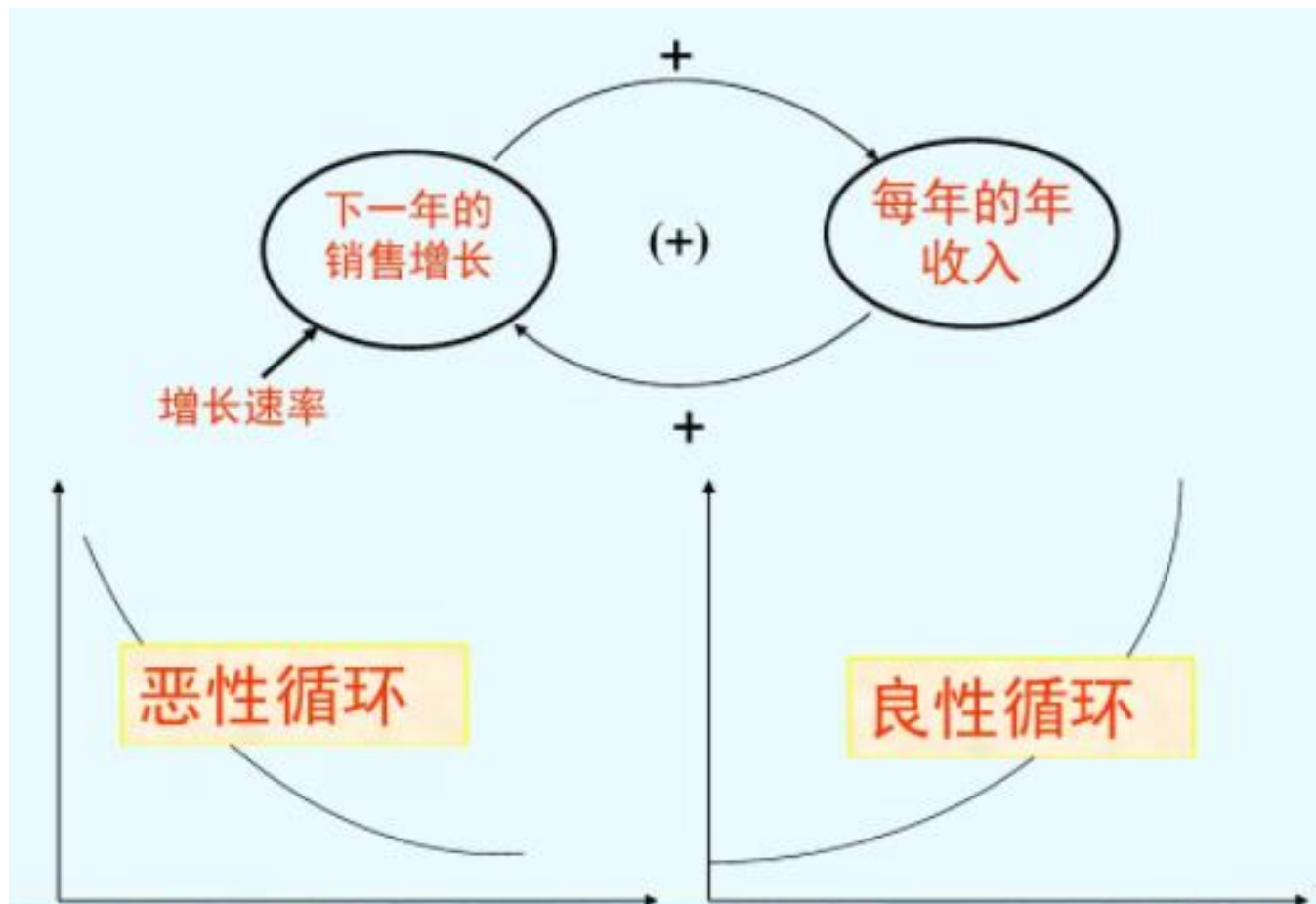
# 因果关系举例



- (1) 由人口、工业化和食物三因素形成一个正反馈回路。
- (2) 工业化和自然资源，工业化和污染形成的两个负反馈回路。
- (3) 工业化、污染和人口形成一个负反馈回路。
- (4) 工业化、食物、占用土地、自然空间和人口形成一个负反馈回路。

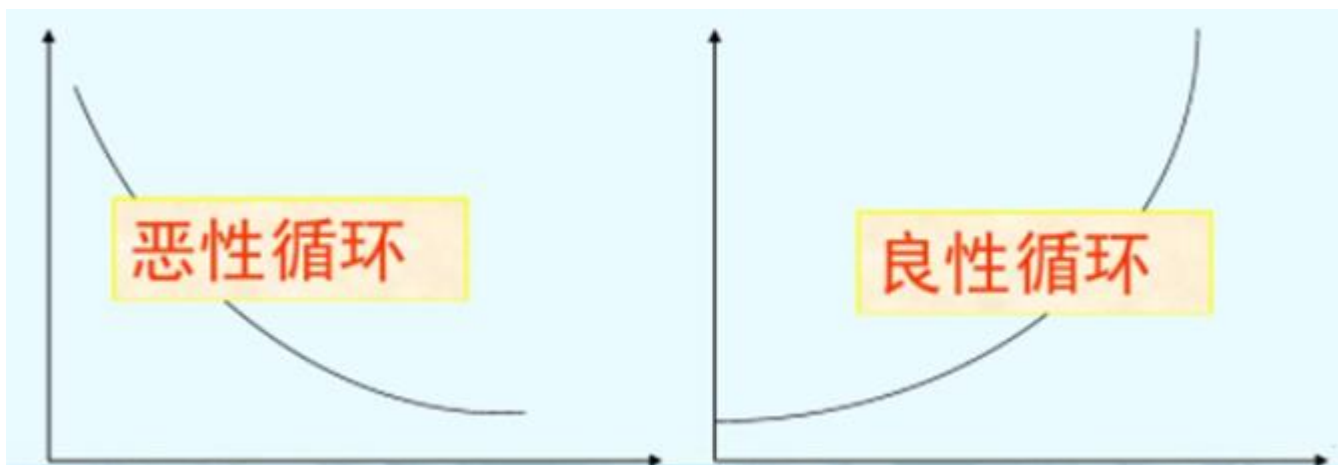
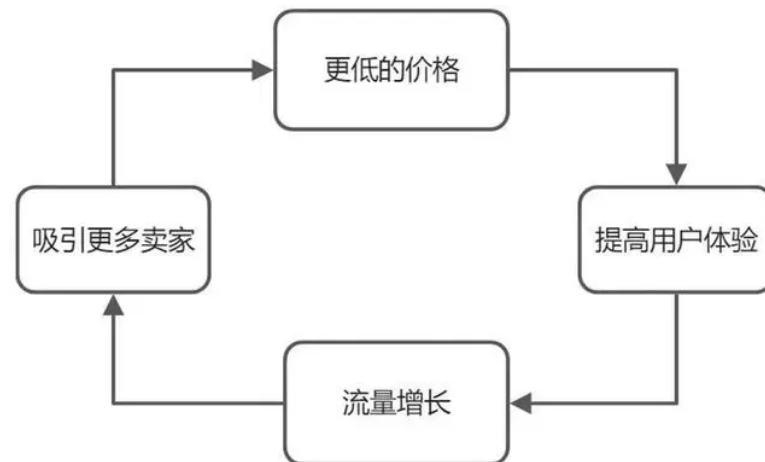
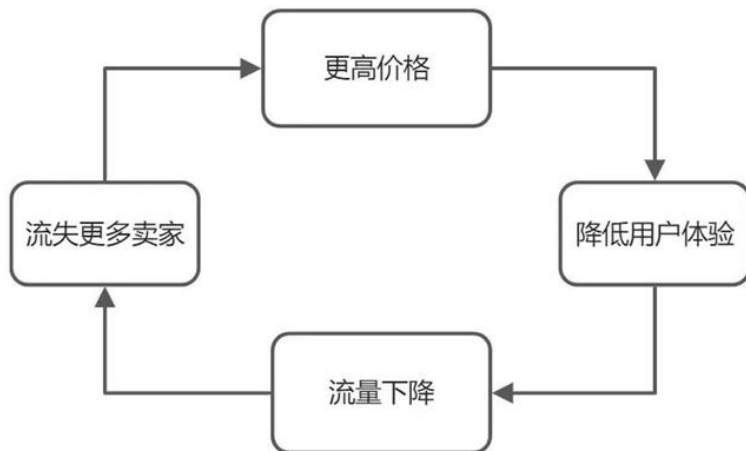


# 因果关系的应用示例





# 对因果关系的理解\_示例





# 应用示例

## 系统动力学模型有助于分析和预测恶性循环

2008年，许多国家的经济都面临着严重的金融压力。

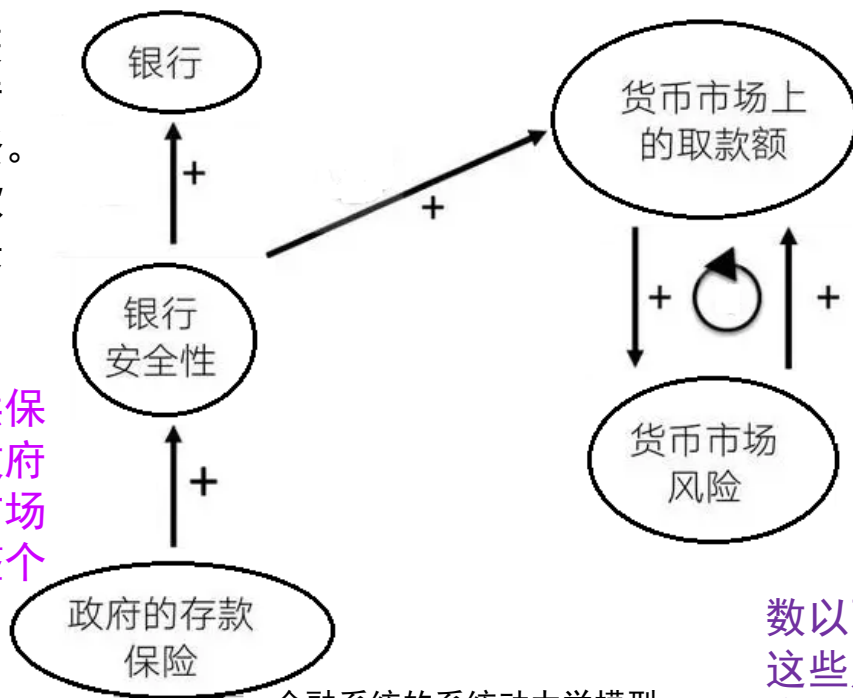
当资产价格下跌时，投资者和储户开始担心他们投资的安全。

为了防止恐慌和银行挤兑，澳大利亚决定引入存款保险制度。

在关于金融系统的系统动力学模型中，每个银行（都是一个存量）都有一定的资产规模。储户将钱存入银行并获得一定回报，银行的借款人用这笔钱进行投资。存款保险制度保证存款人放在银行的资金的安全。此外，人们还会将资金投入股票市场和货币市场基金

储户将钱存入银行并获得一定回报，银行的借款人用这笔钱进行投资。  
存款保险制度保证存款人放在银行的资金的安全。

在决定为银行存款提供保险的短短四天之后，政府就不得不冻结了货币市场上的所有账户，不然整个行业都会彻底崩溃。



金融系统的系统动力学模型

### 恶性循环：

货币市场投资的减少使它的风险增加，而风险增加又导致更多的资金从货币市场撤出，从而形成了一个正反馈回路。撤出资金提高了风险，而风险的上升又会导致更多的提款，从而导致更大的风险。

数以百万计的退休人员，都需要从这些账户中提取资金去购买食品、交纳房租，支付其他基本必需品。





## □ 因果关系分析的特点

➤ 因果关系分析是从研究一对变量的因果联系上开始的，由简单的因果链形成反馈环，再展开成网络型的因果关系图，这种图的优点为：

- (1) 用户容易理解，适于构模者与用户的交流与对话。
- (2) 有利于形成对系统的整体理解，容易抓住系统中问题的关键，防止遗漏重要因素。
- (3) 由因果关系分析而确立的反馈结构是系统动力学模型的定性过程，是建模的基础。
- (4) 通过分析各反馈回路，便于抓住主要矛盾，并研究主要回路转移的可能性，这种分析对于多个反馈回路耦合的系统尤其重要。

因果关系图对系统反馈结构的描述还是很粗糙，既看不出变量的特性，也看不出物质流与信息流。





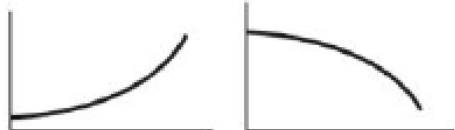
## 系统基模

- 指的是系统的基本模型，它给出了我们在工作、生活中总能看到的一些一再重复发生的结构形态。
  - 系统会表现出各种各样的行为变化动态，但是总有一些常见的行为模式或者特征、状况，一些人就把导致这些常见状况出现的系统结构总结、提炼出来，称为“**系统基模**”。
- 系统基模：由**增强回路**（R）、**调节回路**（B）和**时间延迟**（=）三种要素组合而成的。
- 系统基模主要是系统思考研究者、实践者总结、提炼出来的，不同的人有不同的归纳、分类方法。
  - 比如，凯梅尼和古德曼等人提出了8种基模；
  - 梅多斯在《系统之美》中提到了政策阻力（治标不治本）、公地悲剧、目标侵蚀、竞争升级、富者愈富（竞争排斥）、转嫁负担（上瘾）、规避规则、目标错位这8个“陷阱”。



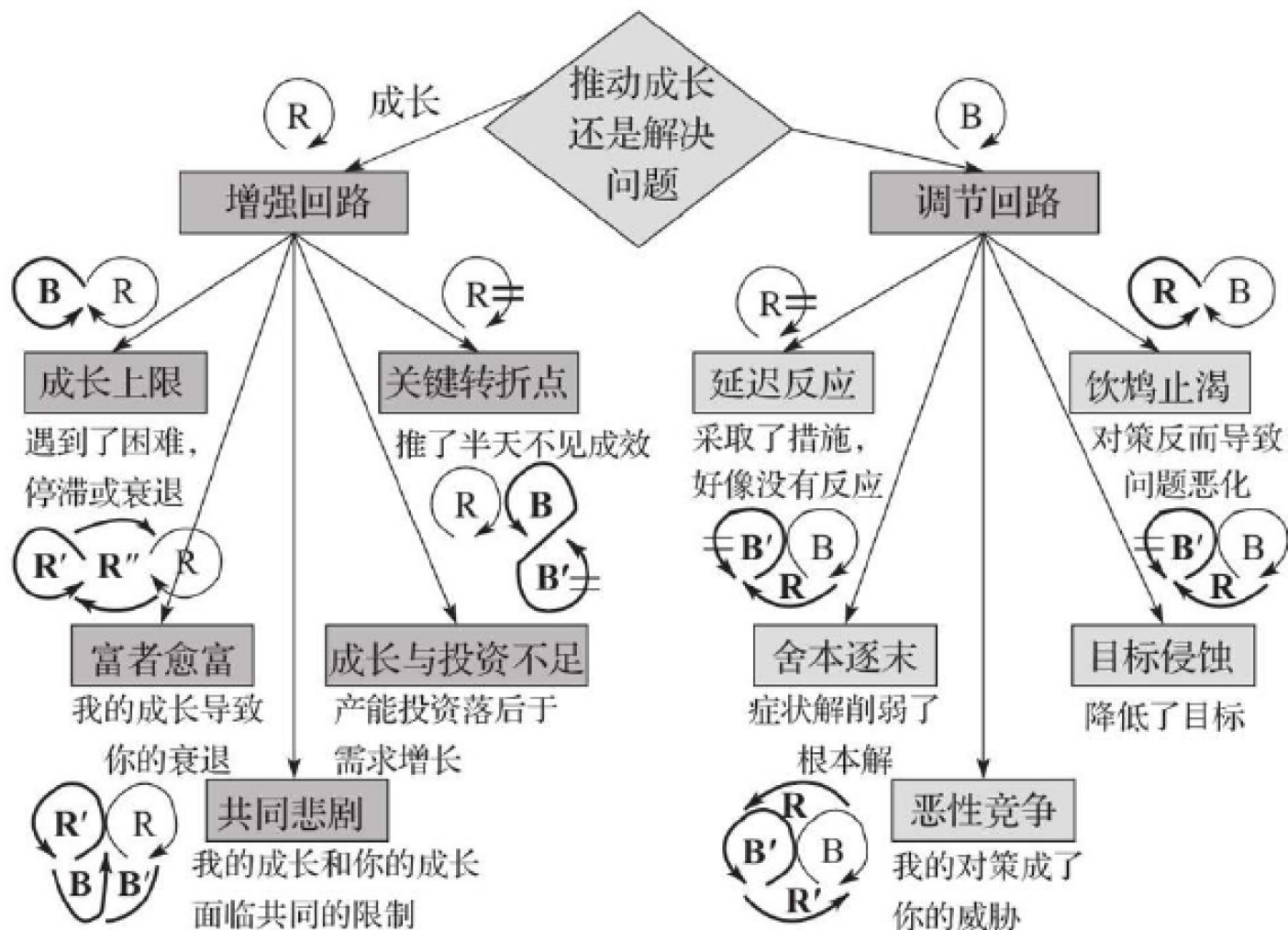
## 系统基模

- 系统基模都是由**增强回路**（R）、**调节回路**（B）和**时间延迟**（=）三种要素组合而成的。
- 系统基模主要包括10种，分为两大类
  - 以**增强回路**为基础的基模
    - 关注的焦点是推动成长
  - 以**调节回路**为基础的基模
    - 关注的焦点是解决问题

| 问题的本质 | 行为模式                                                                                 | 基模类型          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 推动成长  |  | 以增强回路为基础的各种基模 |
| 解决问题  |  | 以调节回路为基础的各种基模 |



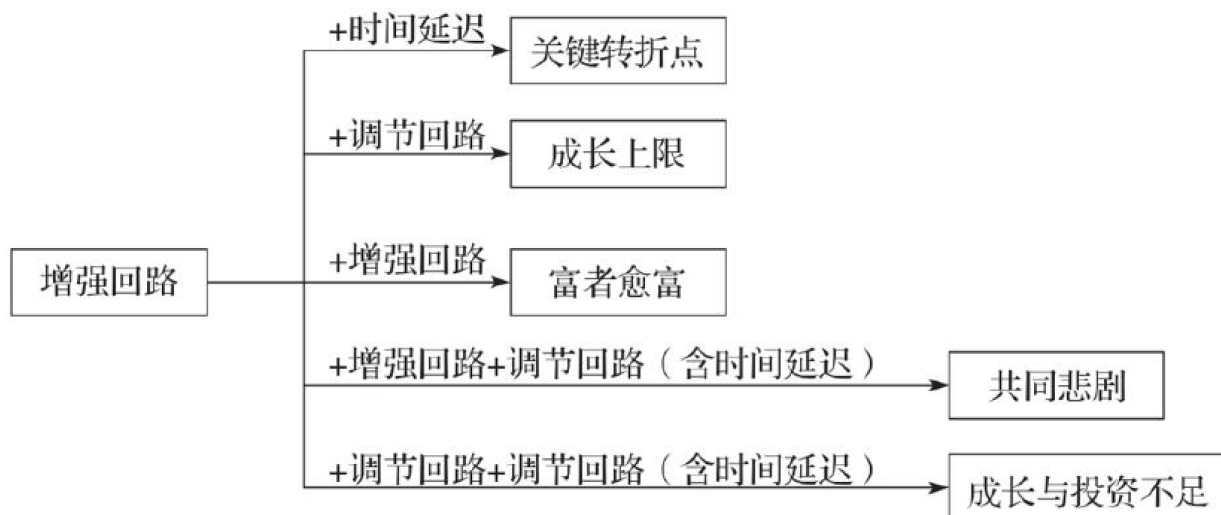
## 系统基模家谱





## 以推动成长为基础的系统基模

- 常见的以**推动成长**为基础的系统基模包括五种
  - **关键转折点**（增强回路+时间延迟）
  - **成长上限**（增强回路+调节回路）
  - **富者愈富**（两个增强回路）
  - **共同悲剧**（两个增强回路+调节回路）
  - **成长与投资不足**（增强回路+两个调节回路）

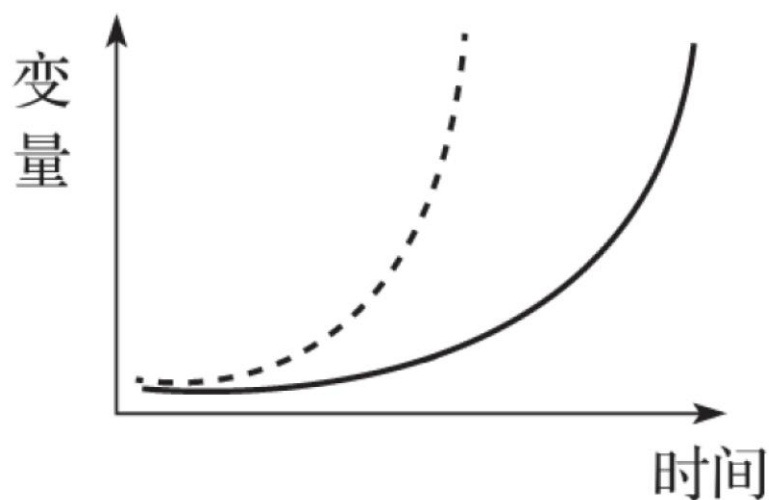




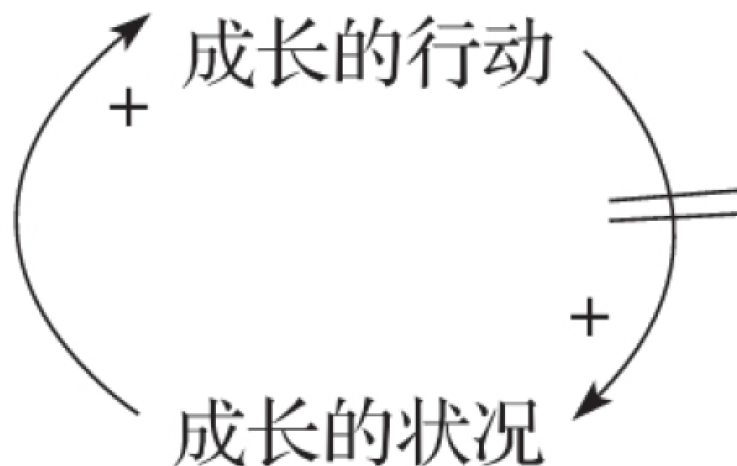
## 以推动成长为基础的系统基模

### □ 关键转折点（增强回路+时间延迟）

- 成长是由**增强回路**驱动的，但**时间延迟**的存在使成长的变化趋势变缓（被延后）
- **关键转折点**的基本结构就是一个有明显时间延迟的**增强回路**



关键转折点的行为模式



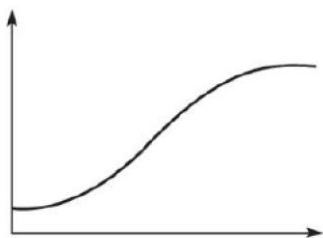
关键转折点的系统结构



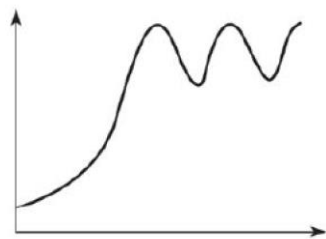
## 以推动成长为基础的系统基模

### □ 成长上限（增强回路+调节回路）

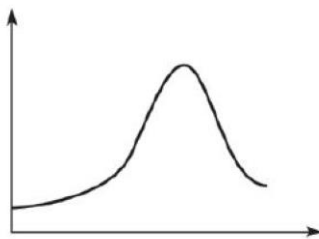
- 成长上限是动态系统的基本存在状态。
- 成长上限的一般系统结构包括一个增强回路和一个调节回路
  - 成长是由增强回路推动的
  - 成长减缓、震荡是因为开始出现或遇到了一些限制因素（调节回路）



a) 成长乏力

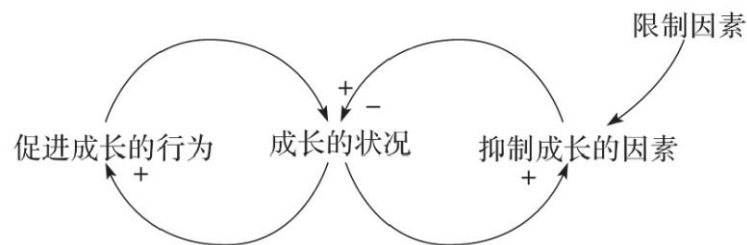


b) 成长并震荡



c) 成长并崩溃

成长上限的行为模式



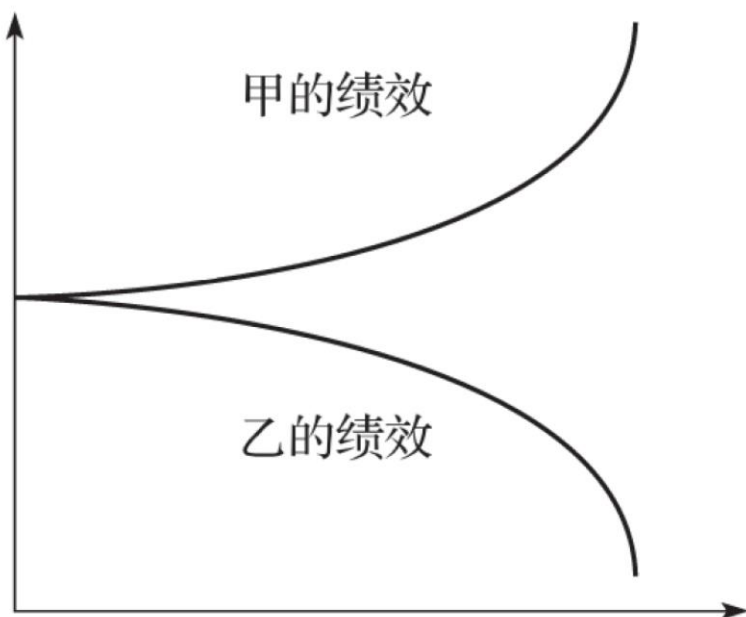
成长上限的系统结构



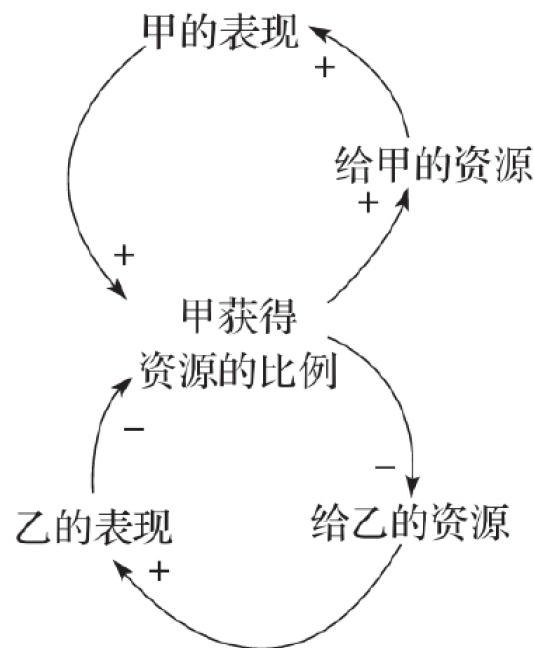
## 以推动成长为基础的系统基模

### □ 富者愈富（两个增强回路）

- 至少包含两个相互竞争的实体，其中一个的绩效或表现行为模式是指数级增长（越来越好），另外一个则陷入指数级衰败（表现越来越差）的恶性循环之中。



富者愈富的行为模式



富者愈富的系统结构

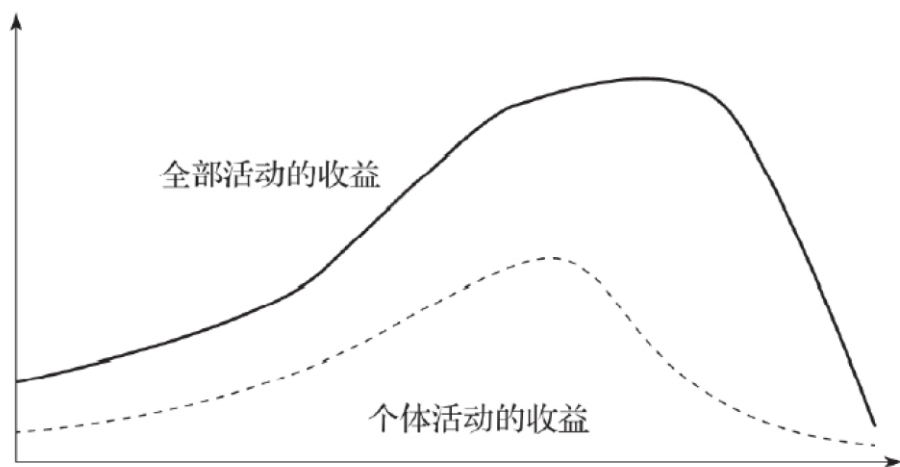




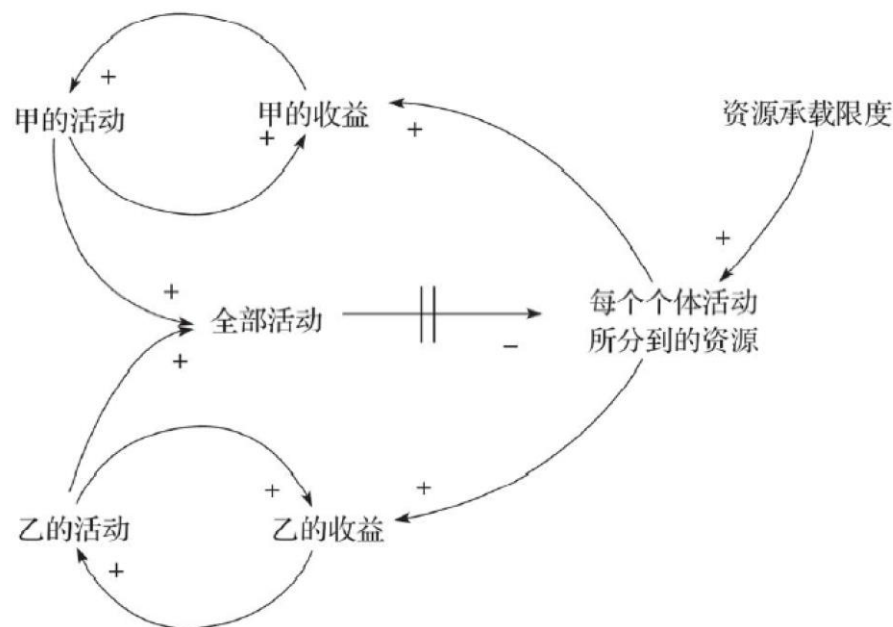
## 以推动成长为基础的系统基模

### 共同悲剧（两个增强回路+调节回路）

- 许多个体基于各自的利益，**共同使用有限的资源**。一开始，大家都能得到回报；逐渐，收益日趋减少，这导致大家更加努力，加剧了资源的消耗；最后，资源耗尽或枯竭。



共同悲剧的行为模式



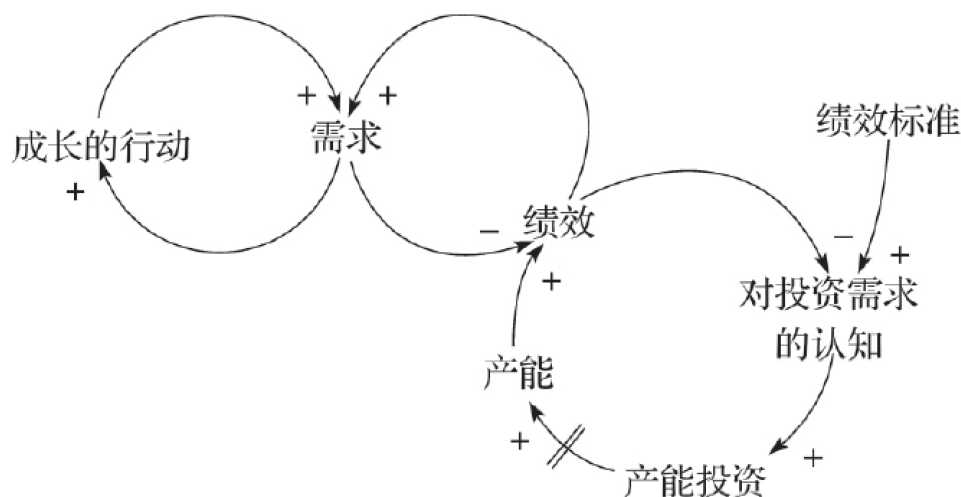
共同悲剧的系统结构



## 以推动成长为基础的系统基模

### □ 成长与投资不足（增强回路+两个调节回路）

- 建立在“成长上限”的基础上，表明存在一个**成长引擎**（**增强回路**），且已经受到产能不足的制约（**调节回路**）。同时，绩效标准被降低，使得对投资的认知和需求减弱，这进一步制约了产能的提升（**调节回路**），加剧了成长限制因素的制约作用。



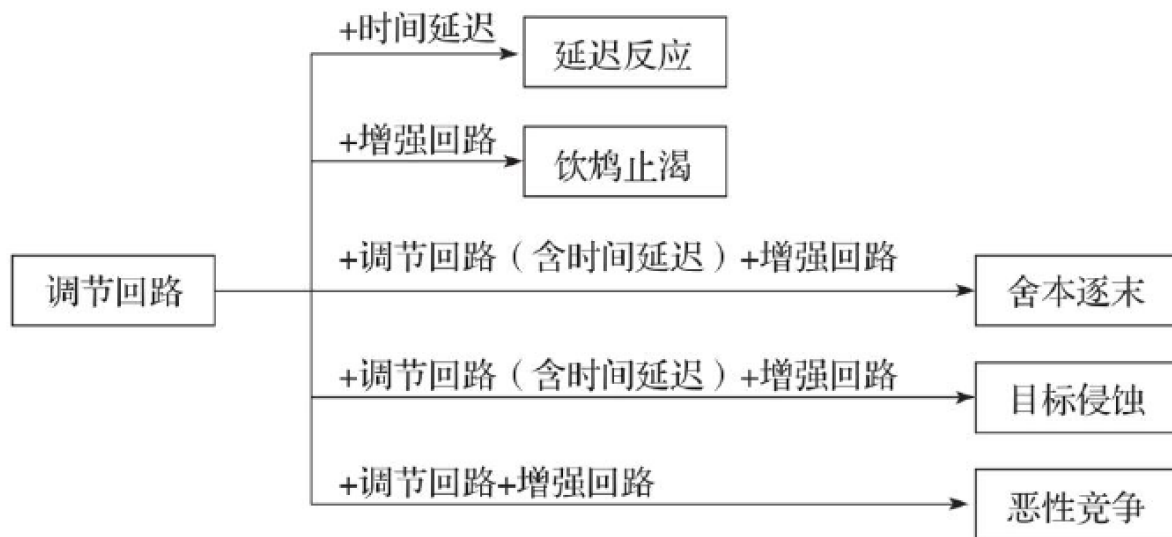
成长与投资不足的系统结构



## 以解决问题为基础的系统基模

□ 常见的以**解决问题**为基础的系统基模包括五种

- **延迟反应** (调节回路+时间延迟)
- **饮鸩止渴** (调节回路+增强回路)
- **舍本逐末** (两个调节回路+增强回路)
- **目标侵蚀** (两个调节回路+增强回路)
- **恶性竞争** (两个调节回路+增强回路)



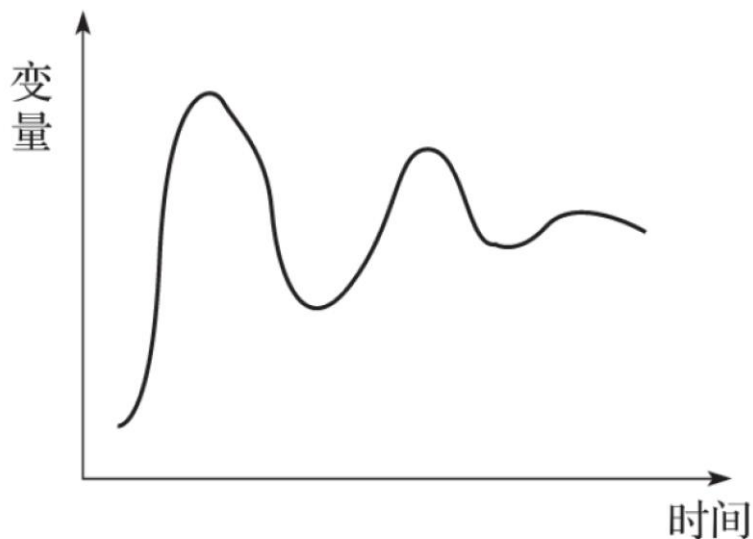
与解决问题有关的系统基模



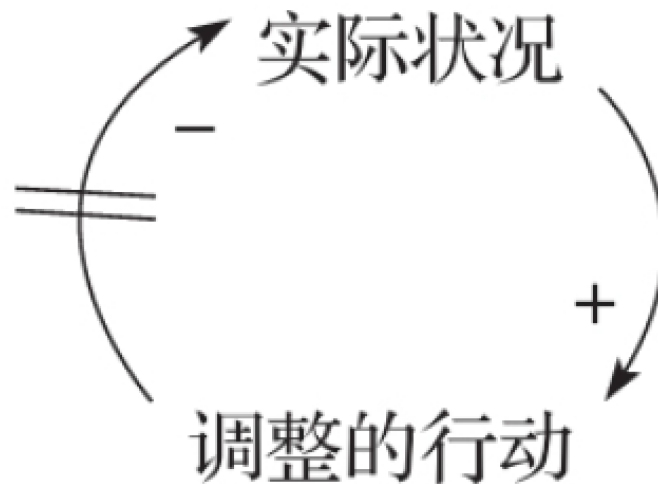
## 以解决问题为基础的系统基模

### ▣ 延迟反应（调节回路+时间延迟）

- 个人、团队或组织，根据其既定目标，采取对策，调整其行为，但行动与结果之间有**时间延迟**。如果意识不到延迟的存在，往往不等这个行动产生效果就采取下一个行动，导致过多的矫正行为，或者干脆放弃。
- 延迟反应的基本结构就是一个**调节回路**加上**时间延迟**。



延迟反应的行为模式



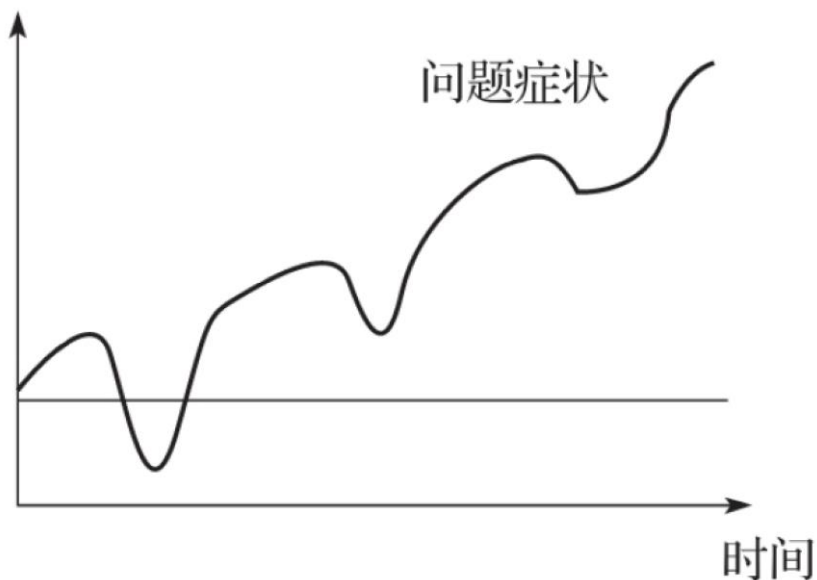
延迟反应的系统结构



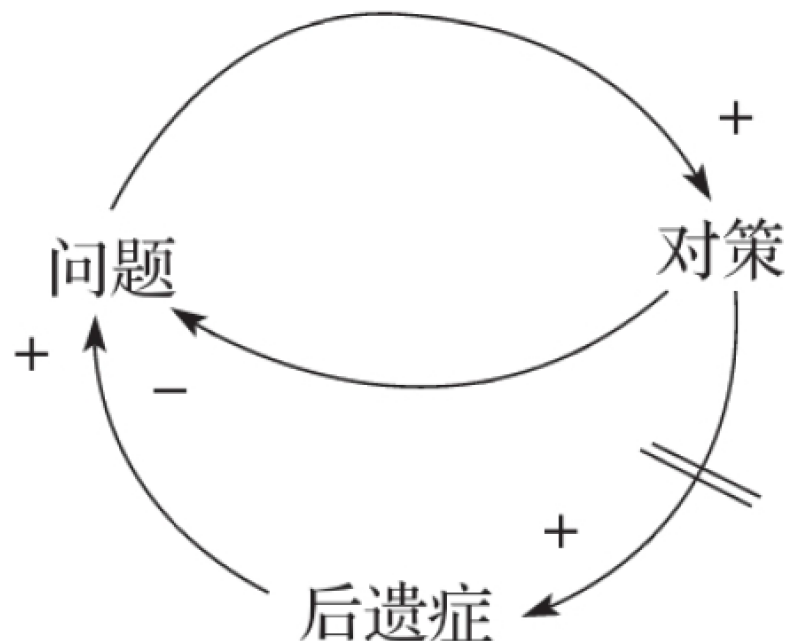
## 以解决问题为基础的系统基模

### □ 饮鸩止渴（调节回路+增强回路）

- 为解决一个问题，采取了一项短期内见效的对策，但长期而言，会产生越来越严重的后遗症，使问题恶化，不得不更多地使用这项对策，难以自拔。



饮鸩止渴的行为模式



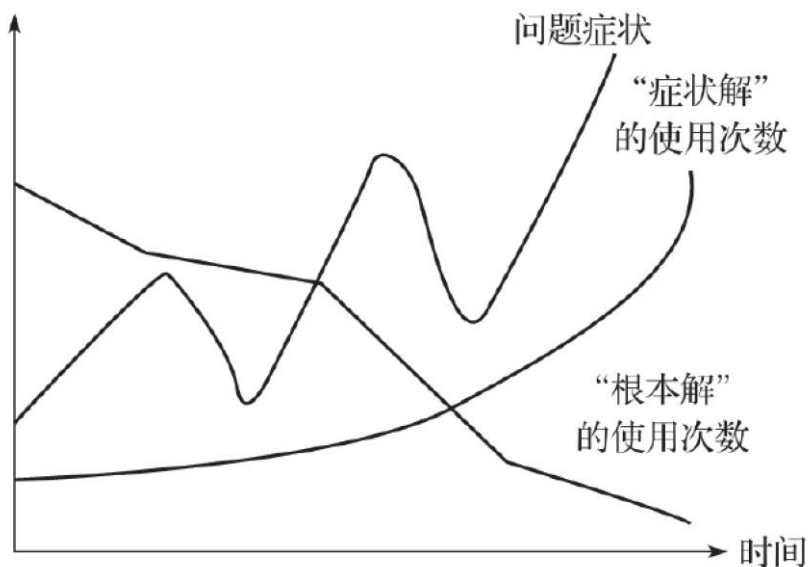
饮鸩止渴的系统结构



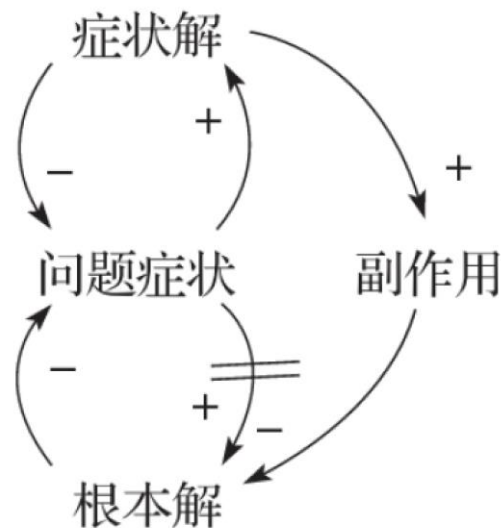
## 以解决问题为基础的系统基模

### □ 舍本逐末（两个调节回路+增强回路）

- 为解决一个问题，采取了“头痛医头，脚痛医脚”式的“治标”方案（常被称为“症状解”），在短期内快速见效。但如果经常使用这类方案，一些长期的根本性措施（常被称为“根本解”）就会用得越来越少；一段时间之后，使用“根本解”的能力就会萎缩或丧失，导致对“症状解”的更大依赖。



舍本逐末的行为模式



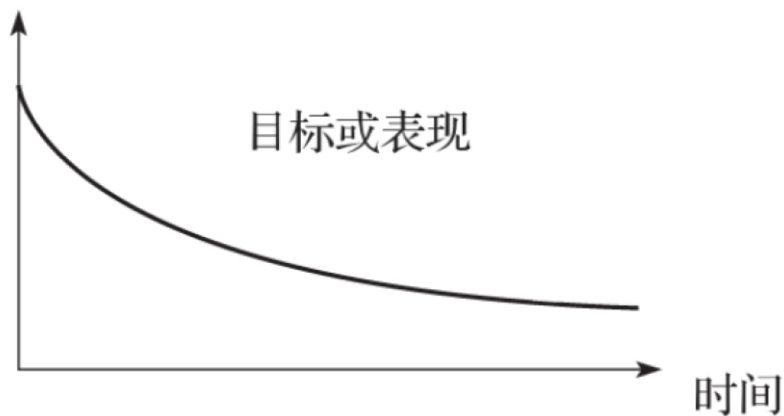
舍本逐末的系统结构



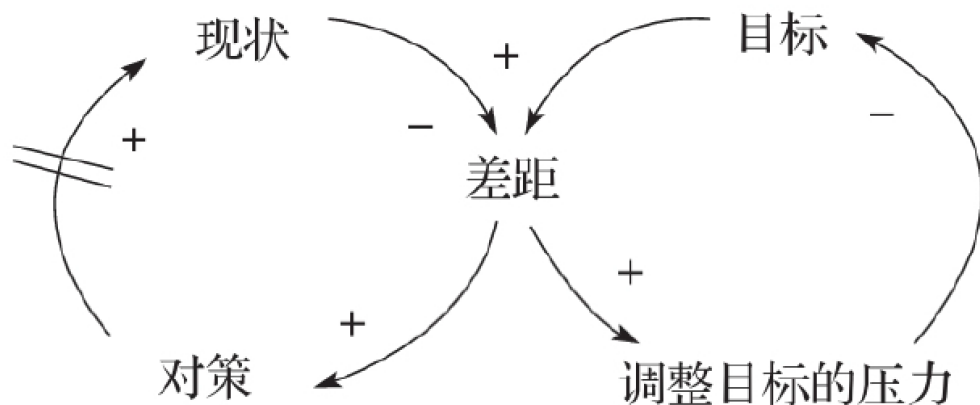
## 以解决问题为基础的系统基模

### □ 目标侵蚀（两个调节回路+增强回路）

- 其中的短期“症状解”是放松要求，降低长期的根本性目标。
- 目标或表现作为一个关键指标，随着时间的推移逐渐降低，最终会趋向于现状。



目标侵蚀的行为模式



目标侵蚀的系统结构

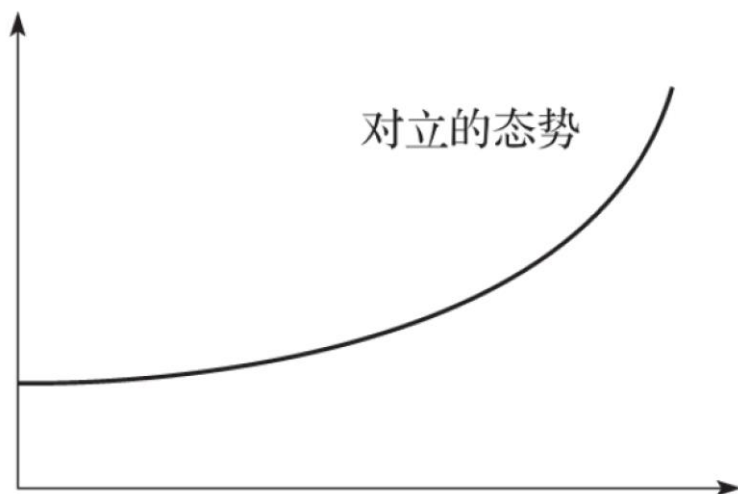




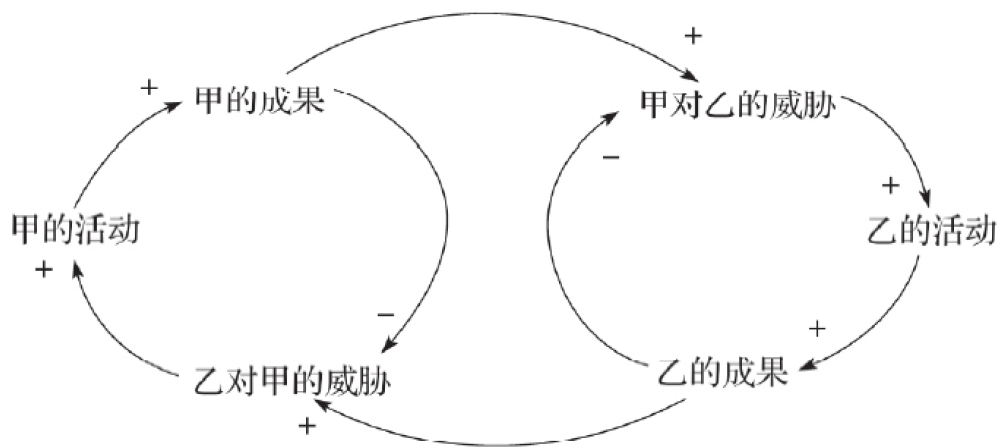
## 以解决问题为基础的系统基模

### □ 恶性竞争（两个调节回路+增强回路）

- 梅多斯认为，“以眼还眼，以牙还牙”是导致竞争升级局面出现的决策规则。从每一个参与方的观点看，自己的应对措施都是对对方威胁的回应，因此它们各自是一个解决问题的“**调节回路**”；双方对立的态势不断升高则是一个“**增强回路**”，相互竞争的参与者都试图超越对方，占据上风。



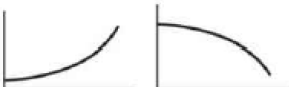
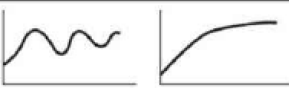
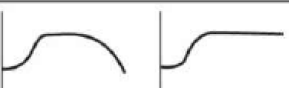
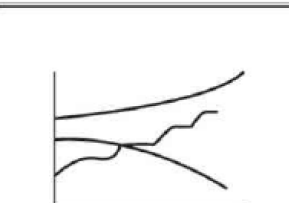
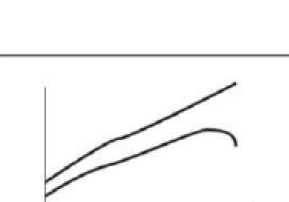
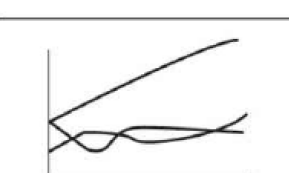
恶性竞争的行为模式



恶性竞争的系统结构

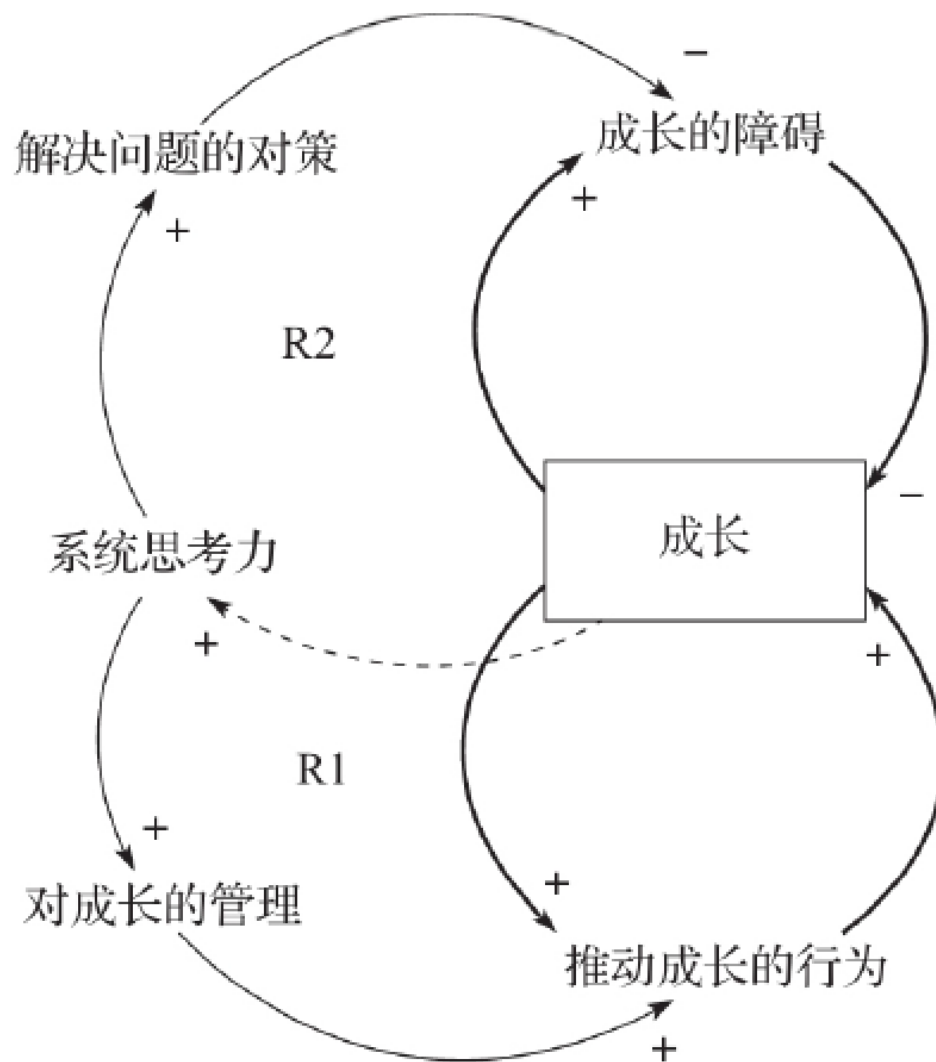


## 行为模式与系统基模之间的对应关系

| 行为模式                                                                                | 解释                                                                                                                | 系统基模          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | 关键变量呈指数级上升或下降                                                                                                     | 关键转折点<br>富者愈富 |
|    | 关键变量平稳或震荡地趋向一个目标，或围绕一个目标波动                                                                                        | 延迟反应          |
|    | 关键变量（问题症状）时而下降（问题改善），时而上升（问题恶化），并且总体趋向于上升                                                                         | 饮鸩止渴<br>舍本逐末  |
|    | 关键变量先以指数级增长，然后停顿（或波动），甚至趋向于指数级衰退                                                                                  | 成长上限          |
|    | 如果系统存在多个变量，各个变量的变化形态各异，成长、恶化、震荡三种形态并存，则表明对问题的解决存在“症状解”和“根本解”，二者的相互博弈，使得对“症状解”的依赖越来越强，并削弱了使用“根本解”的能力，从而使问题在震荡中不断恶化 | 舍本逐末<br>目标侵蚀  |
|  | 某个局部主体的活动量越来越大，但边际收益越来越小，并最终可能停止；总体的变量（全部的活动）迅速增加，但最终可能导致系统崩溃                                                     | 共同悲剧          |
|  | 在某个共同资源方面竞争或对立的双方，长期来看敌对水平越来越激烈（增长），但单个主体的绩效或表现要么恶化，要么持续低迷                                                        | 恶性竞争          |



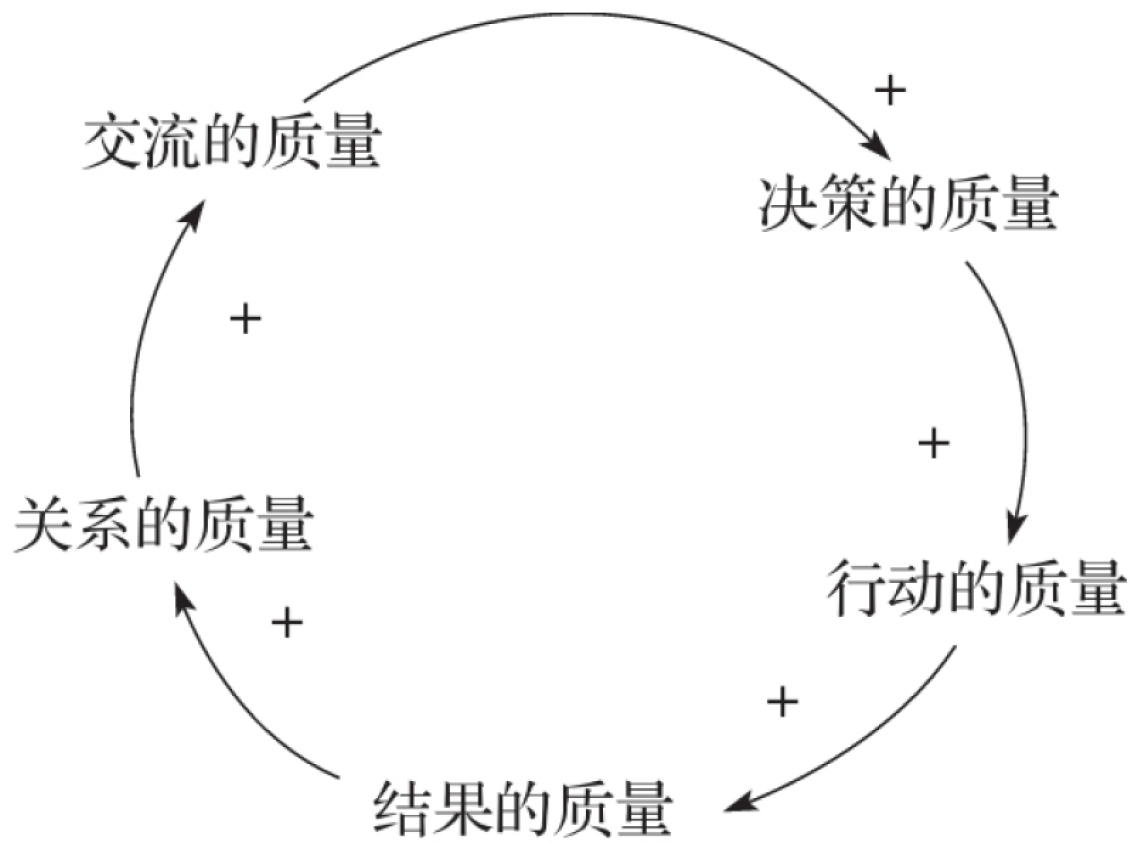
## 系统思考对企业成长与解决问题的两重价值





## 因果关系的应用

### □ 打造高效能团队的“成长引擎”



团队的“成长引擎”

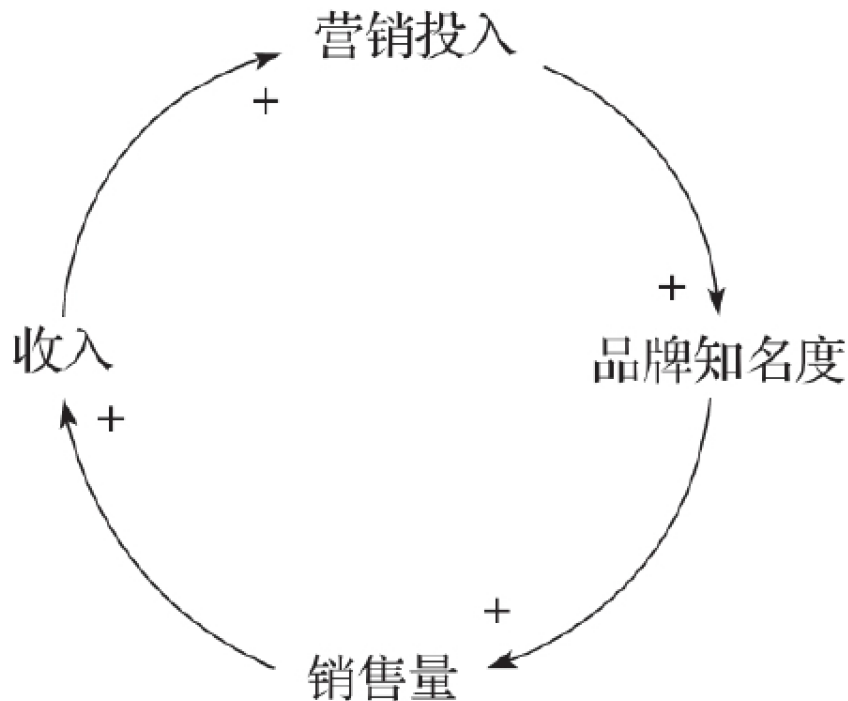


## 常见的企业“成长引擎®”

### □ 营销拉动

#### ➤ 由营销引发的成长

- 企业的可持续成长必定来自客户的增多。为此，企业可以通过可持续的主动营销投入来启动“成长引擎®”。

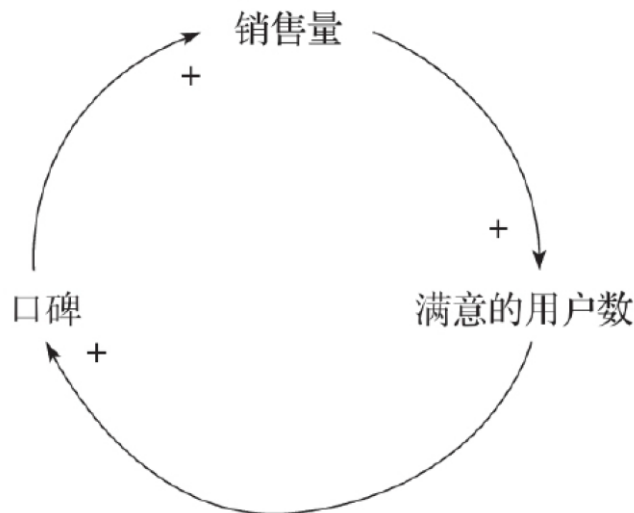




## 常见的企业“成长引擎®”

### □ 口碑效应

- 由口碑引发的成长。
- 口碑是非常强劲的成长动力，因为它具有如下特性：
  - ①可信度高，与商业广告相比，熟人推荐更为可信；
  - ②影响力大，尤其是社交网络：自媒体与社群让人际影响突破了时空局限，无论是影响范围，还是传播速度，都得到了空前的拓展，重要性与日俱增；
  - ③成本更低，在绝大多数情况下，客户推荐都是免费的，无须企业支付费用或成本极低。

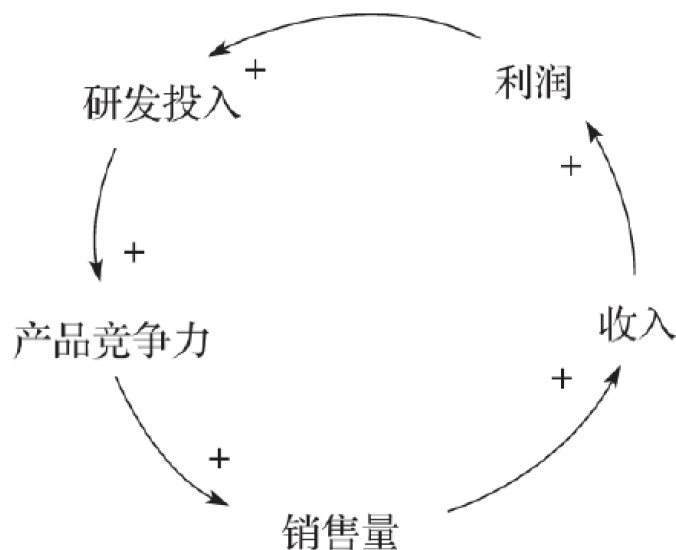




## 常见的企业“成长引擎®”

### □ 研发驱动

- 由研发驱动的成长。
- 企业加大研发投入力度，设计出更高质量、功能更受欢迎的产品，从而带来更多的销售量，为企业产生更多的收入和利润，从而使得企业进一步加大研发投入，进一步提高产品竞争力。



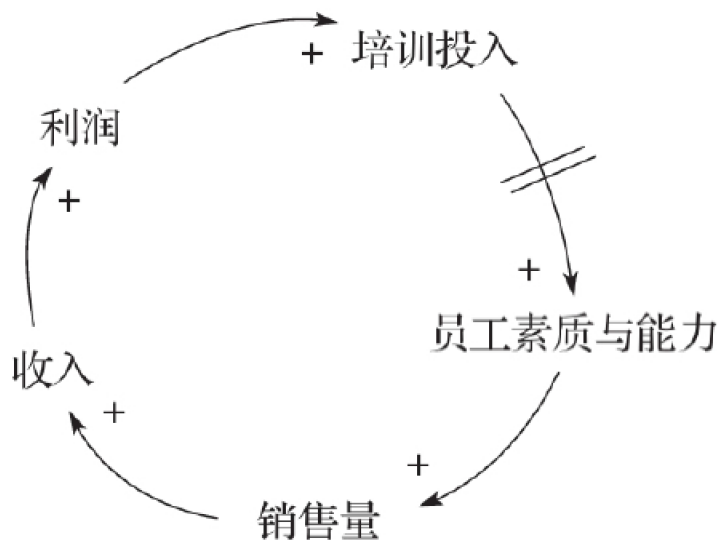




## 常见的企业“成长引擎®”

### □人才驱动

- 提高员工能力是促进业务绩效提升的基本途径之一。
- 一些企业非常重视培训，利用各种时间和机会对员工进行培训，逐渐提高了员工的能力，使销售量增加，带来了良好的收入和利润。这使企业可以进一步加大培训投入，让企业走向良性循环的成长之路。

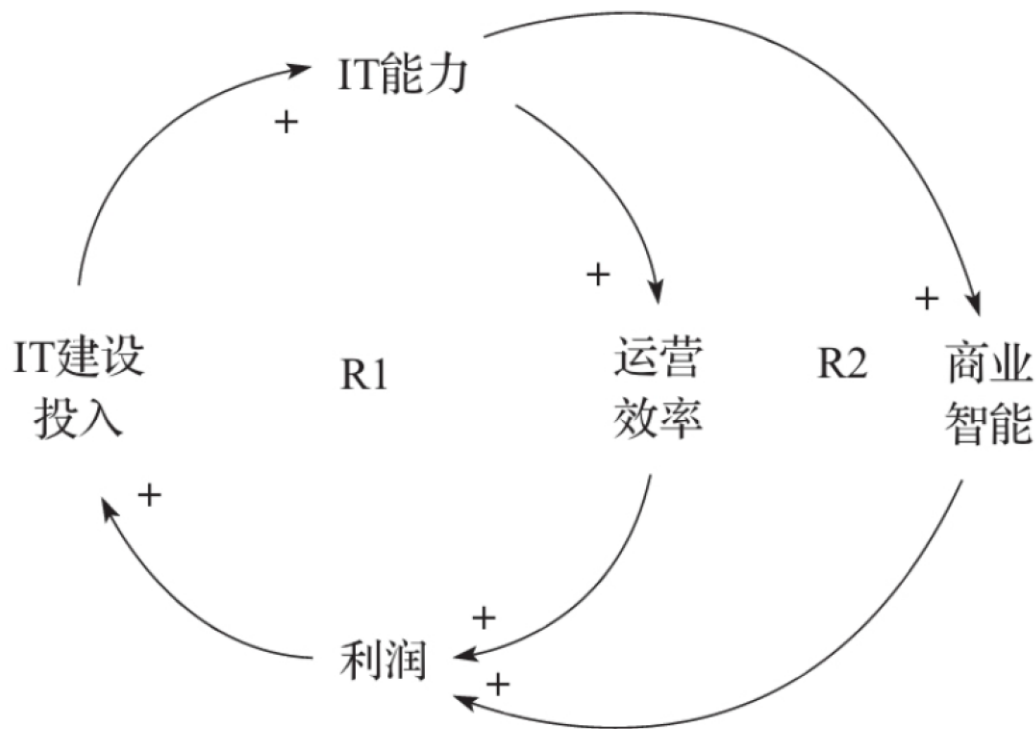




## 常见的企业“成长引擎®”

### □信息支撑

- 善用IT也可以成为组织的“成长引擎®”。
- 一些现代企业的成长实际上与信息化建设、IT能力提升紧密相关。

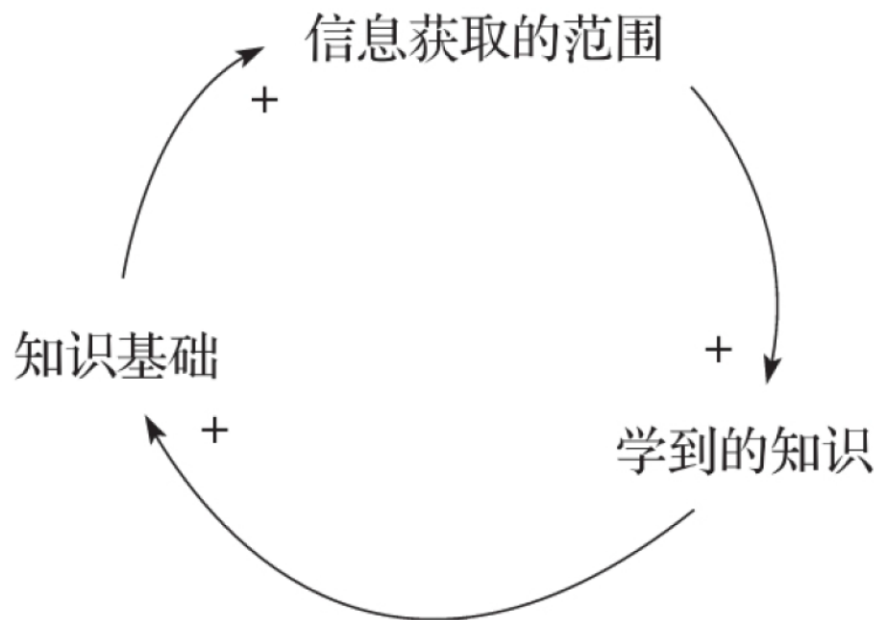




## 常见的企业“成长引擎®”

### □知识引擎

- 通用“成长引擎®”：通过积累和利用知识成长
- 一个组织在某一个方面积累的知识或经验越多，它能够学习得更快，从而表现得更好，获得更大的优势。这也构成了一种通用的“成长引擎®”。



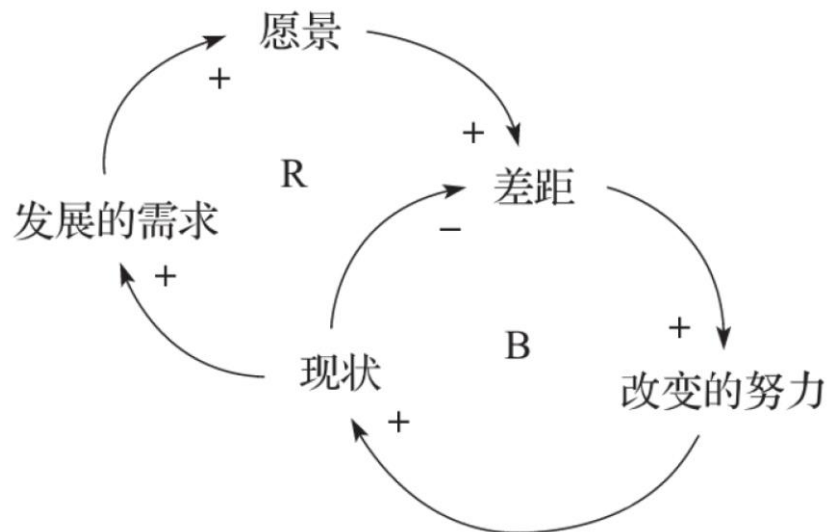


## 常见的企业“成长引擎®”

### □ 愿景引领

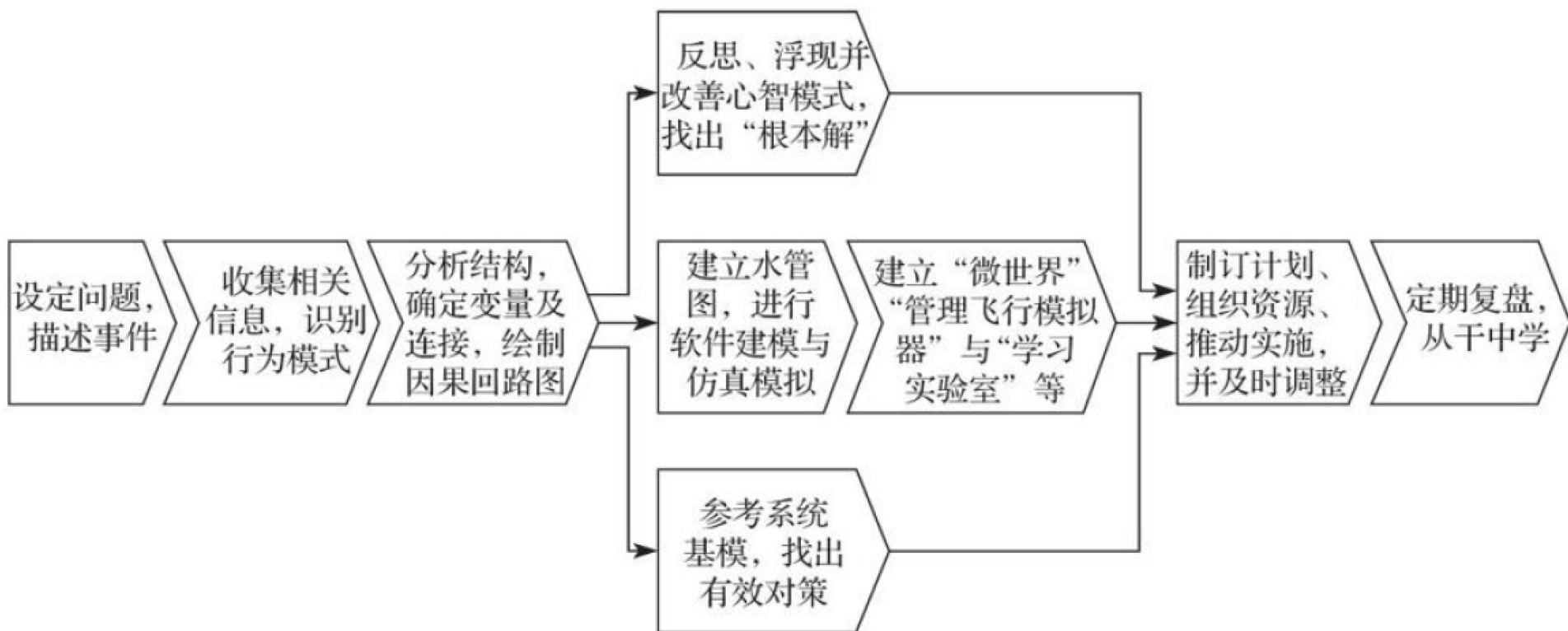
▶ 愿景是激发企业成长的根本创造力，也是自我成长的原动力之一。

- 愿景与现状之间的差距会激发变革的热情，推动改变的努力，从而产生改变现状的力量，缩小二者之间的差距（见图中的B）。同时，现状的改变会进一步引发人们发展的需求，使得愿景越来越清晰，再次引发改变现状的“创造性张力”。显然，这是一个不断超越的增强回路（见图中的R），推动企业不断发展。





## 利用系统思考解决问题的的一般过程





# 因果关系练习题：人口与经济增长

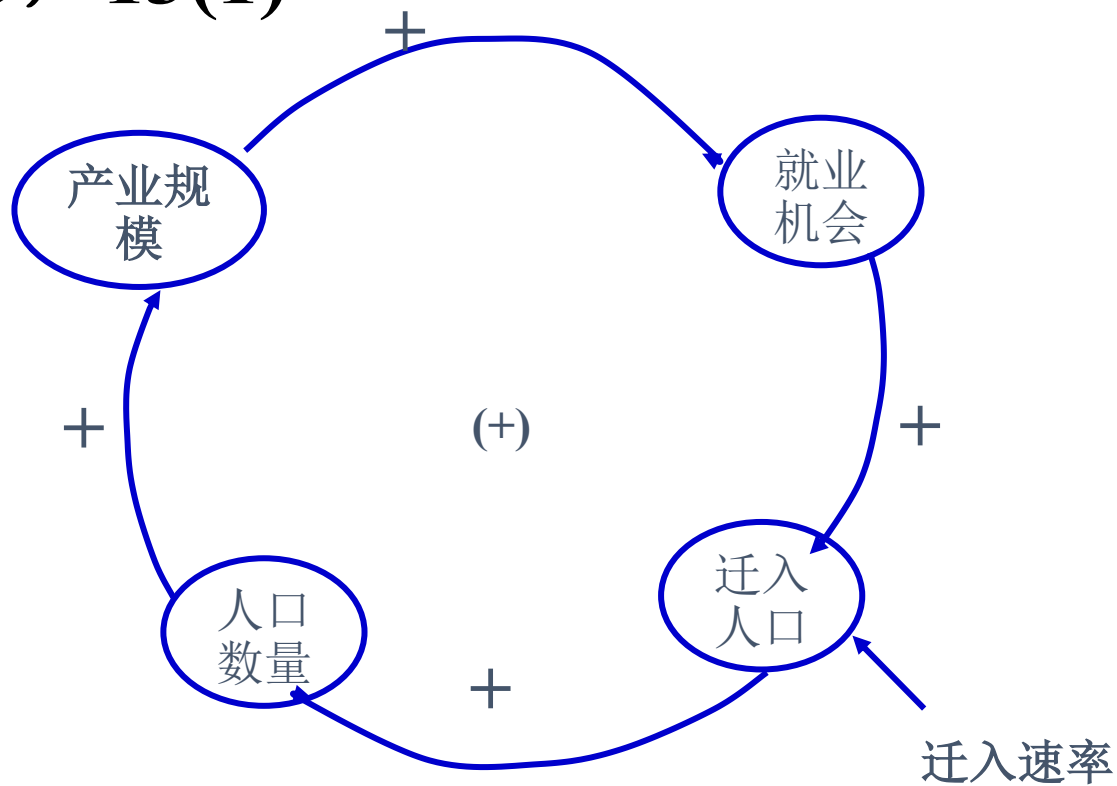
## □P113, 13(1)

- 城市就业机会多，是人口流入城市的原因。但迁入者不一定马上在该地区得到很多就业机会，得知并取得就业需要一段时间。迁入人口的增加，使城市产业扩大。而产业经济的扩大，形成额外的需求，这种需求进一步增大了该地区的就业机会



# 练习参考答案

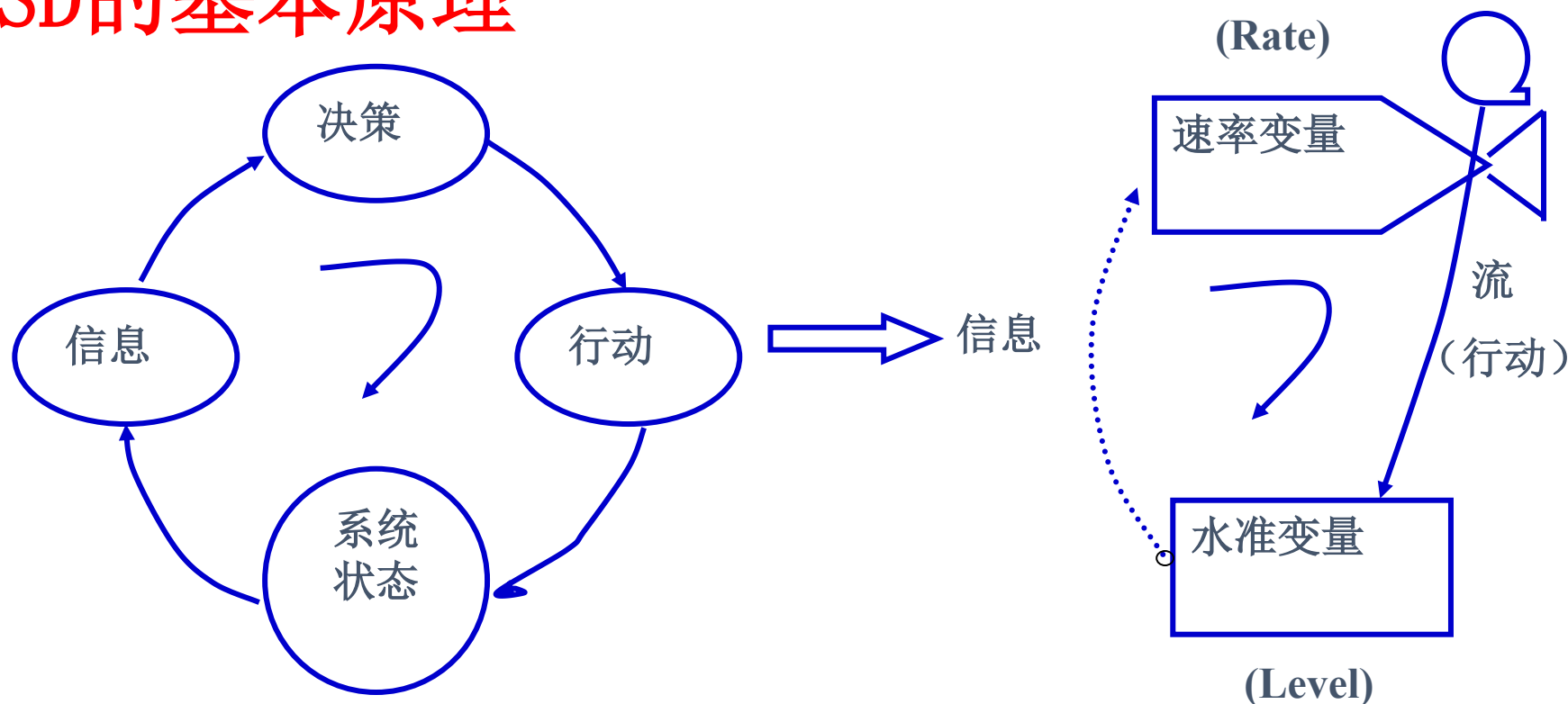
## □P113, 13(1)







## SD的基本原理



- 因果关系——SD方法的核心和基础
- 流图——SD结构模型的基本形式





## SD的基本原理

- 因果关系(因果回路图)——SD方法的核心和基础
  - 流图(存量流量图)——SD结构模型的基本形式
- 因果关系图(因果回路图)适合于表达系统中的因果关系和反馈回路，在建模开始时，因果关系图(因果回路图)可以用来沟通和理解系统结构，这是非常有效的。
  - 但是当建模项目继续进行下去，需要量化模型的时候，只用因果关系图(因果回路图)就不够了。
  - 这时候要区别不同类型的变量，在因果回路基础上画出流图(存量流量图)，以建立变量之间的数学关系。
  - 流图(存量流量图)是在因果关系图基础上对系统更细致和深入的描述，因此它不仅能清楚地反映系统要素之间的逻辑关系，还能进一步明确系统中各种变量的性质，进而刻画系统的反馈与控制过程。





## 三、流图

### □ 流图的概念

#### ➤ 存量、流量的概念

- **存量**和**流量**是系统动力学中的一个核心概念，其重要程度和因果反馈回路相当。
- 没有存量和流量，就无法模拟反馈回路随时间而变化的过程。
- 流图(存量流量图)是在因果回路图的基础上进一步区分变量性质，用更加直观的符号刻画系统要素之间的逻辑关系，明确系统的反馈形式和控制规律的一种图形表示法。

#### ➤ 存量和流量

- Forrester教授在1961年创立系统动力学的时候，用浴缸的水来说明存量和流量。存量就是浴缸里的水量，流量包括从浴缸上面的水龙头流入的水量和浴缸下面的排水口流出的水量。假设没有溅出和蒸发，那么某段时间浴缸中的水量变化就是从这段时间中水龙头流入的水量减去排水口流出水量，也可以说流入量和流出量之差累积在浴缸中。





## 三、流图

### □ 流图的概念

#### ➤ 存量、流量的概念

#### ➤ 存量

- 存量类似数学中的积分概念，是一个能够积累的量，在系统中有单位，如人口系统，人口数量是存量，单位:人。

#### ➤ 流量

- 流量表示存量随时间变化快慢，类似于速率或导数的概念，单位:存量的单位/单位时间，如人口系统，出生速率和死亡速率是流量，单位:人/年。





## 三、流图

### □ 存量

➤ “存量”是所有系统的基础。

➤ 所谓存量，是指在任何时刻都能观察、所感知、计数和测量的系统要素。

- 如其名称所示，在系统中，存量是储存量、数量或物料、信息在一段时间内的积累量。它有可能是浴缸中的水、人口行里的钱，等等。
- 存量不一定数量、书店中的书、树木的体积、钳非得是物质的，个人的自信、在朋友圈中的良好口碑，或者对世界的美好希冀等，都可以是存量。

### □ 流量

➤ 存量会随着时间的变化而不断改变，使其发生变化的就是“流量”。

➤ 所谓流量，是一段时间内改变的状况。

- 例如浴缸中注入或流出的水量、出生或死亡的人数、买人或卖出的数量、成长或衰退、存人或取出、成功或失败等。





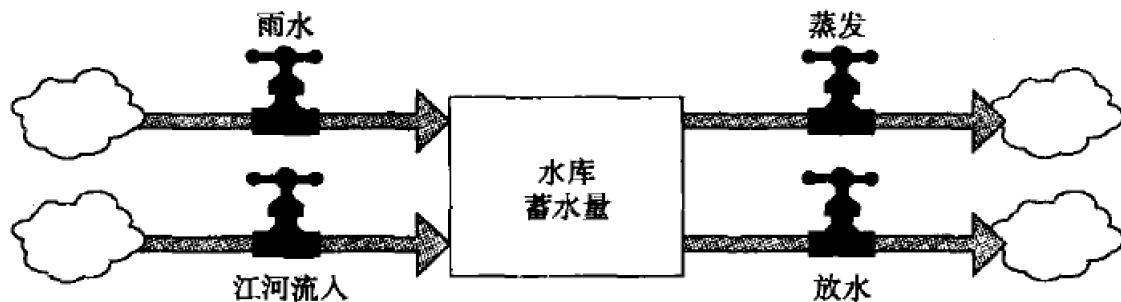
## 三、流图

### □ 存量-流量图

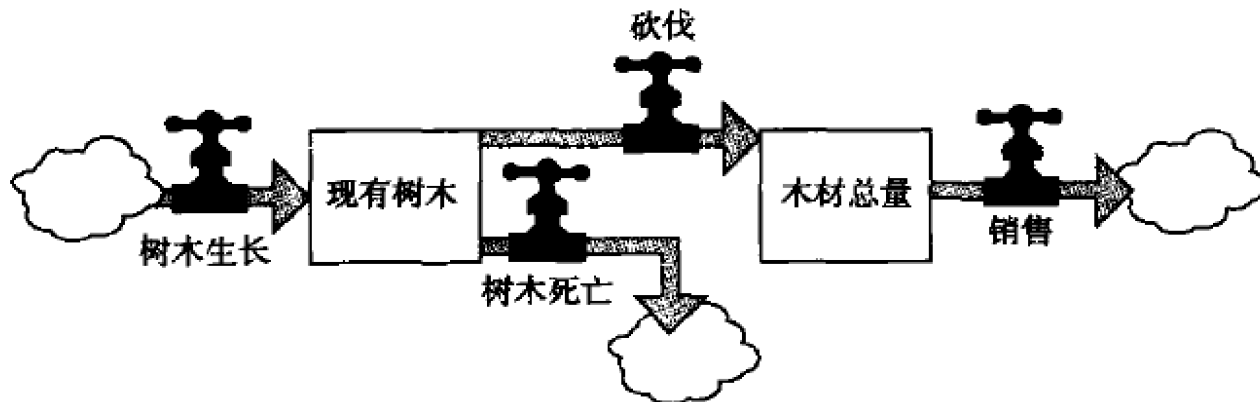
➤ 矿藏储量慢慢被开采、消耗



➤ 水库中的存量和多种流入、流出量



➤ 一片森林中的存量和多种流量





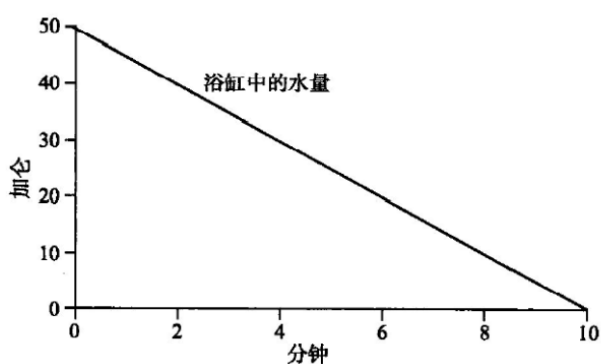
## 三、流图

### □ 存量-流量图

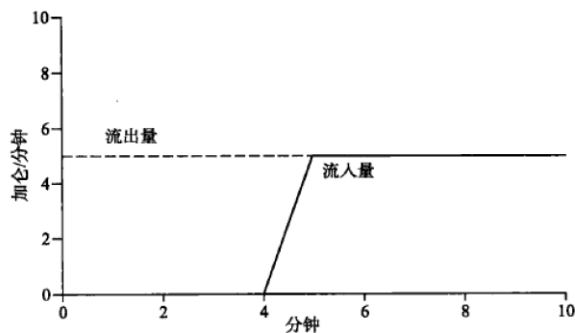
- 通过理解各种存量和流量的动态特性，也就是它们随时间流逝而产生的各种行为变化，就可以更好地理解复杂系统的行为。



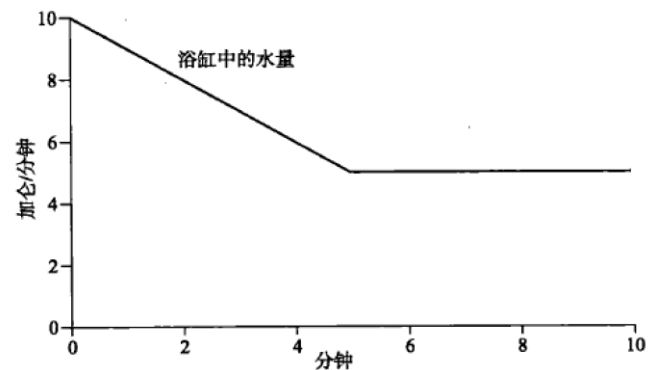
- 浴缸系统的结构——一个存量、一个流入量和一个流出量



当塞子被拔掉时，浴缸中的水位变化情况



水持续流入、流出5分钟的情况，以及浴缸中水量变化的结果







## 三、流图

### □ 存量-流量图

- 由于存量的存在，流入量和流出量可以相互独立，并在一定时期内不必保持平衡或一致。这一原则可以引导我们直接了解反馈的概念。

### □ 反馈

- 系统思考者将世界视为各种“反馈过程”的组合。
- 当某一个存量的变化影响到与其相关的流入量或流出量时，反馈回路就形成了。
- 一个反馈回路就是一条闭合的因果关系链，从某一个存量出发，并根据存量当时的状况，经过一系列决策、规则、物理法则或者行动，影响到与存量相关的流量，继而又反过来改变了存量。

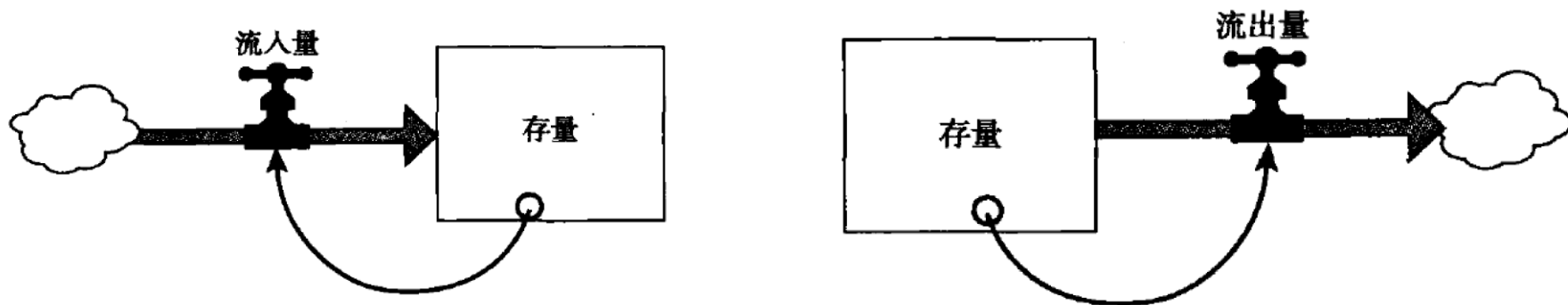


## 三、流图

### □ 反馈回路

- ▶ 反馈回路可能导致存量水平维持在某一个范围内，也可能使存量增长或减少。在任何一种情况之下，只要存量本身的规模发生了改变，与之相关的流入，或流出量也会随之而变。
  - 不管是谁或怎样监控存量的水平，一旦存量水平有变化，系统就会启为一个修正的过程，调节流入量或流出量(也有可能同时调整二者行动)，从而改变存量的水平。这又会产生一个反馈信号，再次启动一个控制行动，从而形成一系列连锁反应。
- ▶ 不是所有系统都有反馈回路

### □ 带反馈回路的存量-流量图

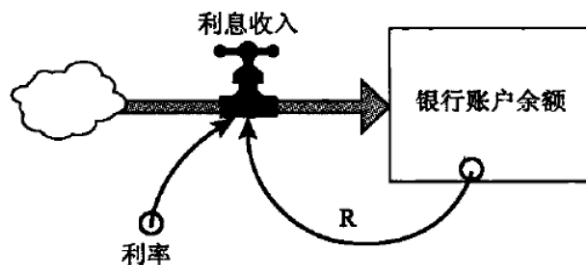




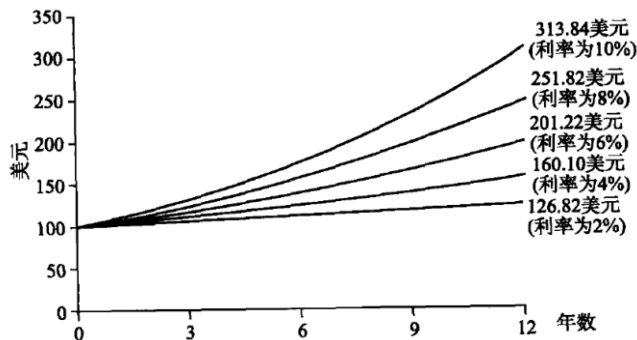
## 三、流图

### 增强回路

- ▶ 有一类反馈回路的作用是不断放大、增强原有的发展态势，自我复制，像“滚雪球”一样。
- ▶ 增强回路会强化系统原有的变化态势。
  - 例如：银行存款账户增强回路



- 在不同利率情况下，银行存款账户余额的变化状况

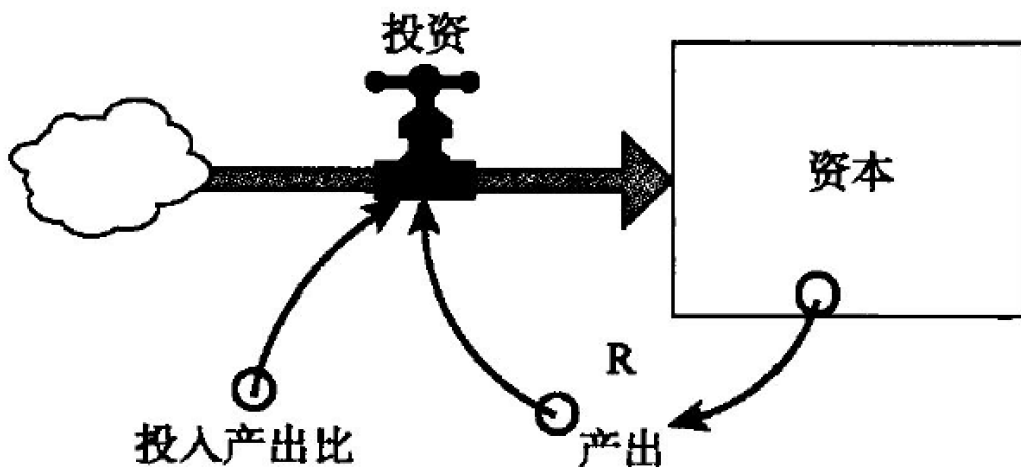




## 三、流图

### □增强回路

- 增强回路是自我强化的。
- 随着时间的变化，增强回路会导致指数级增长或者加速崩溃。当系统中的存是具有自我强化或复制的能力时，你就能找到推动其增长的增强回路。
  - 例如：资本再投资推动成长

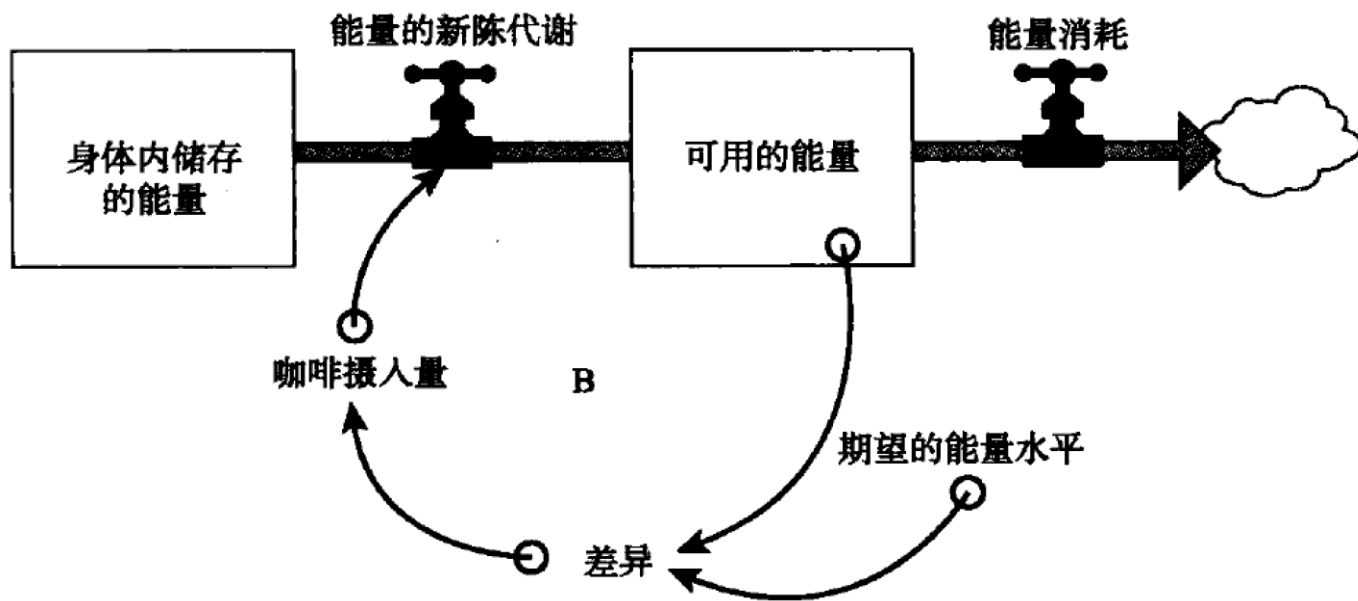




## 三、流图

### □ 调节回路

- ▶ 有一种常见的反馈回路，其作用是使**存量的水平保持稳定**。
- ▶ 这一类反馈回路具有保持存量稳定、趋向一个目标进行调节或校正的作用，我们称之为“调节回路”。
- 例如：喝咖啡的人的能量系统

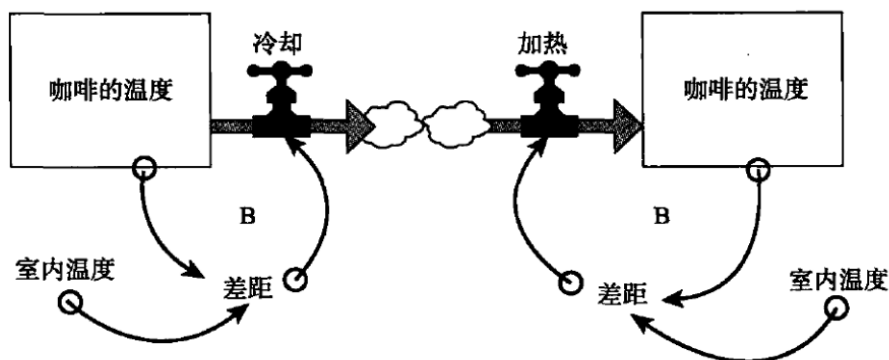




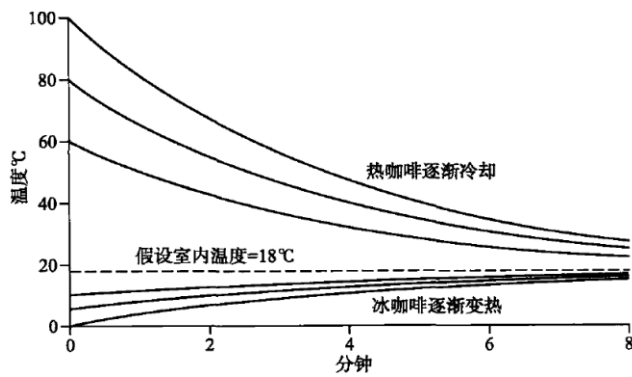
## 三、流图

### □ 调节回路

- ▶ 不管系统存量的初始值怎样，也不管它是高于或低于“目标”状态，调节回路都会将其引导至目标状态。
  - 例如：一杯咖啡逐渐冷却(左图)或变热(右图)的回路



- 咖啡的温度逐渐接近室内温度(假设室温为  $18^{\circ}\text{C}$ )





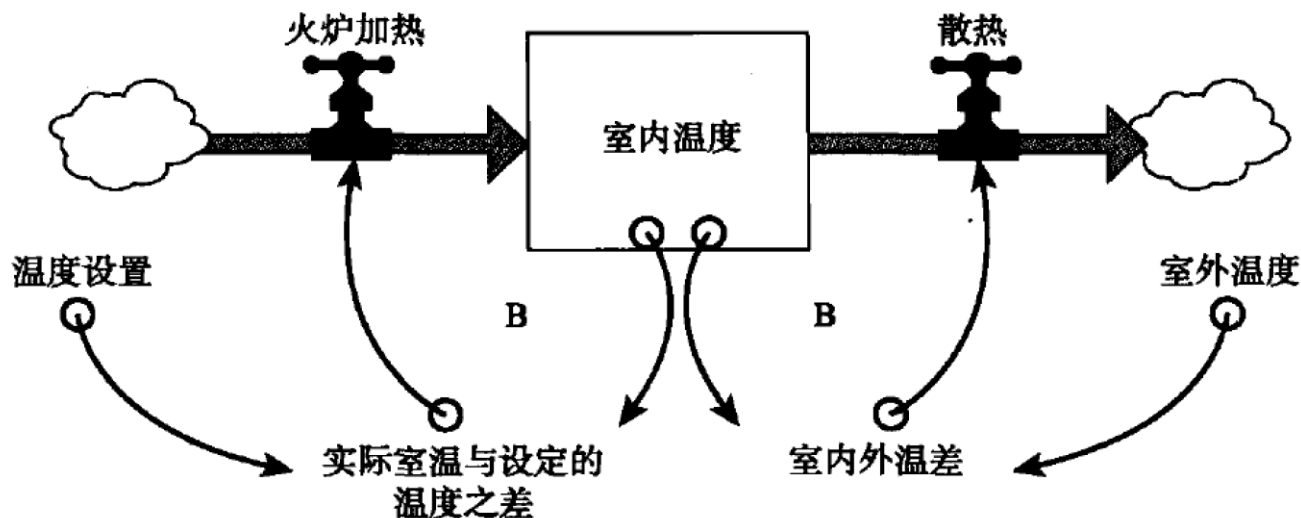
## 三、流图

### □ 展示几种常见、简单但很重要的系统范例

- 以此更好的理解系统，包括复杂系统的一些基本原则。

### □ 单存量系统

- 一个存量、两个相互制衡的调节回路的系统
- 典型代表：温度调节器



受温度调节器和火炉控制的室内温度

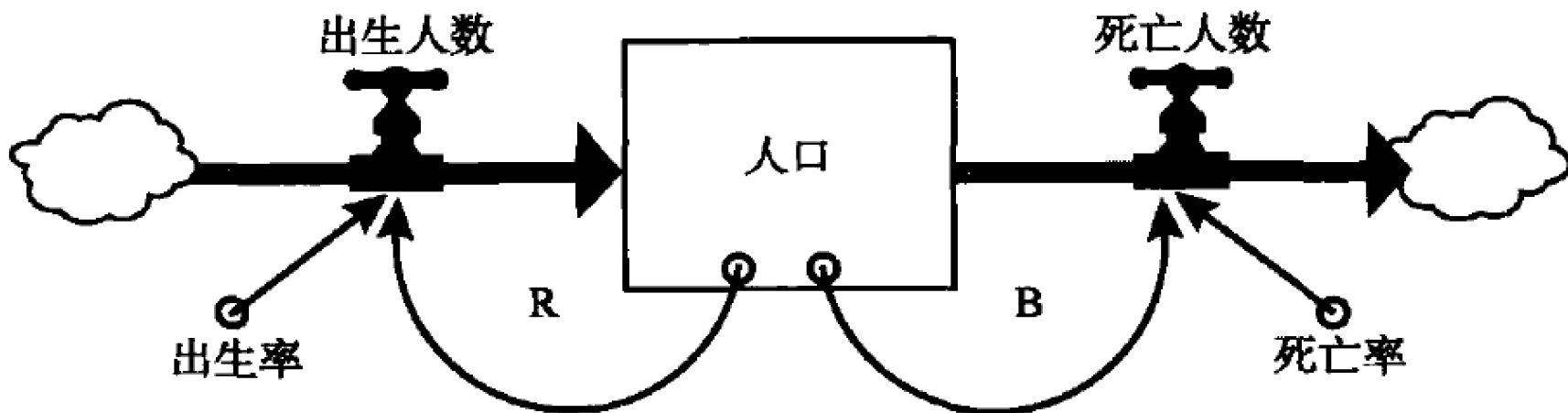




## 三、流图

### □单存量系统

- 一个存量、一个增强回路以及一个调节回路的系统
- 典型代表：人口和工业经济



人口受出生(增强回路)和死亡(调节回路)的影响



## 三、流图

### □ 含有时间的延迟系统

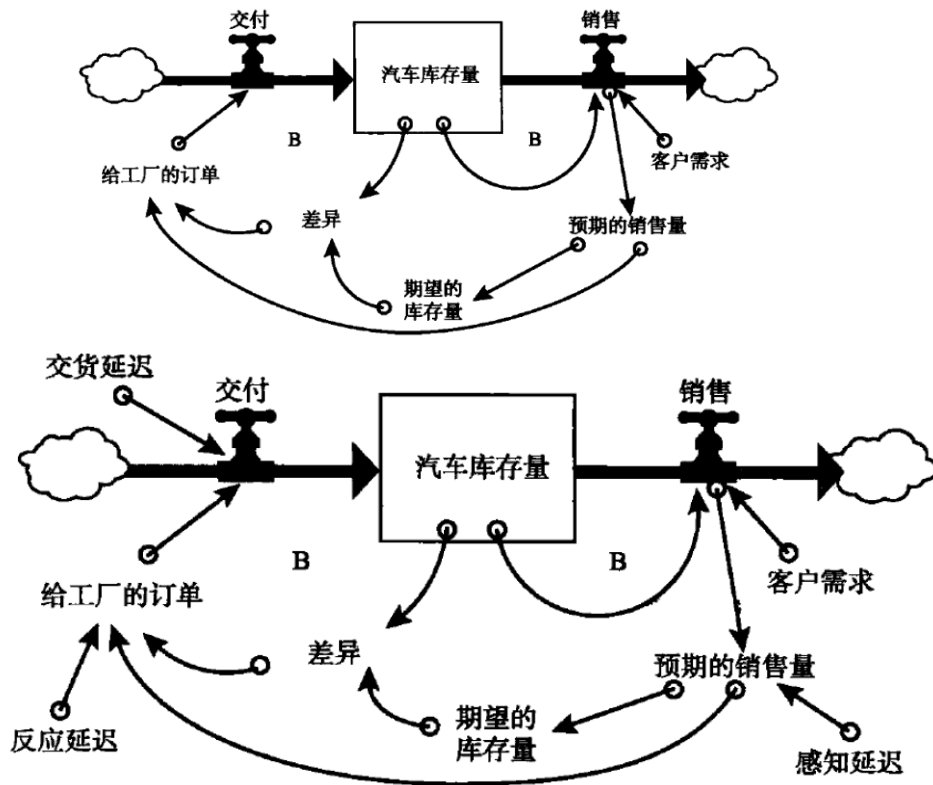
➤ 典型代表：库存

- **汽车库存量的行为变化模式：**一家汽车经销商的库存量由两个运转方向相反的调节回路来保持平衡，的流出量，另一个是到货交付的流入量。

### □ 加入三个时间延迟：

- 感知延迟
- 反应延迟
- 交货延迟

- 有时间延迟的汽车库存量行为变化模式：

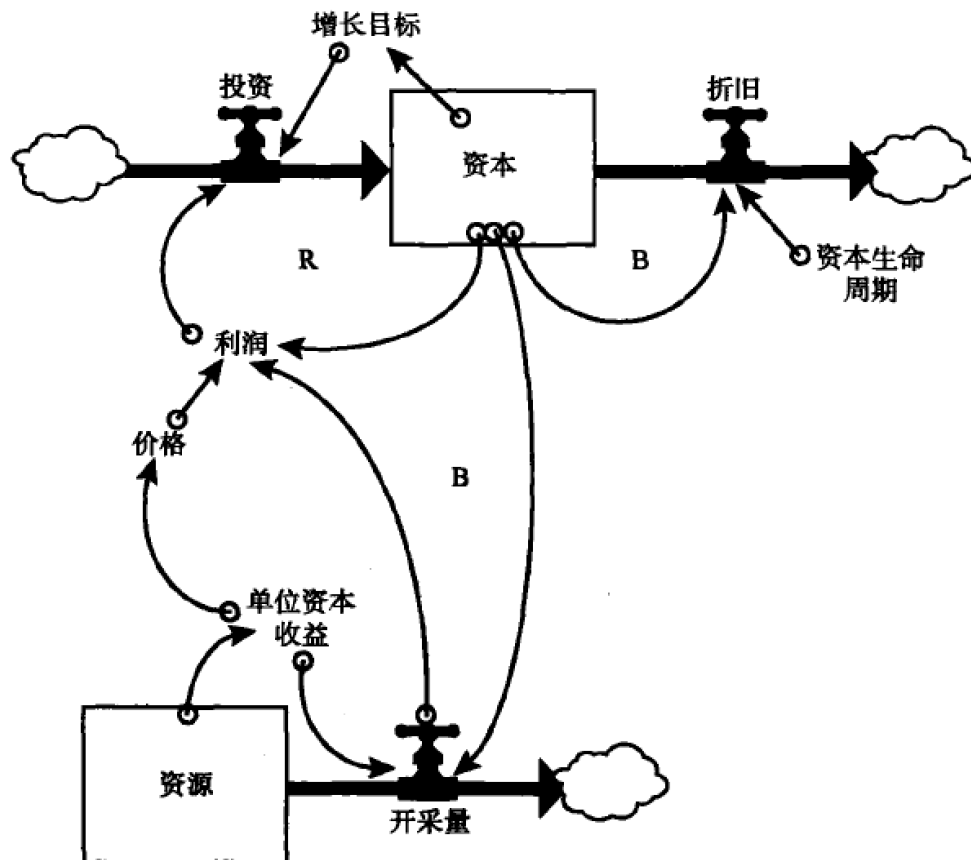




## 三、流图

### □ 双存量系统

- ▶ 一个可再生性存量受到另外一个不可再生性存量约束的系统
- ▶ 典型代表：石油经济



一个增强回路且受到不可再生资源限制的经济资本系统

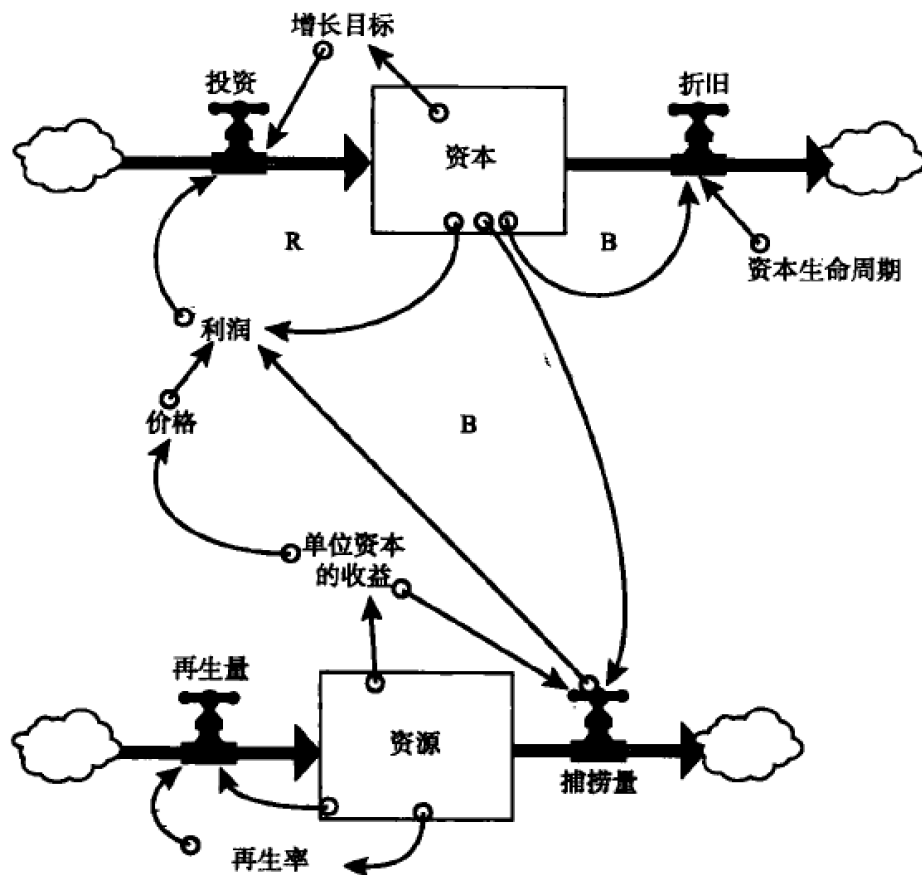


## 三、流图

### □ 双存量系统

- 有两个可再生性存量的系统
- 典型代表：渔业经济

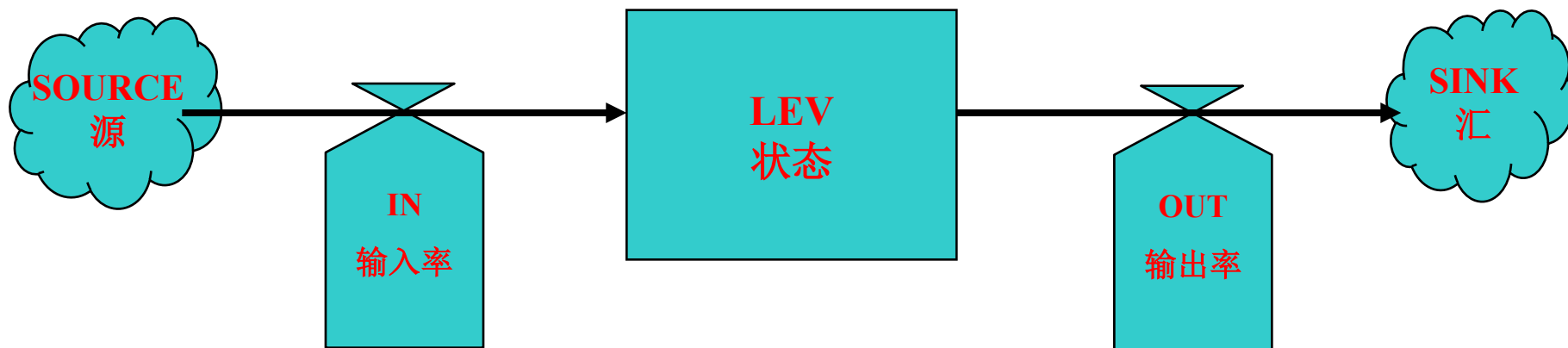
经济资本受一个增强回路推动而成长，  
并受一个可再生性资源约束的情况





## 三、流图 (Flow Diagram)

- 流图是SD结构模型的基本形式，绘制流图是SD建模的核心内容。
- 流图仿效阀门与浴缸的关系来描述速率与状态变量。



流图及其基本表达形式

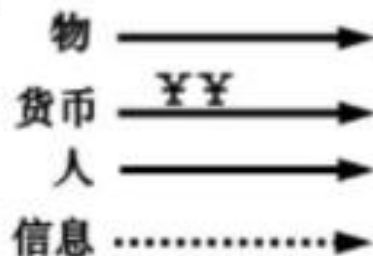


## 三、流图

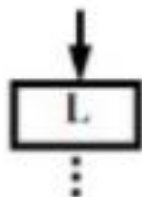
### 系统动力学流图

#### 常用的流图符号:

##### (1) 流



##### (2) 水平



##### (3) 速率



(1) **流 (flow)**: 流表示系统中物质、能量、信息的流动。流可以是物流、资金流、信息流等, 用带有各种符号的有向边描述, 通常只分实物流(实线表示), 信息流(虚线表示)。

(2) **水平 (level)**: 水平表示系统中要素的状态, 通常是一状态变量。它是实物流的累积变量, 如库存量, 人口总数, 水位等用矩形框表示。对它有流入流出之分, 流入流出使水平变量朝相反的方向变化。

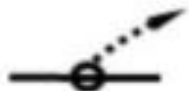
(3) **变化率 (rate)**: 变化率用来描述系统中流随时间变化的比率(速率)。例如物资的入库速率, 出库速率, 人口的出生率, 死亡率等。速率表示决策函数, 对系统状态变量即水平起着控制作用。





## 三、流图

### (4) 常数



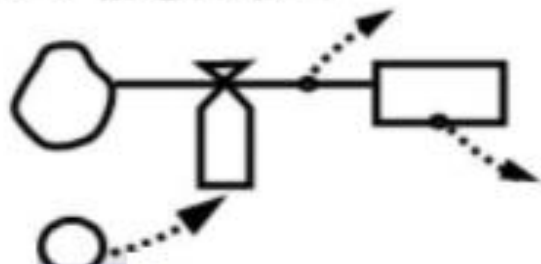
### (5) 辅助变量



### (6) 源与汇



### (7) 信息的取出



### (4) 常数 (parameter)

常数是表示系统在一次运行过程中保持不变的量，**例如：**调整生产所用时间，库存量最大值，期望液面高度等。常数一旦确定，在同一次模拟中它是一个不变的常量。

### (5) 辅助变量 (auxiliary variable)

辅助变量是为了人们易于理解以及简化变化率、变量等，人为引进的一种变量。

### (6) 源 (source) 与汇 (sink)

源是指物流等的来源，汇表示物流的归宿。源取之不尽，汇永填不满。它们都是从现实中抽象出来的概念。

### (7) 信息 (information) 源

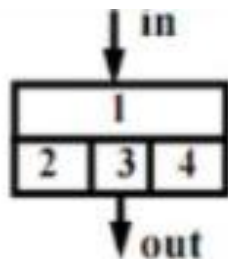
信息可来自水平，变化率等处，用带小圆型尾端的虚线箭头表示。小圆表示信息的出处，箭头表示信息的接收端。





## 三、流图

### (8) 延时



1—水平变量名称    3—输出变量名  
2—延时函数名称    4—延时常数

### (8) 延时 (delay)

延时指物流或信息流有时会出现时间上的滞后。这是因为信息和物质的传递需要一定的时间才能完成。于是就会导致原因和结果，输入和输出，发送和接收等之间的滞后。滞后是造成社会系统包括物理系统非线性的根本原因。

### (9) 表函数



### (9) 表函数

它是在输入一个参数时，而这个参数具有在不同条件下取不同值的性质。这时，可以方便地用所谓的表函数来表示（即表格表示的函数）。

### (10) 外生变量



### (10) 外生变量

当系统的边界以外有变量影响时用外生变量表示。它用双线圆表示。



## 三、流图

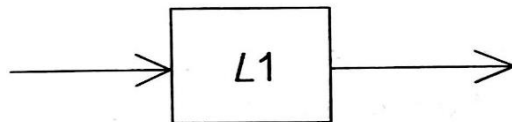
### 流图的要素：

- ① **流 (Flow)**，是系统中的活动和行为，通常只区分出**物质 (实体) 流**和**信息流**。

—————> 实物 (物资、设备、人、资金等) 流      **BRTH** ———> **POP**

-----> 信息流      **调整期** -----> **订货率**

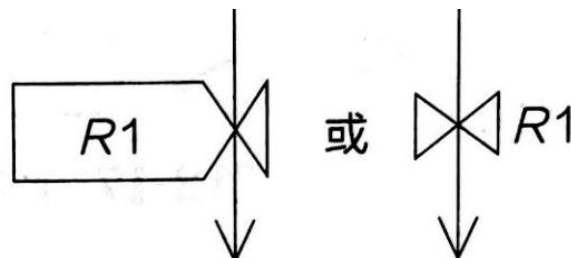
- ② **状态变量 (水平变量, level)** 描述系统的积累效应的变量称为**状态变量 (流位)**。表示物质或信息流动的堆积或累加的结果。





## ③决策变量（速率变量，rate）：

描述系统的积累效应变化快慢的变量称为决策变量（流率），反映单位时间内物质或信息流量增加或减少的大小。



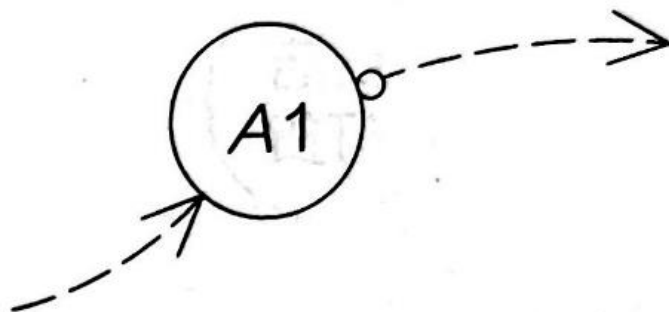
- 状态变量的基本特征是累加性，它是可以观察到的，是可以保留下来的。
- 决策变量的基本特征是瞬时性，除了一段时间的平均值外，是不能被测量的，是不能被保留下来的。





## ④辅助变量 (Auxiliary Variable) :

用圆圈表示，位于系统的状态变量和速率变量之间，作用在于简化和进一步描述速率变量。可以认为它是速率或决策变量的前因变量，是复杂的决策函数的自变量。





## ⑤常数 (constant) :

描述系统中不随时间变化而变化的量称为**常数**。也被称为参数(量) (Parameter)

例如，期望库存量、调整期。

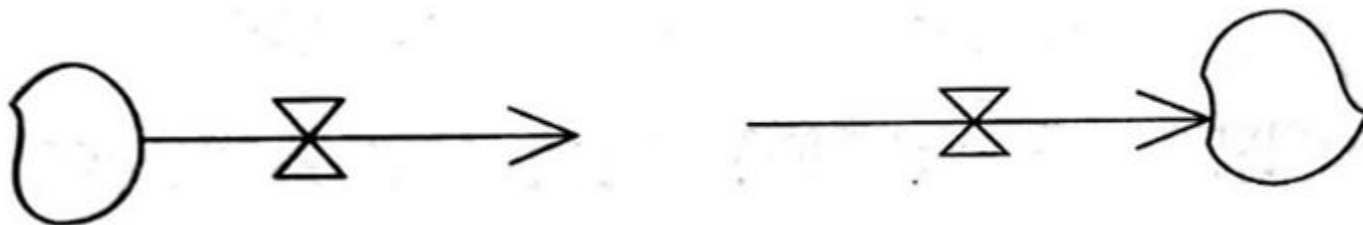
常数以直接或辅助的形式把信息输入到状态变量和速率变量中。





## ⑥源（Source）与汇（洞、沉）（Sink）：

来自系统外的流的起源称为源。离开系统的流的归宿称为汇。源与汇的符号是一样的。用不规则闭合曲线表示。





## 三、流图

### □ 流图的概念

- 流图(存量流量图)用很形象的符号表示系统内存量和流量,以及它们之间的关系,即模仿阀门与浴缸的关系把速率与状态变量表示出来。
- 流图(存量流量图)所描述的信息完全可以用积分、微分方程组来表示,也就是说在描述系统时存量流量图和数学上的微分方程组完全等效。

存量 and 流量举例表

| 存量   | 流入速率   | 流出速率     |
|------|--------|----------|
| 人口   | 出生、迁入  | 死亡、迁出    |
| 存货   | 入库     | 出库       |
| 员工   | 雇佣     | 解雇、辞职、退休 |
| 银行存款 | 存入     | 取出、支出    |
| 固定资产 | 固定资产购入 | 折旧       |
| 偏好   | 偏好增加   | 偏好减少     |
| 预期   | 预期增加   | 预期减少     |





## 三、流图

### □ 存量对流图的贡献

#### ➤ 1. 存量表征了系统的状态并提供行动的基础

- 系统中的存量告诉决策制定者当前系统的状态，由此提供他们行动所需的信息。

#### ➤ 2. 存量让系统出现惯性和记忆

- 存量累积过去的事件，记录了流入流出后系统的状态。如果这些流量没有变化，存量就会按照过去的改变速度而改变。如果没有流出，存量将一直记录历史的流入。
- 存量也可以是无形的。记忆和想法是表征心智状态的存量。

#### ➤ 3. 存量是延迟的来源

- 由于有了存量，当输入发生变化时，输出可能不会马上变化，这样的输出落后于输入的过程就称为延迟；而输入和输出间的差异就会累积在存量中。
- 感知延迟同样包括存量，尽管这些存量并不涉及任何物料流动。

#### ➤ 4. 存量产生不均衡的动态

- 存量吸收了流入量和流出量之间的差异，因而使得一个系统的流入和流出不同。在均衡状态，一个存量的总流入等于其总流出，因而存量水平不变。
- 然而，流入和流出往往不同，因为他们通常由不同的决策过程所控制。不均衡是常见情况，均衡状态是非常少见的例外。

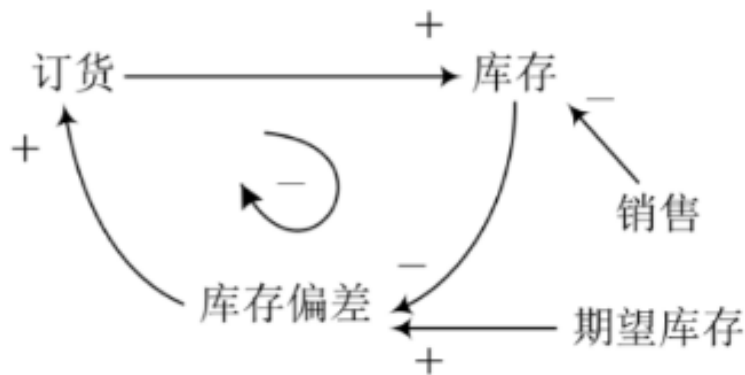


## 三、流图

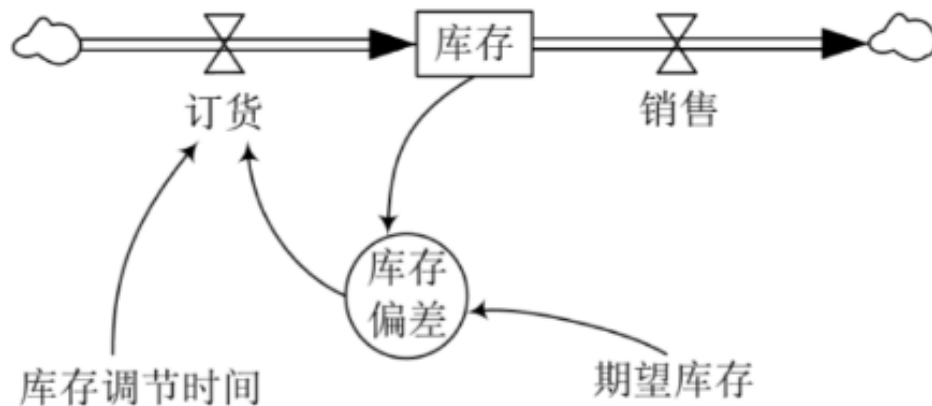
### □ 流图的概念

#### ➤ 存量流量图与因果关系图的比较

- 因果关系图只能描述反馈结构的基本方面，而存量流量图不仅能描述反馈结构的基本方面，而且能区别变量的性质。



库存系统的因果关系图



库存系统的存量流量图





## 三、流图

### □ 绘制流图(存量流量图)

#### ► 建立存量流量图时应该遵循的原则

- ① 每一个反馈回路都至少有一个存量
- ② 只有流量能够改变存量
- ③ 一般情况下，存量为系统提供信息，而这信息会用于改变速率变量，表示根据系统状态进行决策，对系统进行控制
- ④ 辅助变量都是在信息流中



## 三、流图

□ 绘制流图(存量流量图)

➤ 绘制流图的程序

- 1. 确定系统的边界
- 2. 确定因果关系图(回路)
- 3. 区分回路中不同性质的变量
- 4. 绘制SD流图

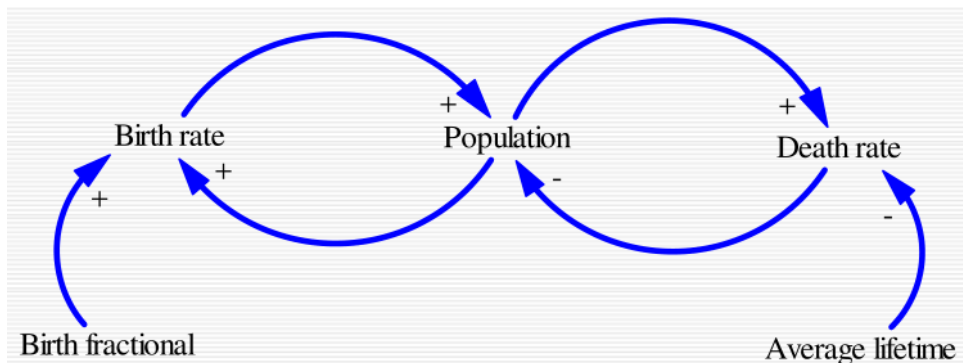


## 三、流图

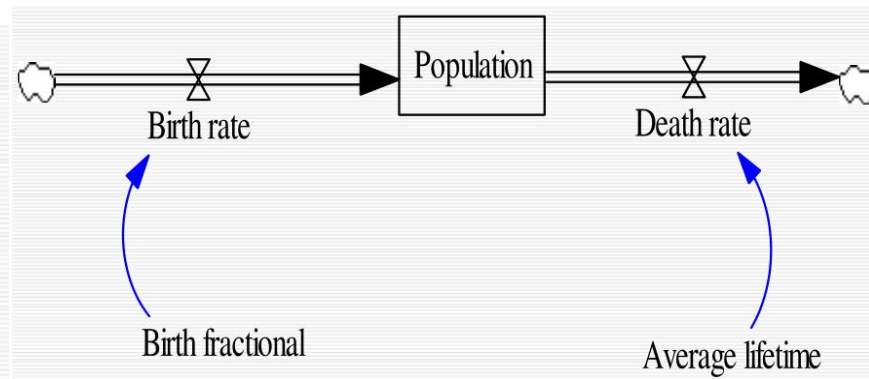
### □ 存量流量图应用举例

### □ 示例：人口问题

- 首先确定系统边界，找出系统关键要素；
  - 人口数量，出生率，死亡率，出生比例，平均寿命
- 然后，得到因果回路图；
- 进一步区分变量的性质；
- 最后，得到系统存量流量图。
  - 人口是存量，出生速率和死亡速率是流量
  - 出生比例和平均寿命是常量



人口系统因果回路图



人口系统存量流量图



## 流图绘制程序和方法

- (1) 明确问题及其构成要素；
- (2) 绘制要素间相互作用关系的因果关系图。注意一定要形成回路；
- (3) 确定变量类型（L变量、R变量和A变量）。将要素转化为变量，是建模的关键一步。在此，应考虑以下几个具体原则：
  - a. 水准（L）变量是积累变量，可定义在任何时点；而速率（R）变量只在一个时段才有意义。
  - b. 决策者最为关注和需要输出的要素一般被处理成L变量。
  - c. 在反馈控制回路中，两个L变量或两个R变量不能直接相连。
  - d. 为降低系统的阶次，应尽可能减少回路中L变量的个数。故在实际系统描述中，辅助（A）变量在数量上一般是较多的。
- (4) 形成子结构，绘制SD流图。



## 三、流图

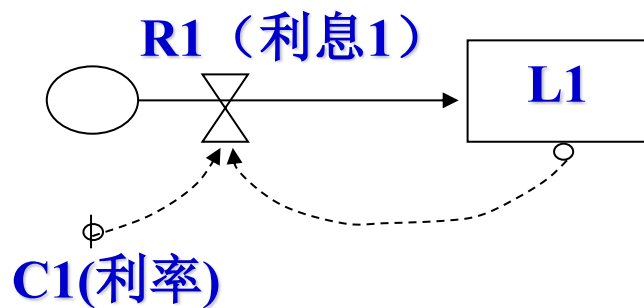
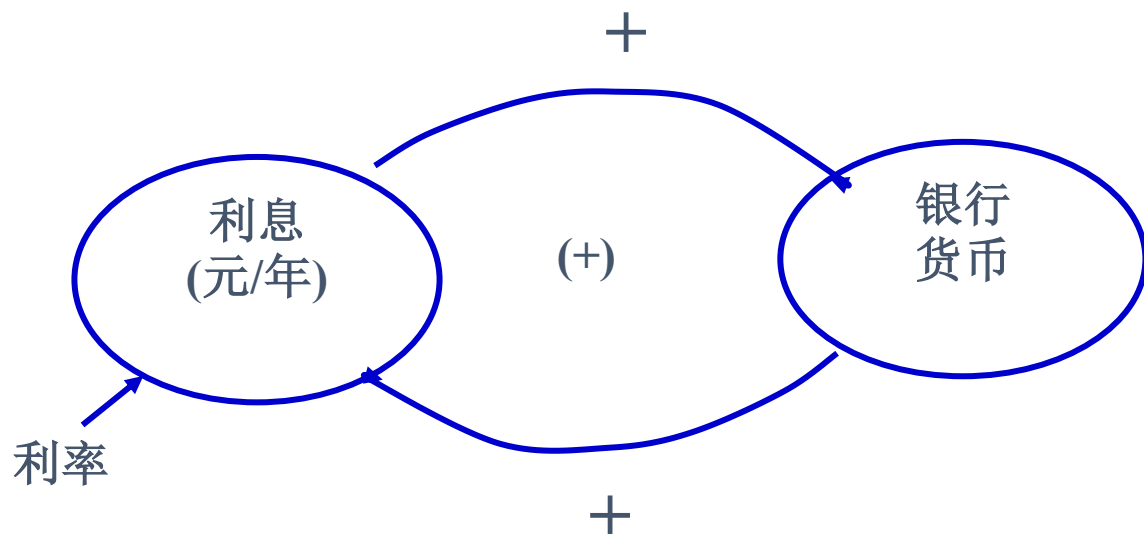
### □ 绘制流图(存量流量图)的基本原则

- (1) 必须有物质流流经的状态变量
- (2) 必须有速率变量，而且在同一回路中状态变量与速率变量应该是相间存在。
- (3) 经物质流与状态变量相连的变量只能是速率变量：
- (4) 一般情况下，由于要根据系统状态实施决策，所以状态变量上要有信息取出线，速率变量上要有信息流入线；
- (5) 辅助变量只有信息流线经过；
- (6) 常量也只有信息取出线；



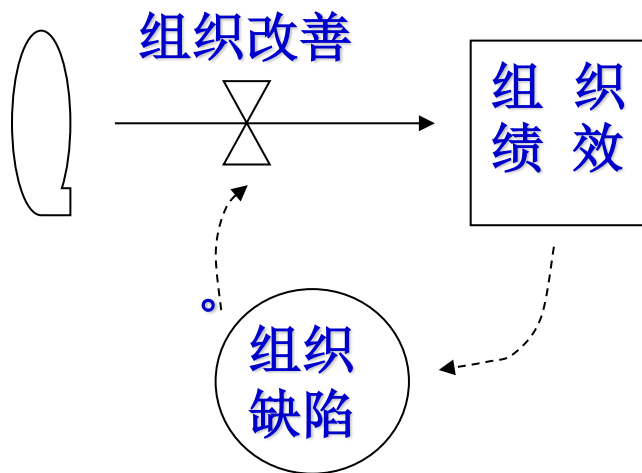
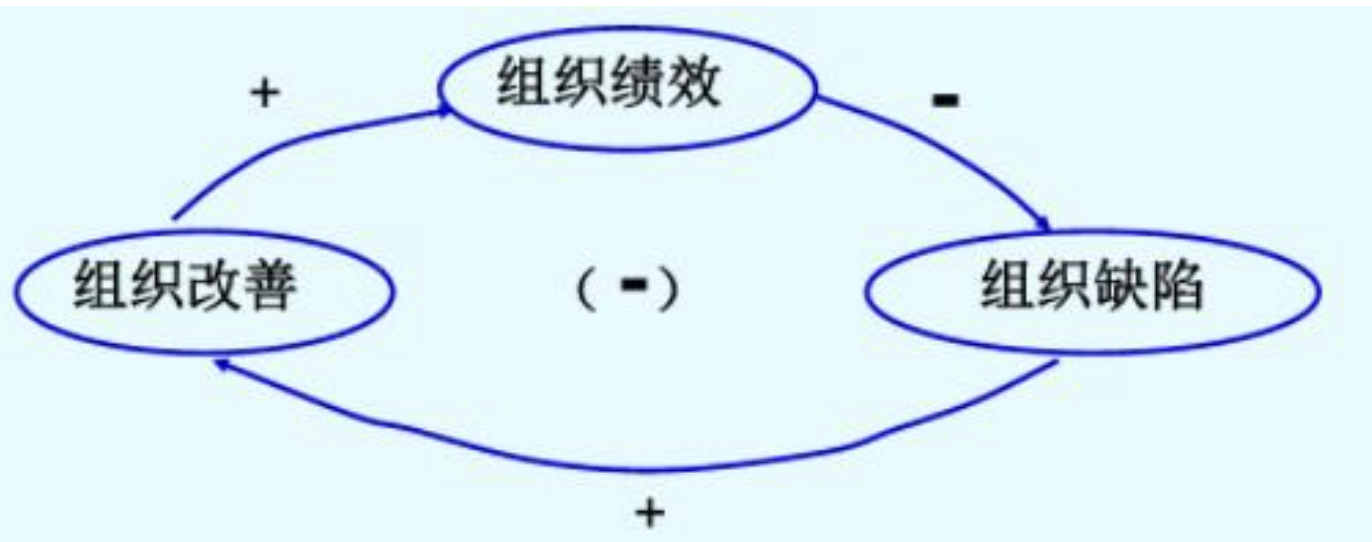


## 流图举例



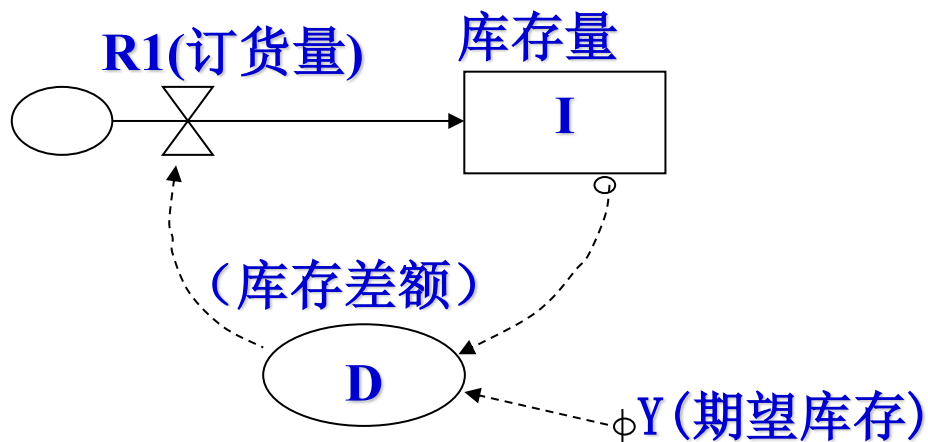
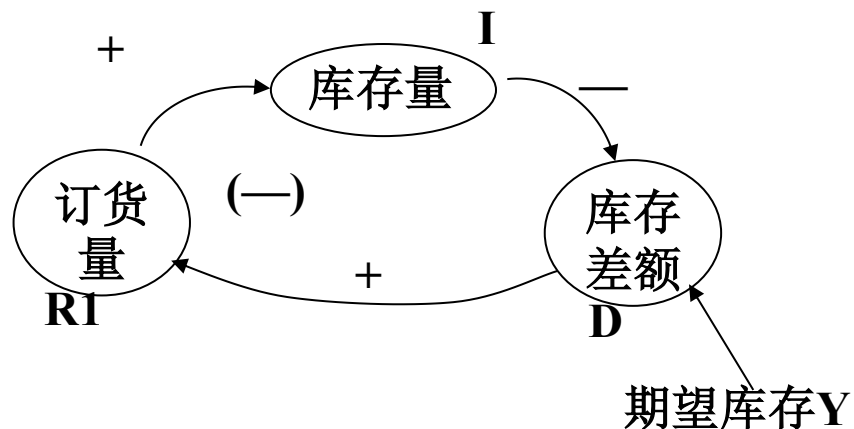


## 流图举例



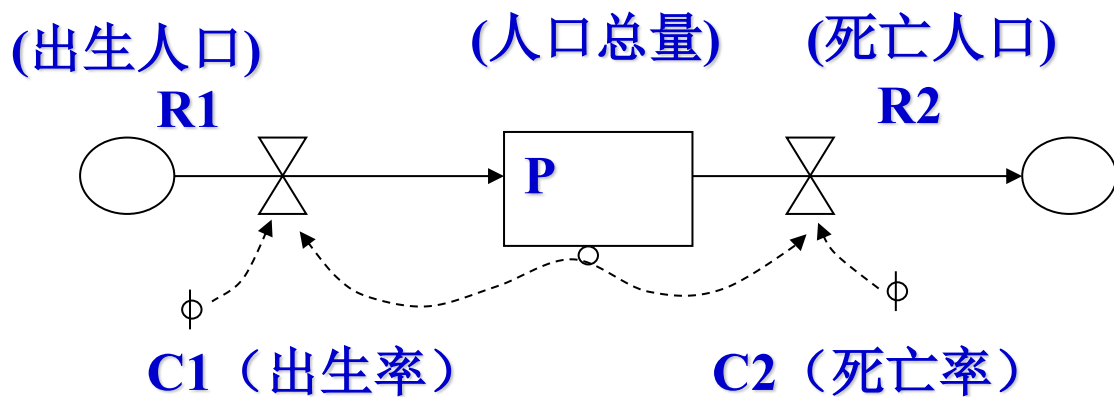
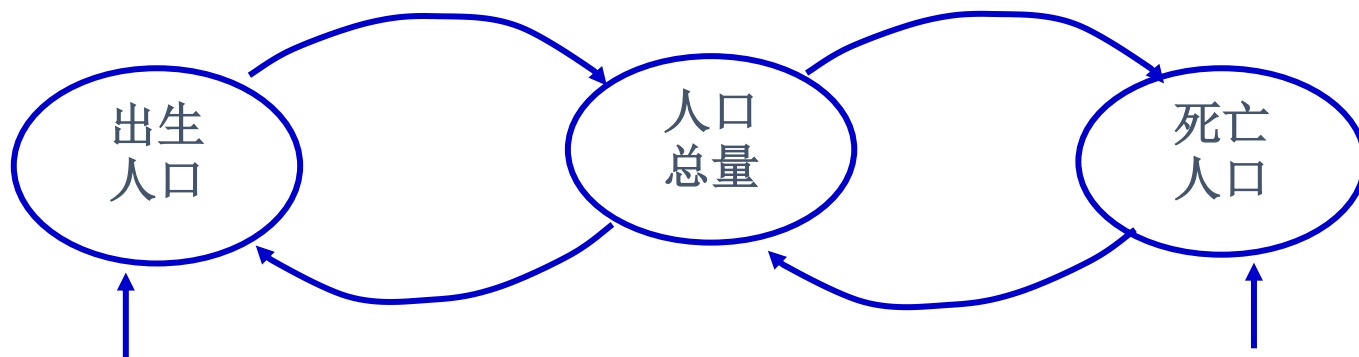


## 流图举例



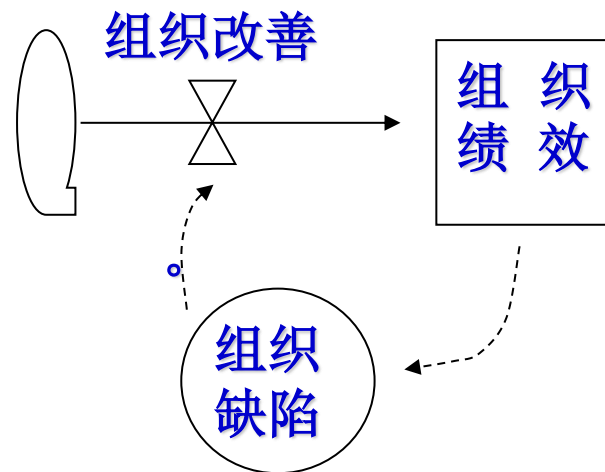
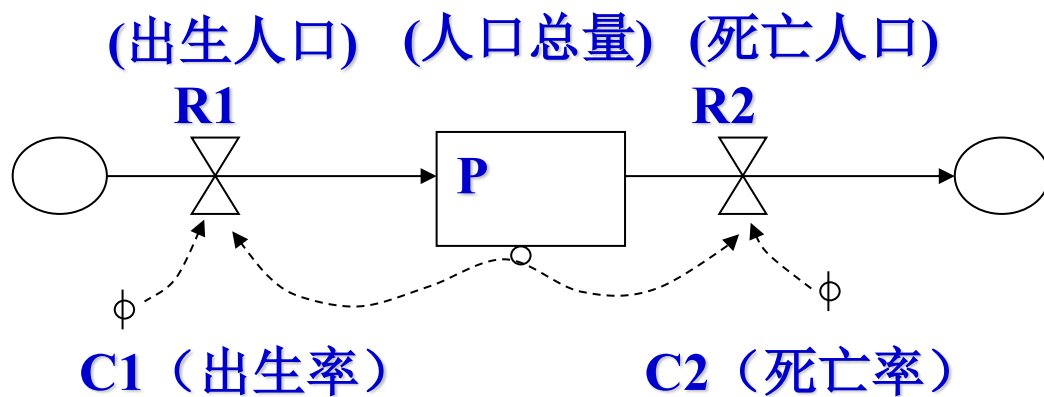
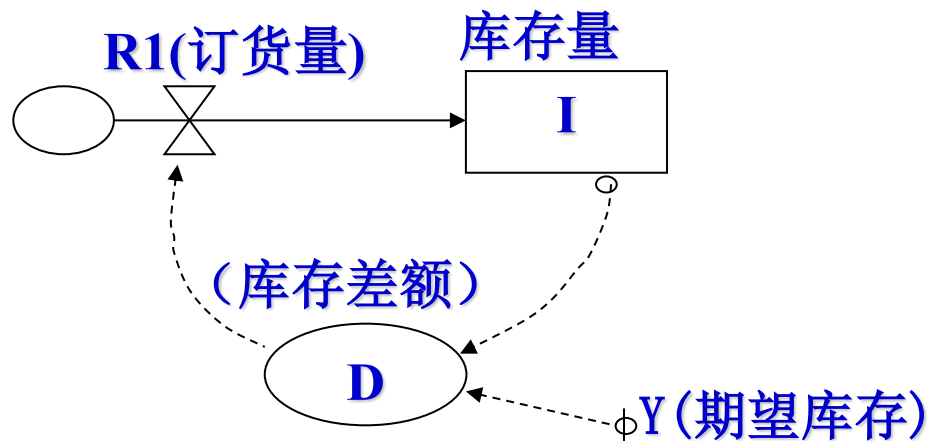
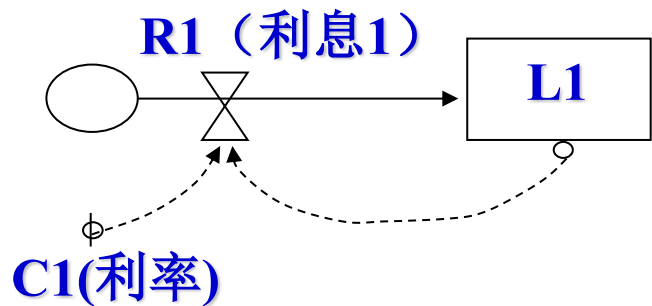


## 流图举例





## 流图举例





## SD结构模型或SD流图的一般过程

- ①明确系统边界，即确定对象系统的范围；
- ②阐明形成系统结构的反馈回路，即明确系统内部活动的因果关系链；
- ③确定反馈回路中的水准变量和速率变量；水准变量是由系统内的活动产生的量，是由流的积累形成的，说明系统某个时点状态的变量；速率变量是控制流的变量，表示活动进行的状态；
- ④阐明速率变量的子结构，形成各个决策函数，建立SD结构模型（流图）；



## 示例

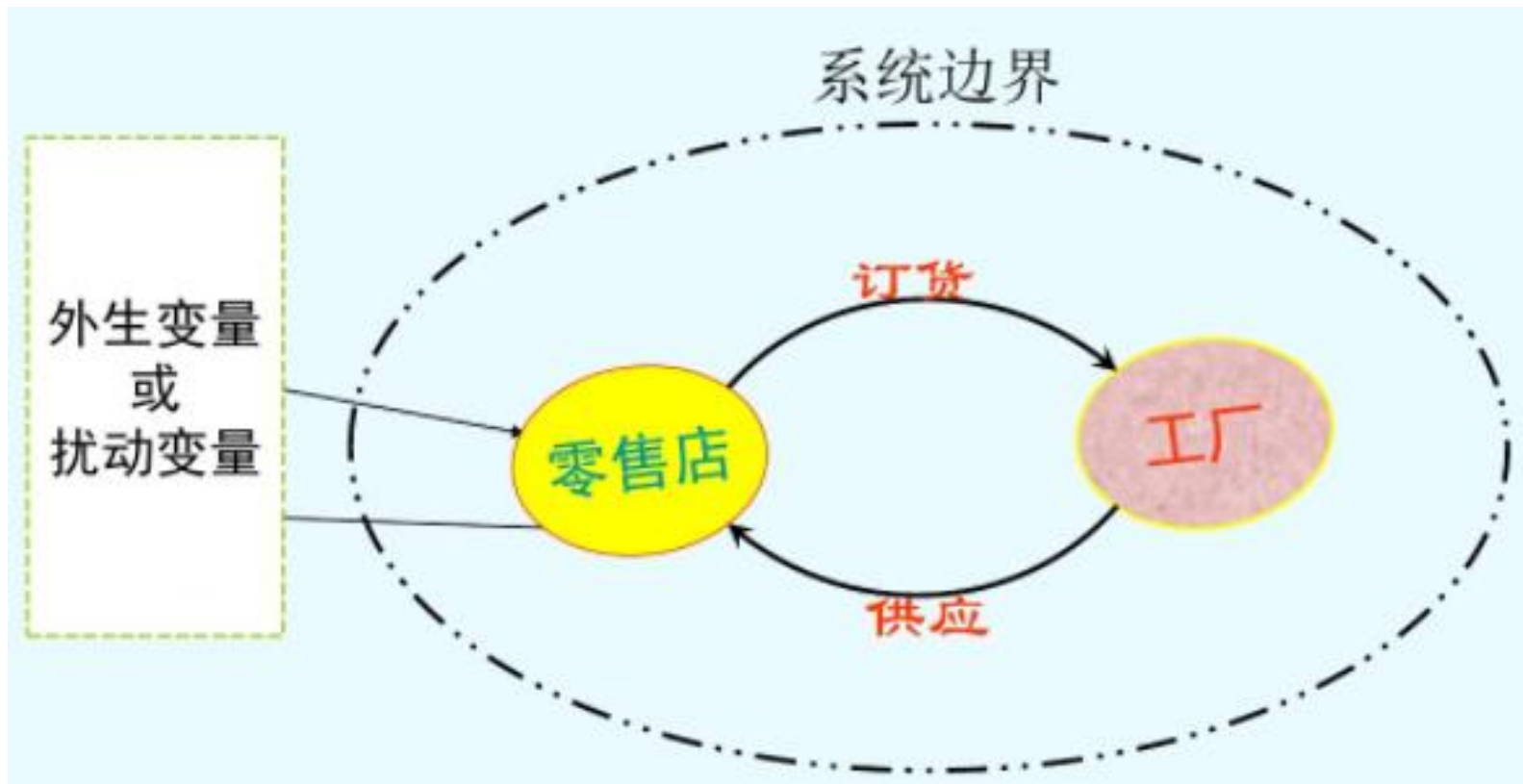
—例：现分析某经营单一商品的零售店的订货策略问题，要求绘制系统动力学流程图。

**—分析：**由于零售店向顾客销售商品，使零售店的库存量不断减少，为了补充库存，店方面要向生产厂家提出订货。接受订货的厂家计划生产该种商品以满足订货要求。这时零售店的库存量又相应增加。系统的边界可以定为由零售店和工厂两部分组成。





## 示例 1. 确定系统边界





## 示例 2. 系统的组成要素

零售店

零售店的销售量；库存量；订货量

工厂

工厂未供订货量；生产量；生产能力；计划产量



## 商店库存问题

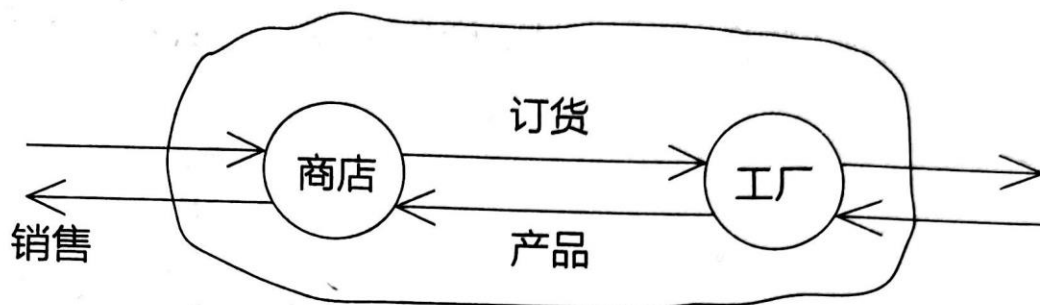


图 2-17 商店库存问题的对象系统界定

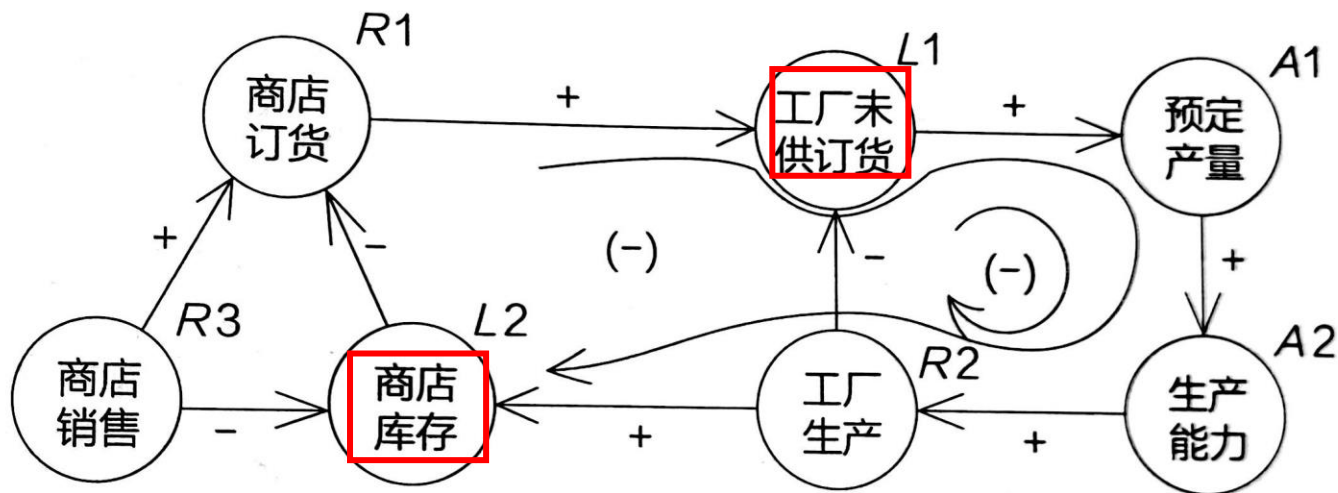
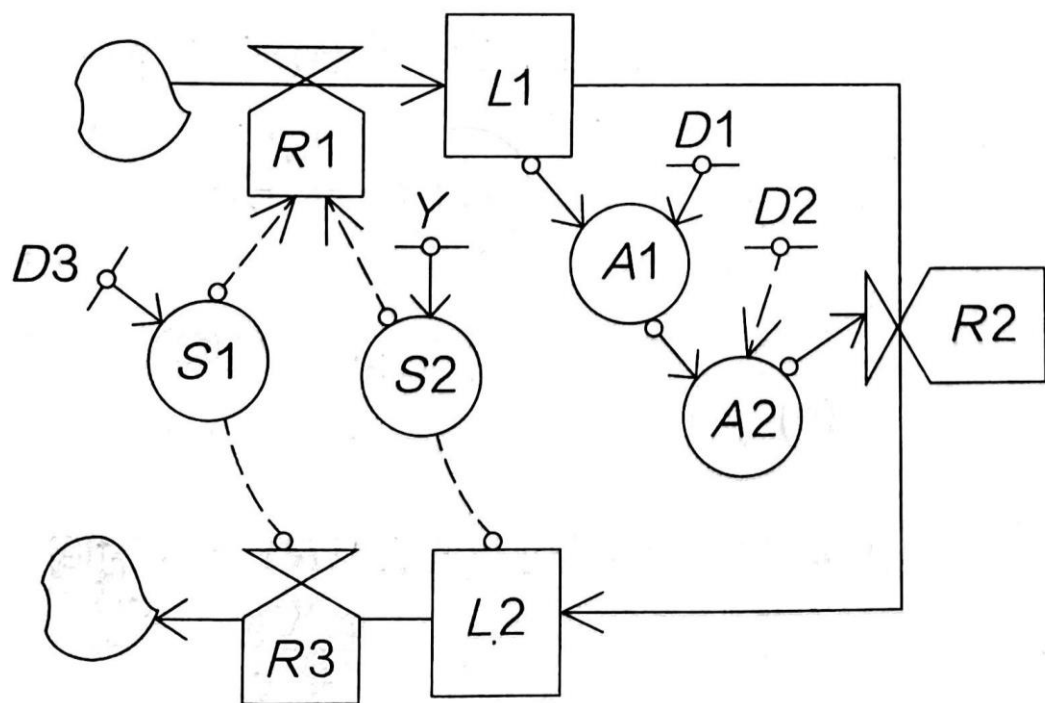


图 2-18 商店库存问题的因果关系图及变量类型



## 商店库存问题



$D1$ —期望的完成未供订货时间  
 $D2$ —调整生产时间  
 $D3$ —商店订货平滑化时间  
 $S1$ —平均销售量  
 $S2$ —库存差额  
 $Y$ —期望库存

图 2-19 商店库存问题的流（程）图



## 三、流图

### □ 绘制流图

- ▶ 绘制流图(存量流量图)是建立在对所要研究系统的充分认识和理解基础上的。
  - 只有对实际系统有了足够的认识和理解，才能从逻辑上对该系统进行分解和再构造。只有这样，才能够再通过自己的逻辑组织用存量流量图的构件来描述系统。
- ▶ **流图**(存量流量图)是在因果关系图的基础上绘制的，明确表示出系统的物质流、信息流和反馈作用的全貌，从而可以为系统分析者提供建立系统动力学方程的蓝图，进一步搜集数据的依据，以及系统分析和策略构思的基础。



## 三、流图

### □ 绘制流图

- 在绘制存量流量图之前，要搜集整理有关系统诸要素及其相互关系的数据资料，查清各个环节中存量的意义，进一步分析因果反馈图并做出必要的补充和完善，使之既能完整地显示出系统应有的因果关系和各模块的正确衔接结构，又能正确反映系统中诸因素的数学意义和数量关系。
- 在因果回路图的基础上，绘制存量流量图的工作主要是区别不同性质的变量，然后将他们的相互关系整理清楚。除了建立起存量，流量及其关系外还有建立辅助变量、常量，跟系统结构一一对应。



## 因果关系练习题：人口与经济增长

### □P113, 13(1)

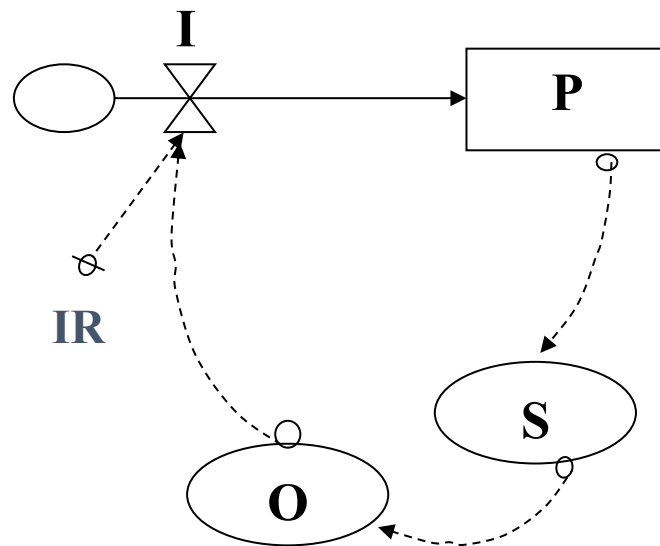
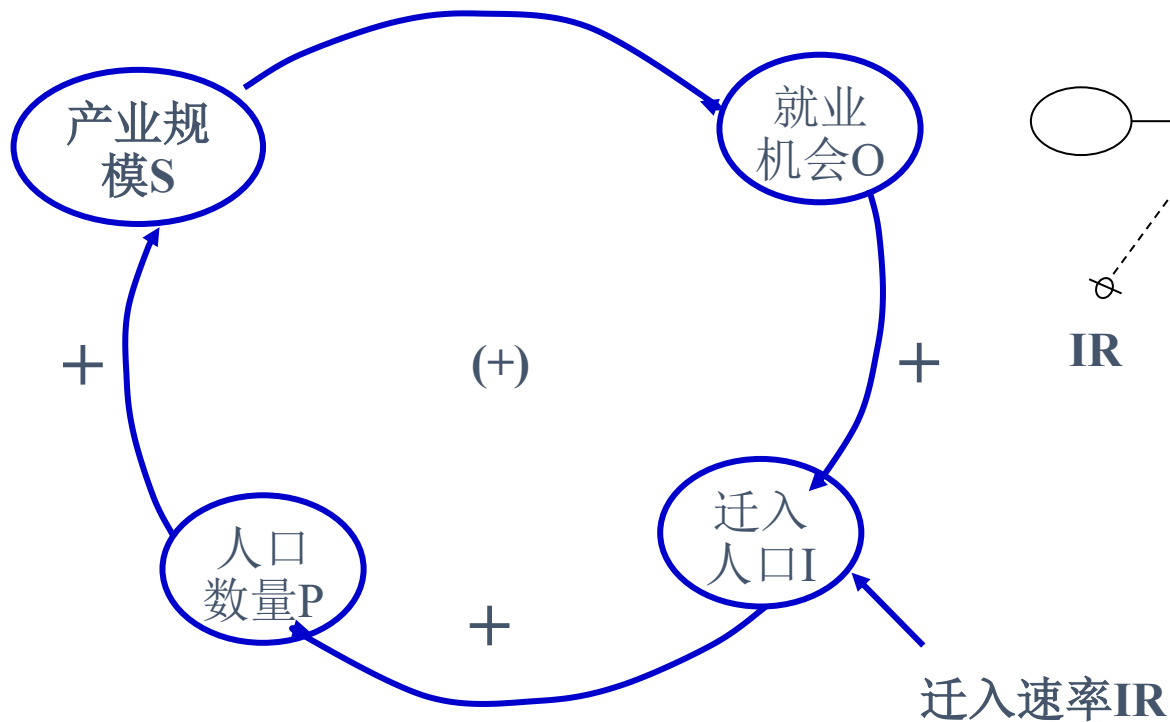
- 城市就业机会多，是人口流入城市的原因。但迁入者不一定马上在该地区得到很多就业机会，得知并取得就业需要一段时间。迁入人口的增加，使城市产业扩大。而产业经济的扩大，形成额外的需求，这种需求进一步增大了该地区的就业机会





## 练习

□P113, 13  
+





## 第三节 基本反馈回路的DYNAMO仿真分析

- 一、基本的DYNAMO方程
- 二、几种典型反馈回路及其仿真计算
- 三、DYNAMO函数



## 一、基本的DYNAMO方程

- SD的主要过程之一是通过确定对象系统的水准变量、速率变量、辅助变量和常数等，分析各变量之间存在的函数关系，建立DYNAMO仿真模型，进行人工或计算机仿真。
- DYNAMO方程就是SD的数学模型或量化分析模型。



- **DYNAmic MOdel** 主要采用**差分方程**描述有反馈的社会系统的**宏观动态行为**，并通过对差分及代数方程式的求解（简单迭代）进行计算机仿真的**专用语言**。最大特点是简单明了，容易使用。
- **VENSIM**是系统动力学的建模工具，是一种可视化的编程工具，可以实现所有**DYNAMO**的功能。



Ventana Systems, Inc. - Tencent Explorer

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏(A) 工具(T) 登录(M) 帮助(H)

地址 http://www.vensim.com/ 转到

链接 Internet 起始页 Microsoft Windows Media Windows Update Windows 免费的HotMail 频道指南 自定义链接 最佳 Web 页

Ventana Systems, Inc.

VENTANA Vensim<sup>®</sup> from Ventana Systems, Inc. Search

Home  
New  
Consulting  
Software  
Download  
Purchase  
Courses  
Resources  
FAQ  
Site Map  
Contact Us

## Seeing Simulation with SyntheSim

Vensim 5.1b is now [available](#). Some Spanish [Documentation](#).

Ventana develops and markets the [Vensim software](#) which can integrate both managerial and technical elements to solve difficult problems. Vensim is used for constructing models of business, scientific, environmental, and social systems. Ventana Systems also provides strategic [management consulting](#) using dynamic simulation models.

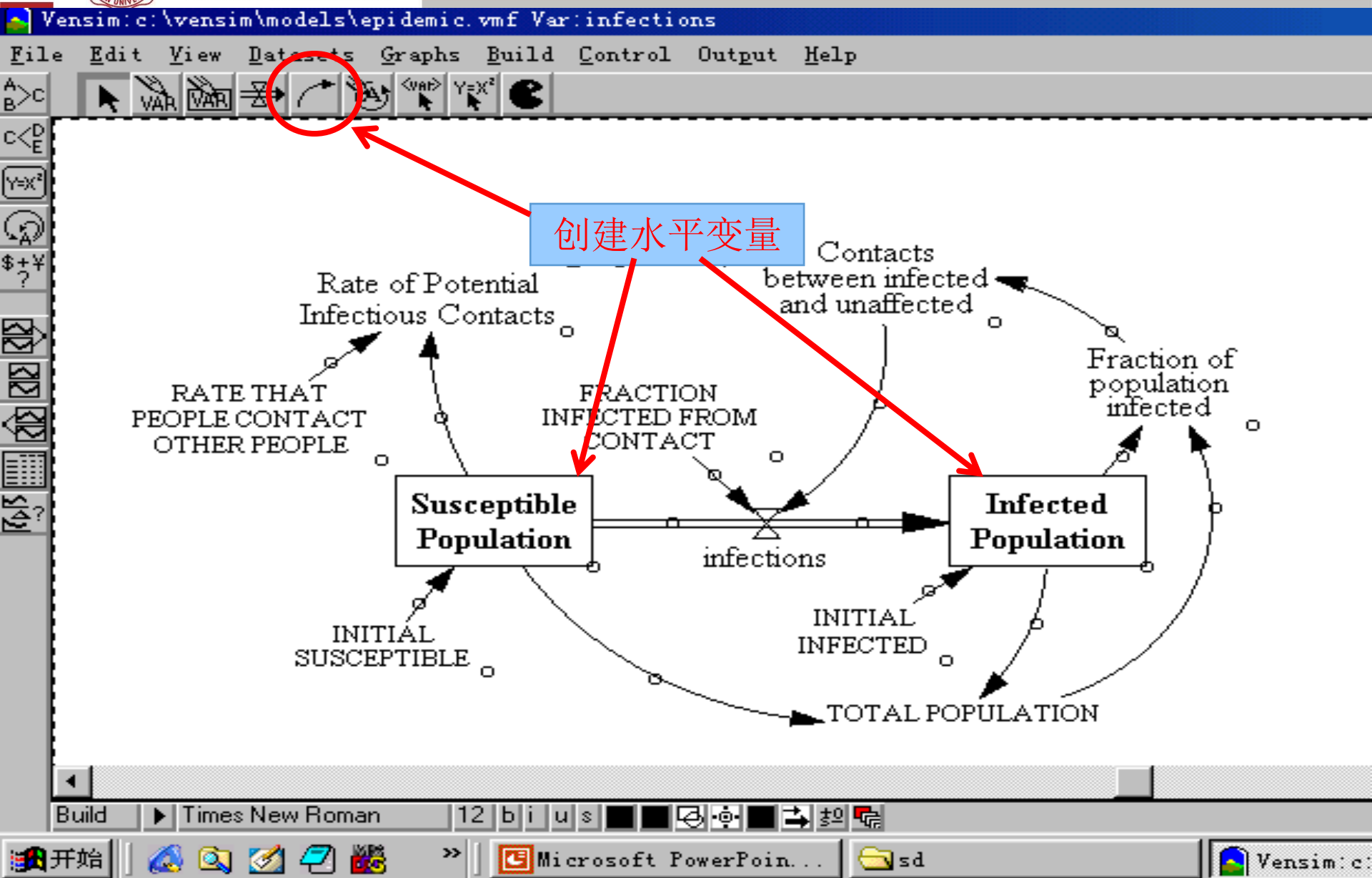
[Webmaster](#) | [Privacy Policy](#)

Copyright 1996-2002 Ventana Systems, Inc.

聊天 留言 系统可用资源: 0% 完成

开始 浏览 -... Micros... Vensim... 未命名... Vensim...

11:20

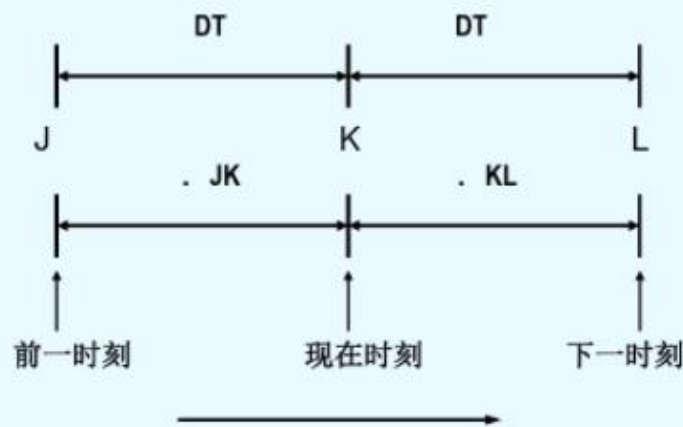




## 一、基本的DYNAMO方程

- **DYNAmic MOdel** 主要采用差分方程描述有反馈的社会系统的宏观动态行为，并通过对差分及代数方程式的求解（简单迭代）进行计算机仿真的专用语言
- **SD**的对象系统是随时间变化的动态系统。在**DYNAMO**方程中，变量一般带有时间标号
- **SD**使用逐步仿真的方法
  - 仿真的时间步长记为 $DT$
  - $DT$ 一般取值为0.1~0.5倍的模型最小时间常数

### 变量的时间标注

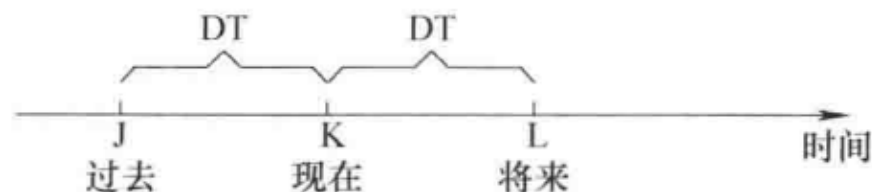






## 一、基本的DYNAMO方程

□ SD的对象系统是随时间变化的动态系统。在DYNAMO方程中，变量一般带有时间标号。



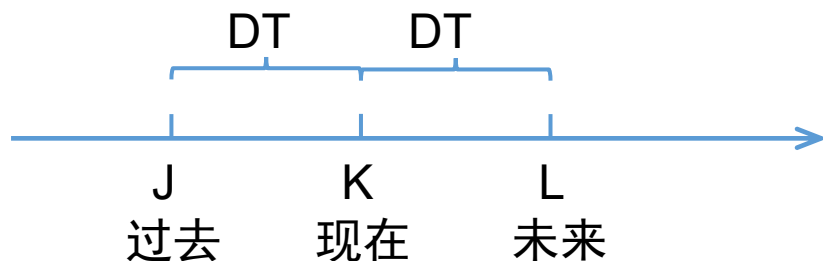
- DT表示一个时间间隔；
- J表示前一个DT时刻；
- K表示现在时刻；
- L表示一个DT之后的将来时刻；
- JK表示由J到K的时间间隔；
- KL表示由K到L的时间间隔；





## 一、基本DYNAMO方程(DYNAmic Model)

- 水准方程 (L方程)      L       $L1 \cdot K = L1 \cdot J + DT \cdot (RI \cdot JK - RO \cdot JK)$
- 速率方程 (R方程)      R       $R1 \cdot KL = f(L1 \cdot K, A1 \cdot K, \dots)$
- 辅助方程 (A方程)      A       $A1 \cdot K = g(L1 \cdot K, A2 \cdot K, R1 \cdot JK, \dots)$
- 常量方程 (C方程)      C       $C1 = \text{数值}$
- 赋初值方程 (N方程)    N       $L1 = \text{数值}$   
或 "  $L1 = L10, L10 = \text{数值}$  "





## 一、基本DYNAMO方程(DYNAmic Model)

### (1) 状态水准方程

- 水准方程（L方程） 计算水准变量的方程，标准行为为：

$L \text{ 变量名称} \cdot K = \text{变量名称} \cdot J + DT * \text{表达式}$

其中表达式可以是一个变量或数值。

表述了系统动力学模型中状态积累的过程

$L \text{ LEVEL} \cdot K = \text{LEVEL} \cdot J + DT * (RIN \cdot JK - ROUT \cdot JK)$

用L方程式定义的流位变量必须用初值方程式给定初值

例： $L \text{ POP} \cdot K = \text{POP} \cdot J + DT * (BIRTH \cdot JK - DEATH \cdot JK)$   
 $N \text{ POP} = 10000$

式中：

POP——人口（人）；

BIRTHS——出生率（人/年）；

DEATHS——死亡率（人/年）。



## 一、基本DYNAMO方程(DYNAmic Model)

### (2) 决策(速率)方程

- 速率方程 (**R方程**) 计算速率变量的方程, 即定义一个单位仿真时间间隔 (**DT**) 的流量的方程式

**R 变量名称.KL=表达式**

- 决策方程 (R方程)
- 描述系统动力学中状态变化速率的方程。  
基本形式可表示为:

**R RATE · KL=f (状态变量, 辅助变量, 常量)**

速率R的值在K时刻进行计算, 而在自K至L的时间间隔内 (在DT内), 假定保持不变

例如:

**R BIRTHS.KL=BRF\*POP.K**

式中:

**BIRTHS**——出生率 (人/年);

**BRF**——出生率系数 (1/年);

**POP**——人口 (人)。

例如:

**R DEATHS.KL=POP.K/AVLIFE**

式中:

**DEATHS**——死亡率 (人/年);

**POP**——人口 (人);

**AVLIFE**——平均寿命 (年)。



## 一、基本DYNAMO方程(DYNAmic Model)

### (3) 辅助方程(A方程)

- 辅助方程（**A方程**）：当R方程非常复杂时，可以引入辅助变量将R方程化为几个较简单的辅助方程表示

**A** 变量名称.**K**=表达式

辅助说明速率变量或简化决策函数的方程。  
基本形式可表示为：

$$A \text{ AUX} \cdot K = g(A \cdot K, L \cdot K, R \cdot JK, C, \dots)$$

时间标注总是K  
可由当前时刻的其他变量求出



## 一、基本DYNAMO方程(DYNAmic Model)

### (4) 初值方程(N方程)

- 初始条件方程（**N方程**）：是为参数或变量设定初始值的方程

**N** 变量名称=表达式

为参数或变量设定初始值，一般形式：

**N** 变量名称={表达式, 变量名, 数值}

仅在仿真过程中第一步运算时使用；左右两边的变量都不加时间标注；由N方程式定义的变量不能直接在重复运行中使用。

例如：

**L INV.K=INV.J+DT\*(ORRE,JK-SH,JK)**

**N INV=1000**





## 一、基本DYNAMO方程(DYNAmic Model)

### (5) 常数方程(C方程)

- 常量方程（**C方程**）用于设定模型中的参数，以便于修改参数。

**C 变量名称=表达式**

给参数赋值，可以在重复运行中使用

**C 变量名=常数**

**C**方程式用于给常数赋值。

例如：

**N BRF=LPFY\*OPL\*FS\*FF**

**C LPFY=3**

**C OPL=3**

**C FS=0.6**

**C FF=0.5**





## 一、基本DYNAMO方程(DYNAmic Model)

### 注意事项

- DYNAMO中变量名的字符数不超过6个，而且第一个字符必须是字母。
- 除“\*”及“RUN”语句以外，其他语句可以任意安排顺序。DYNAMO语言运行时有一个严格的仿真顺序。



## 二、几种典型反馈回路及其仿真计算

### 1、一阶正反馈回路

#### (1) 结构模型

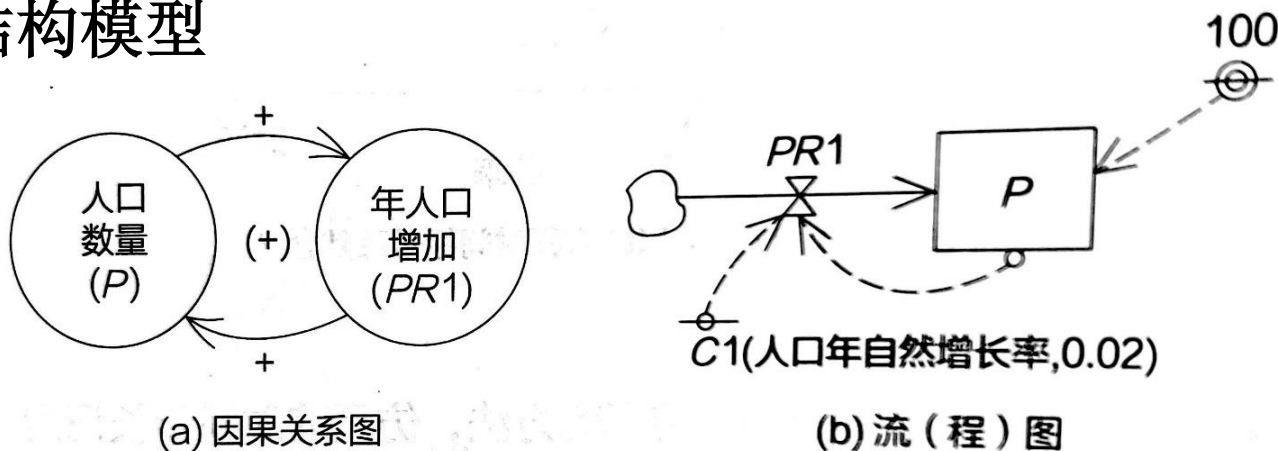
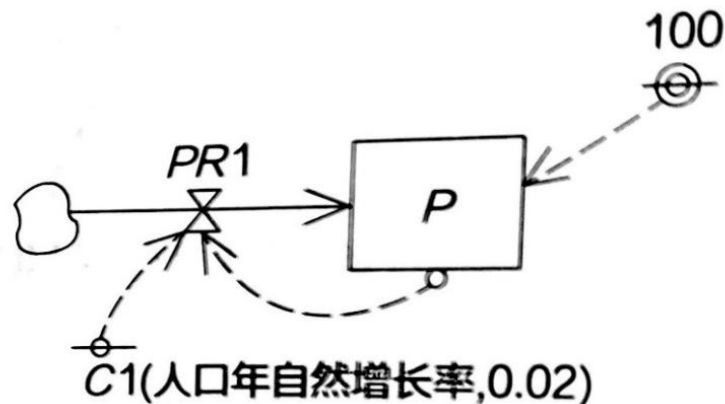


图 2-21 简单人口系统的因果关系图和流 (程) 图

系统的阶次数为回路中所含水准变量的个数。



## (2) 量化分析模型及仿真分析



$$L \quad P.K = P.J + DT * (PR1.JK - 0)$$

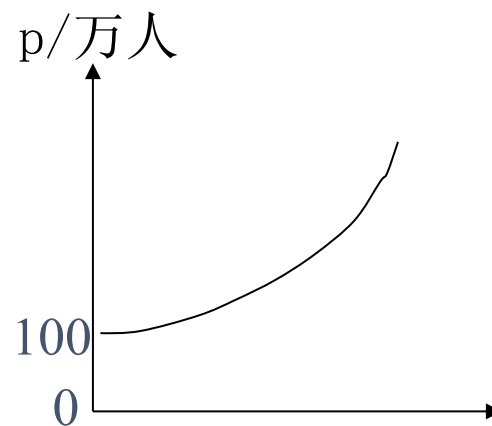
$$N \quad P = 100$$

$$R \quad PR1.KL = C1 * P.K$$

$$C \quad C1 = 0.02$$

简单人口系统SD仿真计算结果

|   | P      | PR1    |
|---|--------|--------|
| 0 | 100    | 2      |
| 1 | 102    | 2.04   |
| 2 | 104.04 | 2.0808 |
| ⋮ | ⋮      | ⋮      |

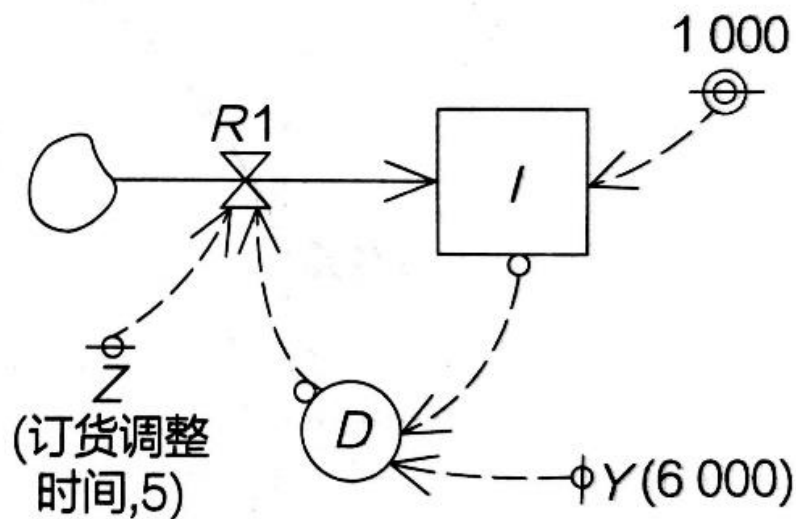


一阶正反馈（简单人口问题）  
系统输出特性曲线

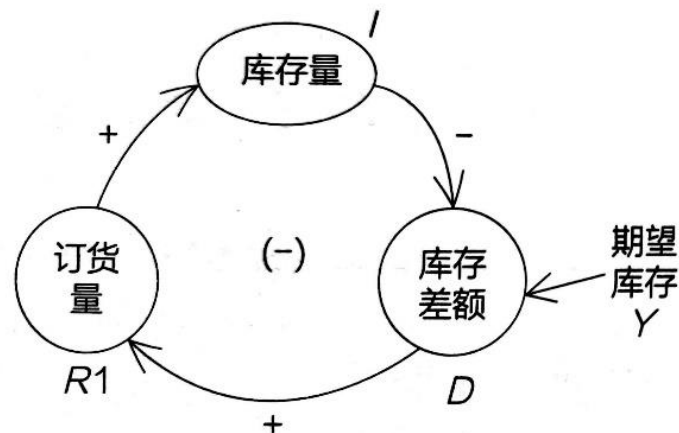


## 2、一阶负反馈回路

### (1) 结构模型：简单的库存系统



(b) 流(程)图



(a) 因果关系图

图中I为积累变量，R1为流速变量。  
R1—订货速度（件/周）  
Y—目标库存量（件）  
I—实际库存量（件）  
I0—初始库存量（件）  
Z—调整周期（周）  
D—库存差（件）



## (2) 量化分析模型及仿真计算

对应方程为

$$L I.K = I.J + (DT) * R1.JK$$

$$N I = I0$$

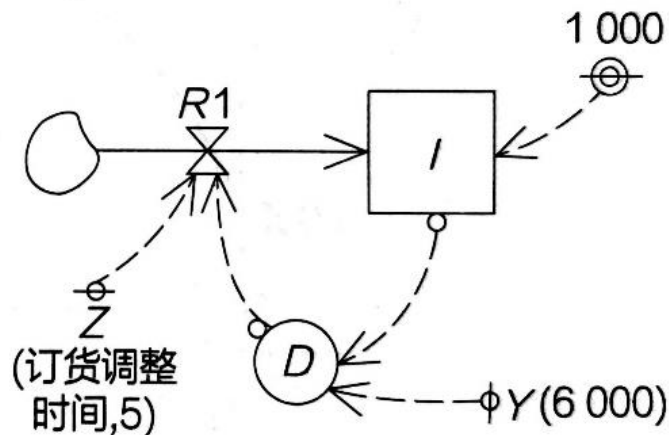
$$C I0 = 1000$$

$$R R1.KL = D.K / Z$$

$$A D.K = Y - I.K$$

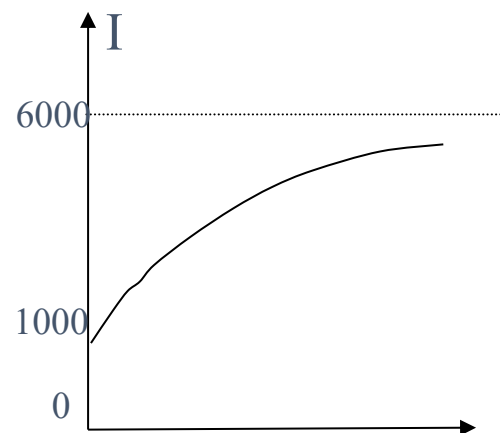
$$C Z = 5$$

$$C Y = 6000$$



简单库存系统SD仿真计算结果

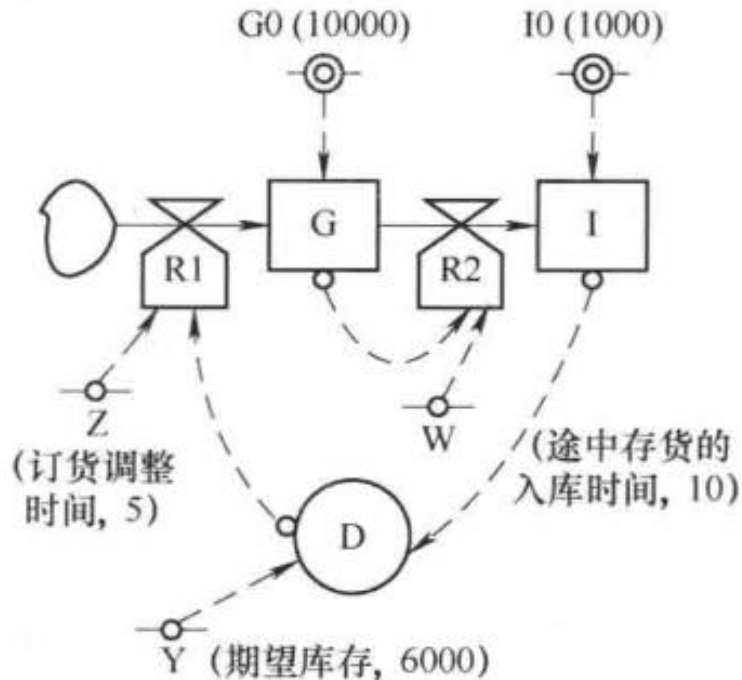
|   | I    | D    | R1   |
|---|------|------|------|
| 0 | 1000 | 5000 | 1000 |
| 1 | 2000 | 4000 | 800  |
| 2 | 2800 | 3200 | 640  |
| ⋮ | ⋮    | ⋮    | ⋮    |



一阶负反馈（简单库存控制）系统输出特性曲线

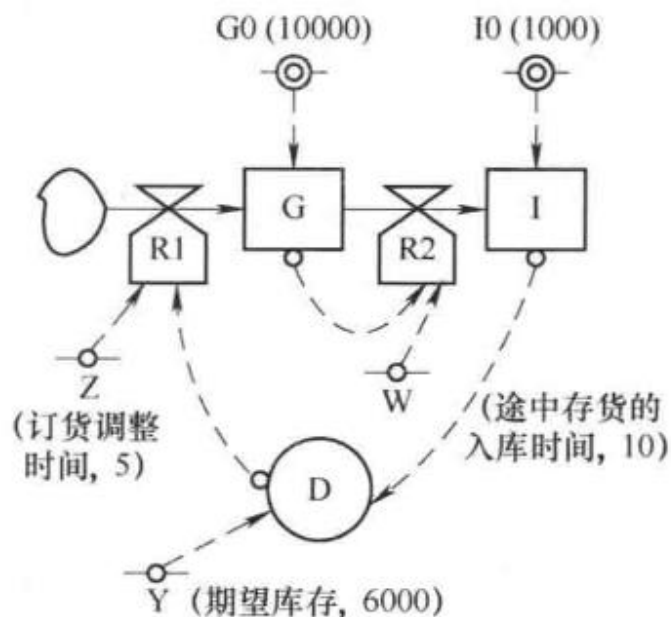


在实际系统中，信息（流）在传递过程中，总是伴随着延迟。一旦决定订货，货物不可能立即进入库存，商品的流动有一阶的延迟。下图中，在订货量 $R_1$ 和库存量 $I$ 之间引入一阶指数延迟，即增加了一个积累量——订货中的商品 $G$ 。这个反馈环包含了两个积累变量，所以就形成了二阶负反馈环。





## (2) 量化分析模型及仿真计算



- R1—订货速度 (即订货量) (件/周)
- R2—收货速度 (即接受) (件/周)
- G—途中货物量 (即订货中的商品) (件)
- G0—途中货物初始值 (件)
- I—实际库存量 (即库存量) (件)
- I0—初始库存量 (件)
- D—库存差 (即存货差) (件)
- Y—目标库存量 (即目标值) (件)
- Z—订货周期 (周)
- W—收货周期 (周)

$$L \ G.K = G.J + (DT) * (R1.JK - R2.JK)$$

$$N \ G = G0$$

$$C \ G0 = 10000$$

$$R \ R1.KL = D.K / Z$$

$$A \ D.K = Y - I.K$$

$$C \ Z = 5$$

$$C \ Y = 6000$$

$$R \ R2.KL = G.K / W$$

$$C \ W = 10$$

$$L \ I.K = I.J + (DT) * (R2.JK + 0)$$

$$N \ I = I0$$

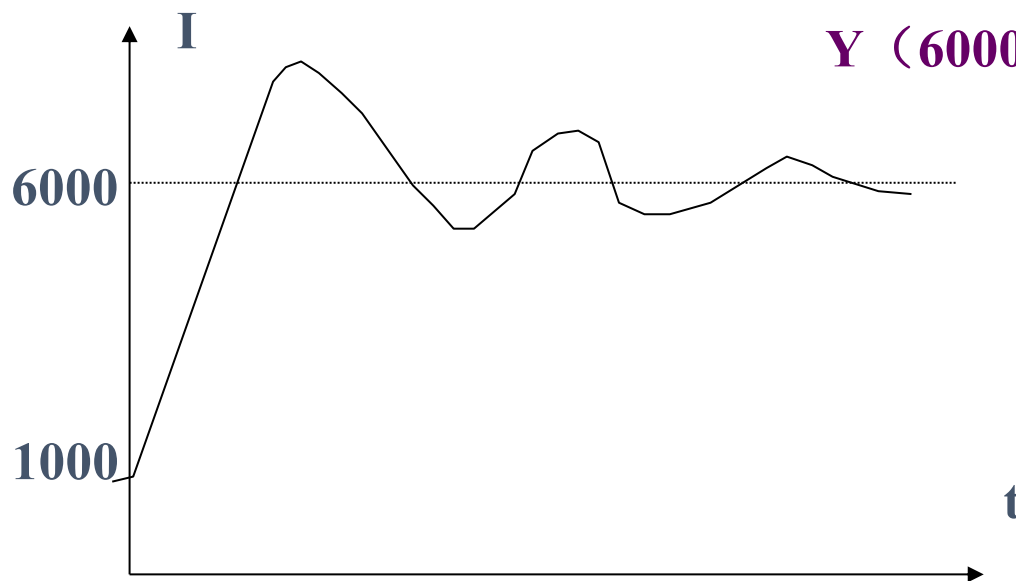
$$C \ I0 = 1000$$





## 二阶负反馈回路的方程

# 11 C $G_0=10000$



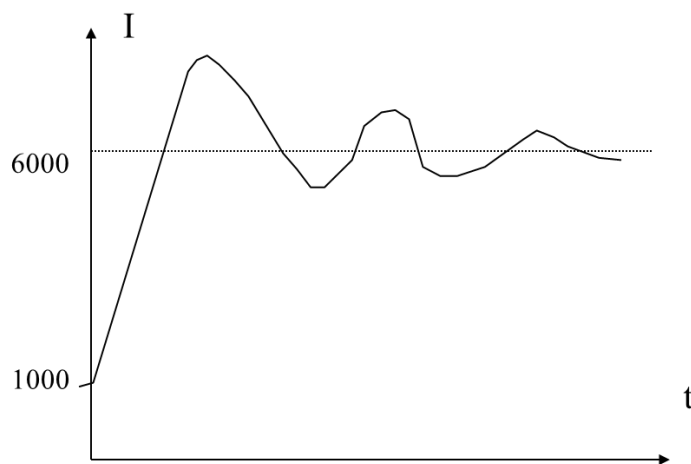
## 二阶负反馈系统输出特性曲线



## 二阶库存系统SD仿真计算结果

|          | $G1 \cdot JK$ | $G \cdot K$ | $R2 \cdot KL$ | $I \cdot K$ | $D \cdot K$ | $R1 \cdot KL$ |
|----------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 0        | —             | 10000       | 1000          | 1000        | 5000        | 1000          |
| 1        | 0             | 10000       | 1000          | 2000        | 4000        | 800           |
| 2        | -200          | 9800        | 980           | 3000        | 3000        | 600           |
| 3        | -380          | 9420        | 942           | 3980        | 2020        | 404           |
| $\vdots$ | $\vdots$      | $\vdots$    | $\vdots$      | $\vdots$    | $\vdots$    | $\vdots$      |

注： $G1 = R1 - R2$ 。



二阶负反馈系统输出特性曲线



## 三、DYNAMO函数

### 标准函数

#### (1) 数学函数

SQRT:平方根函数  
EXP:指数函数  
LOGN:自然对数函数  
ABS:绝对值函数  
SIN:正弦函数  
COS:余弦函数

#### (2) 逻辑函数

MAX:最大值函数  
MIN:最小值函数  
IF ELSE THEN: 选择函数  
CLIP: 选择更换函数  
SWITCH:选择改变函数

#### (3) 测试函数

STEP:阶跃函数  
NOISE: 均匀随机数函数  
RAMP:斜坡函数  
NORMRN:正态随机函数  
PULSE:脉冲函数  
SAMPLE:采样函数



## 三、DYNAMO函数

### 标准函数

#### (4) 延迟函数

SMOOTH:一阶信息延迟函数

DLINF3: 三阶信息延迟函数

DELAYI: 一阶物质延迟环节

DELAY3: 三阶物质延迟环节

DELAYP : 三阶物质延迟函数

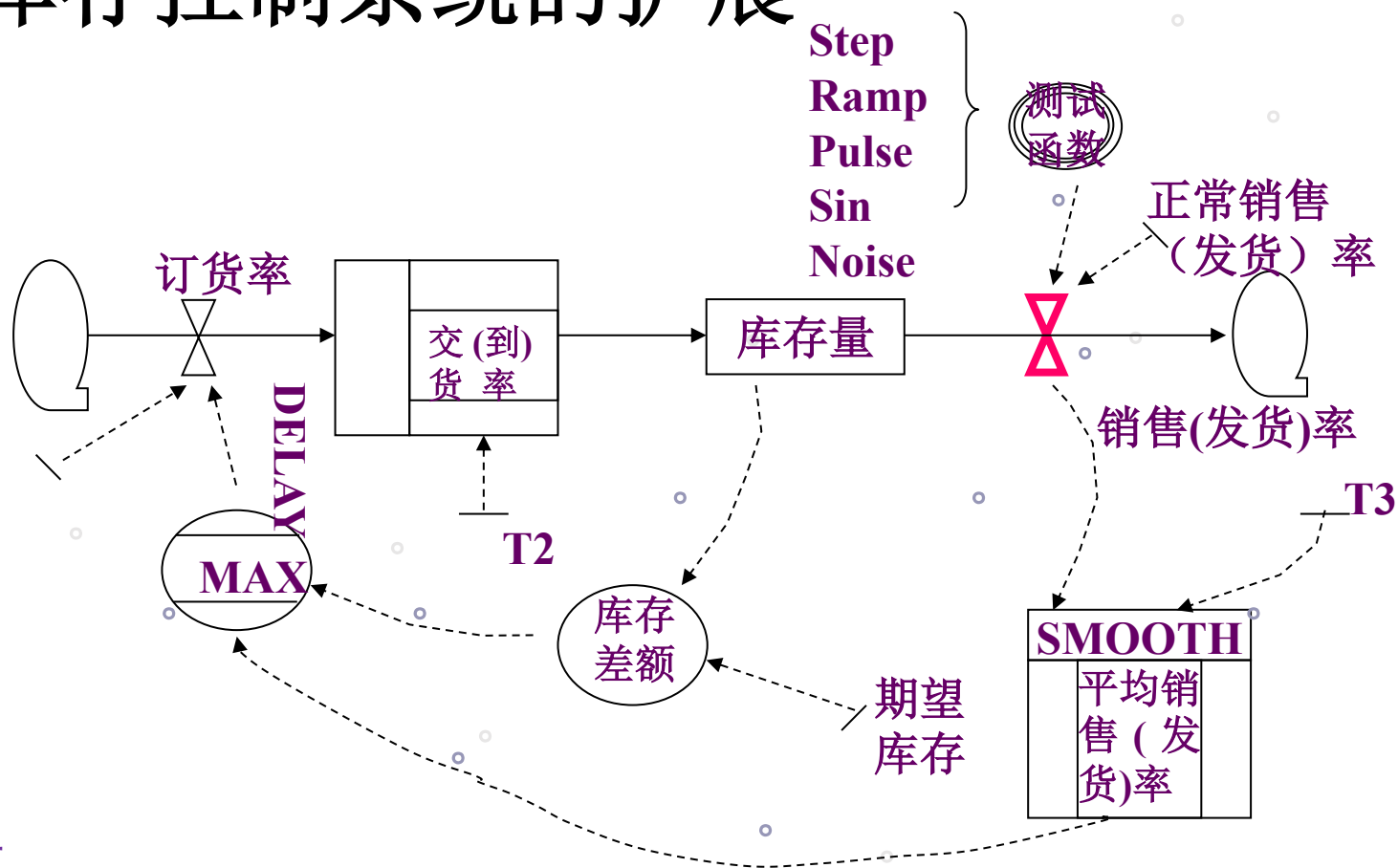
#### (5) 表函数

TABLE表函数

TABLE(表名, X.K, XLOW, XHIGH, XINCR)



## 简单库存控制系统的扩展



表函数

延迟函数 (物质延迟函数、信息平滑函数)

测试函数

...



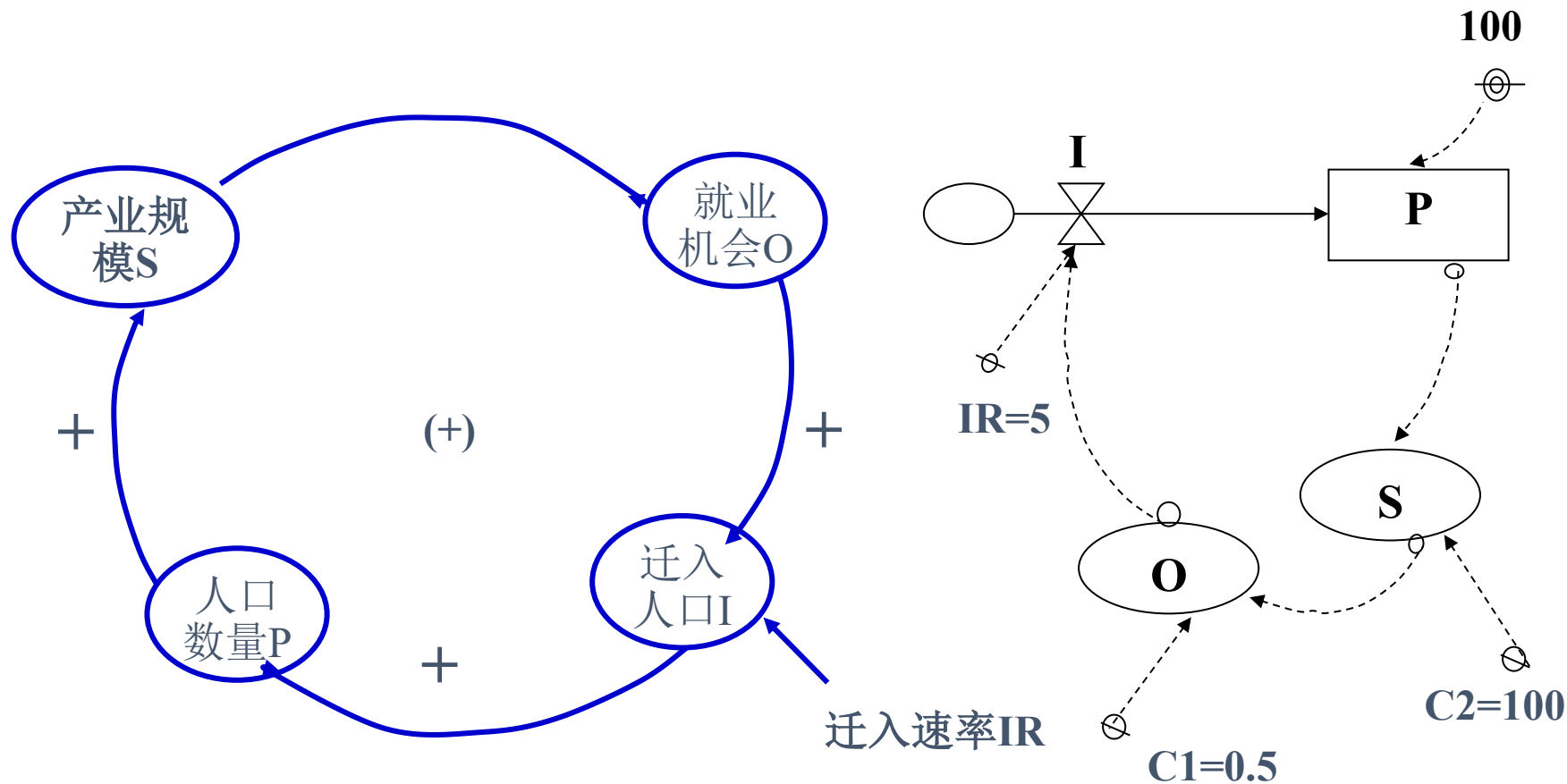
## 因果关系练习题：人口与经济增长

### □P113, 13(1)

- 城市就业机会多，是人口流入城市的原因。但迁入者不一定马上在该地区得到很多就业机会，得知并取得就业需要一段时间。迁入人口的增加，使城市产业扩大。而产业经济的扩大，形成额外的需求，这种需求进一步增大了该地区的就业机会



## 练习，写出方程







## 参考答案

**L**  $P \cdot K = P \cdot J + DT * I \cdot JK$

**N**  $P = 1000$

**R**  $I \cdot KL = O \cdot K / IR$

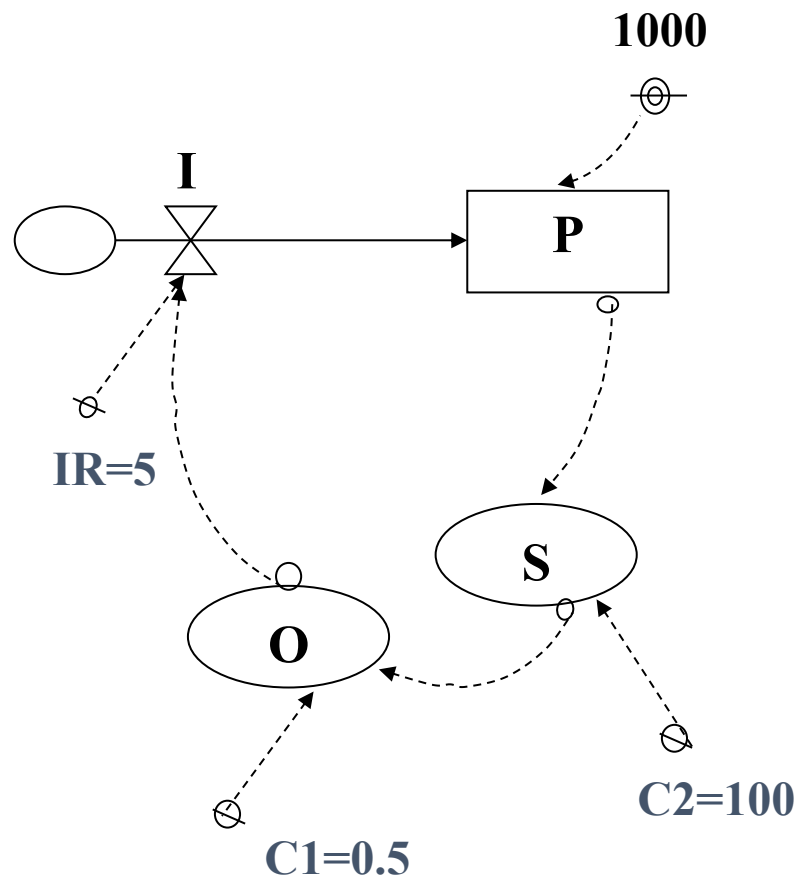
**A**  $S \cdot K = C2 * P \cdot K$

**A**  $O \cdot K = C1 * S \cdot K$

**C**  $C1 = 0.5$

**C**  $C2 = 100$

**C**  $IR = 5$





# 系统动力学模拟步骤

系统动力学提供了对社会系统进行模拟试验的有效手段它是一种计算方法。这种方法使用虽然不太复杂，但要取得满意的结果，也需要花费相当的努力，需要多方面的人共同合作。

系统动力学解决问题应遵循下列步骤：

## (一) 明确系统模拟的目的

一般来说，系统动力学对社会系统进行模拟试验的主要目的是认识和预测系统的结构和未来的行为，以便为进一步确定系统结构和设计系统的最佳参数，以及制定合理的政策等提供依据。



# 系统动力学模拟步骤

## (二) 确定系统边界

系统动力学建模的对象是封闭系统。必须根据系统模拟的目的，确定系统的合理边界。这是因为系统动力学分析的系统行为是基于系统内部种种因素而产生的，并假定系统外部因素不从本质上影响系统行为，而且，外部因素也不受内部因素的控制。这个假定实际中是容易满足的，因为只要把影响系统大的本质因素都纳入系统后（通过各种方法包括常数，函数表示的影响等），系统就是封闭系统。因此系统动力学并不是只能用于封闭系统。

## (三) 因果关系分析

在边界分明的基础之上，就要明确系统内部各要素间的因果关系，并用表示因果关系的反馈回路来描述形成因果关系图。



# 系统动力学模拟步骤

要做到这一点，首先要求系统分析人员有丰富的实践经验，对实际系统有敏锐的洞察力，还要要求集中各方面专家的群体智慧。只有这样才能较为正确地制定各要素间的因果关系即反馈回路。正是这些反馈回路的合理耦合使系统的复杂行为得以恰当表现。

## （四）建立系统动力学模型

系统动力学模型可包括两部分，即：

### 1、流图

流图是根据因果关系图，特别是其中的反馈回路，应用专门为系统动力学规定的一套描述各种变量的符号绘制而成。在绘制的过程中，对因果关系及各变量间的关系是加深认识过程，以及不断细化和补充的过程。





# 系统动力学模拟步骤

经过这样的过程，系统会被考虑的更加细致，更加完善，更接近于模拟的现实，流图是一种图像模型，她能帮助我们掌握复杂社会系统的结构及其行为的动态性，也便于人们对系统进行讨论与沟通。

## 2、结构方程式

结构方程式是系统中各变量间定量关系的反映，是模拟模型的基础。要对变量间的关系进一步过细研究才能完成这些方程式的DYNAMO语言形式的正确表达。因此这一步也是对以前不断完善与提高的过程。经过这一步，再加上一些控制语句等就可得到模拟模型（即程序）。DYNAMO模拟程序必须通过系统中的水平变量，速率变量，常数，辅助变量等基础上来进行。所以分析各变量之间关系，确定它们之间的函数关系是一个重要任务。



# 系统动力学模拟步骤

## (五) 计算机仿真试验

根据DYNAMO模拟模型在计算机上进行模拟计算。

## (六) 结果分析

为了解模拟试验是否达到预期目的，或者检验系统结构是否有缺陷，必须要对模拟结果进行分析。

## (七) 系统模型的修正

根据模拟结果分析，对系统模型进行修正。修正的内容包括：修正系统的结构，或修正系统的运行参数、策略，或重新确定系统边界等等，以便最终使模型能更真实反映实际系统。



# 系统动力学——常用软件

系统动力学具有规范与标准的建模方法，规范与标准的计算机模拟软件来支持建模与模拟。

系统动力学的模拟软件，已经有几代的发展，已非常成熟易用。

第一代: Dynamo

第二代:

1、Vensim

2、Powersim

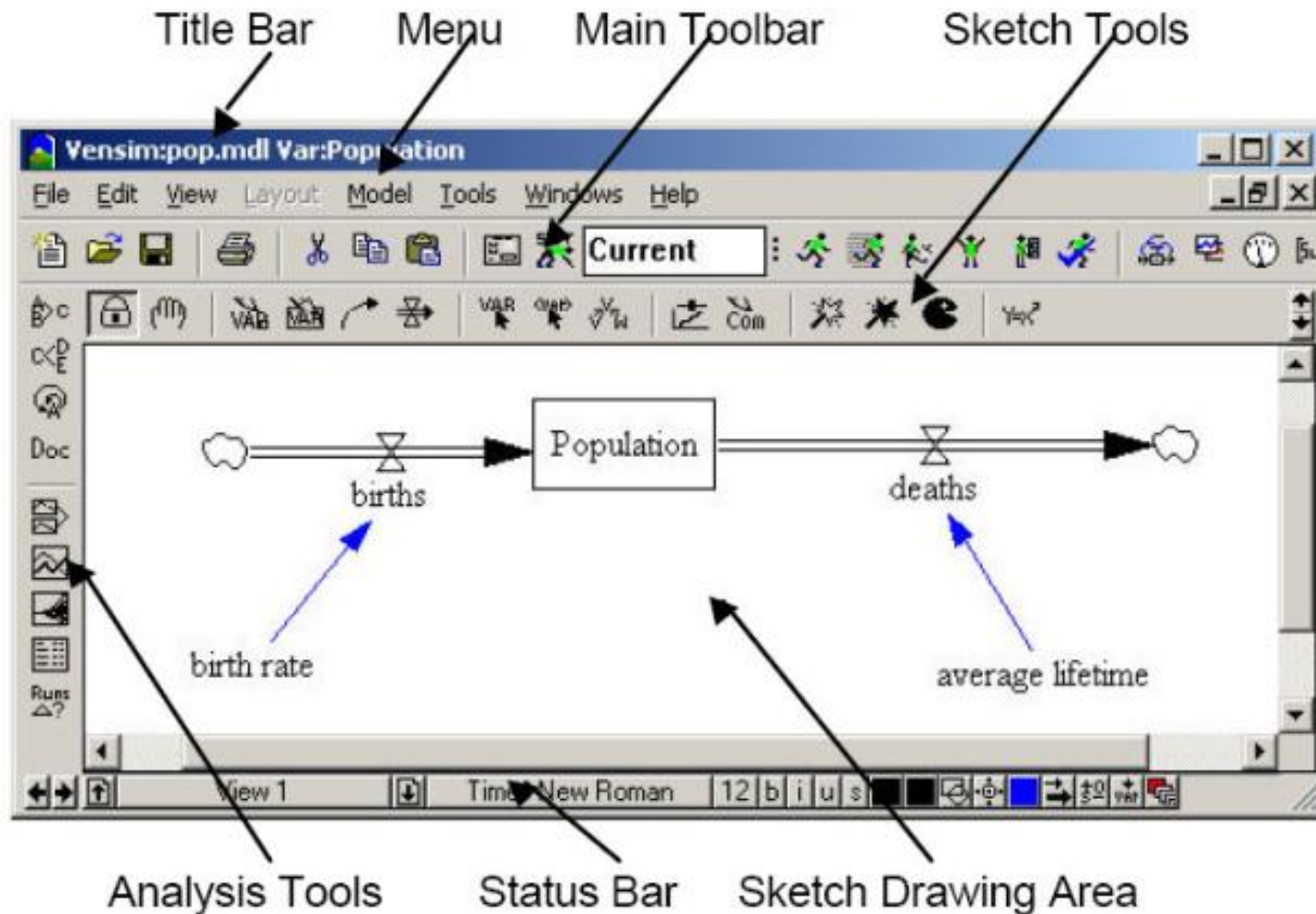
3、Ithink/stella





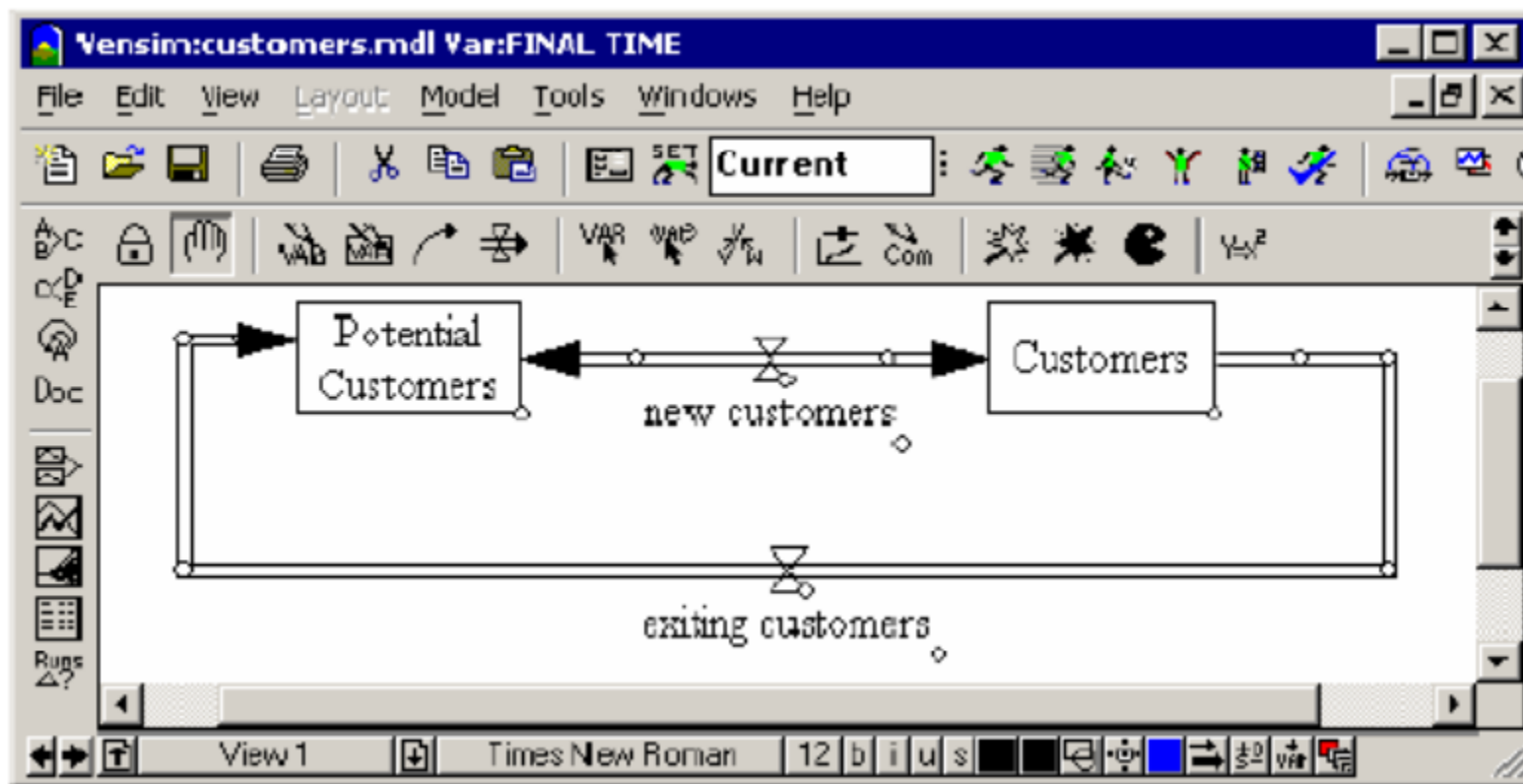


# 如何使用Vensim绘制流图



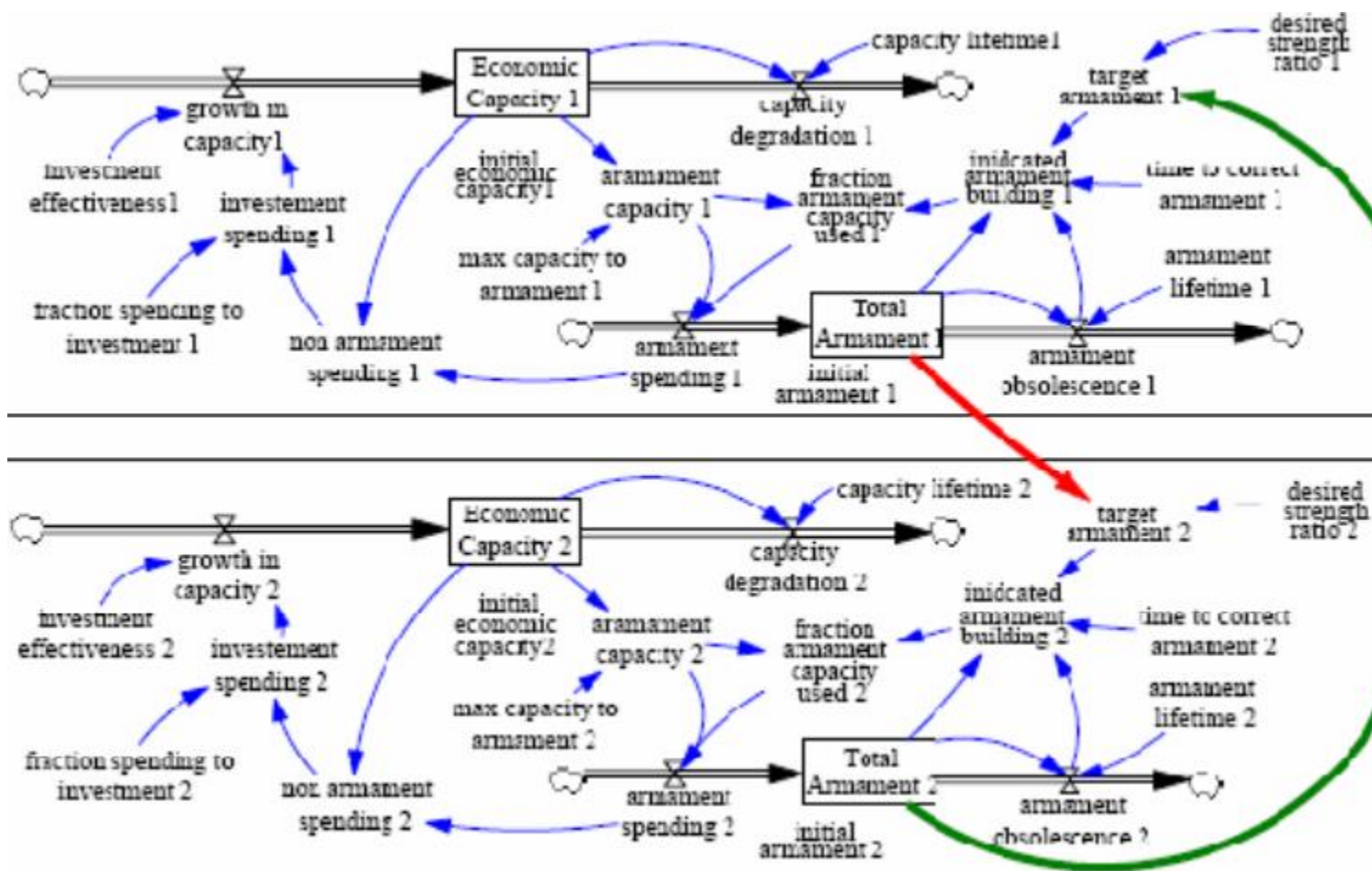


# 如何使用Vensim绘制流图





# 如何使用Vensim绘制流图



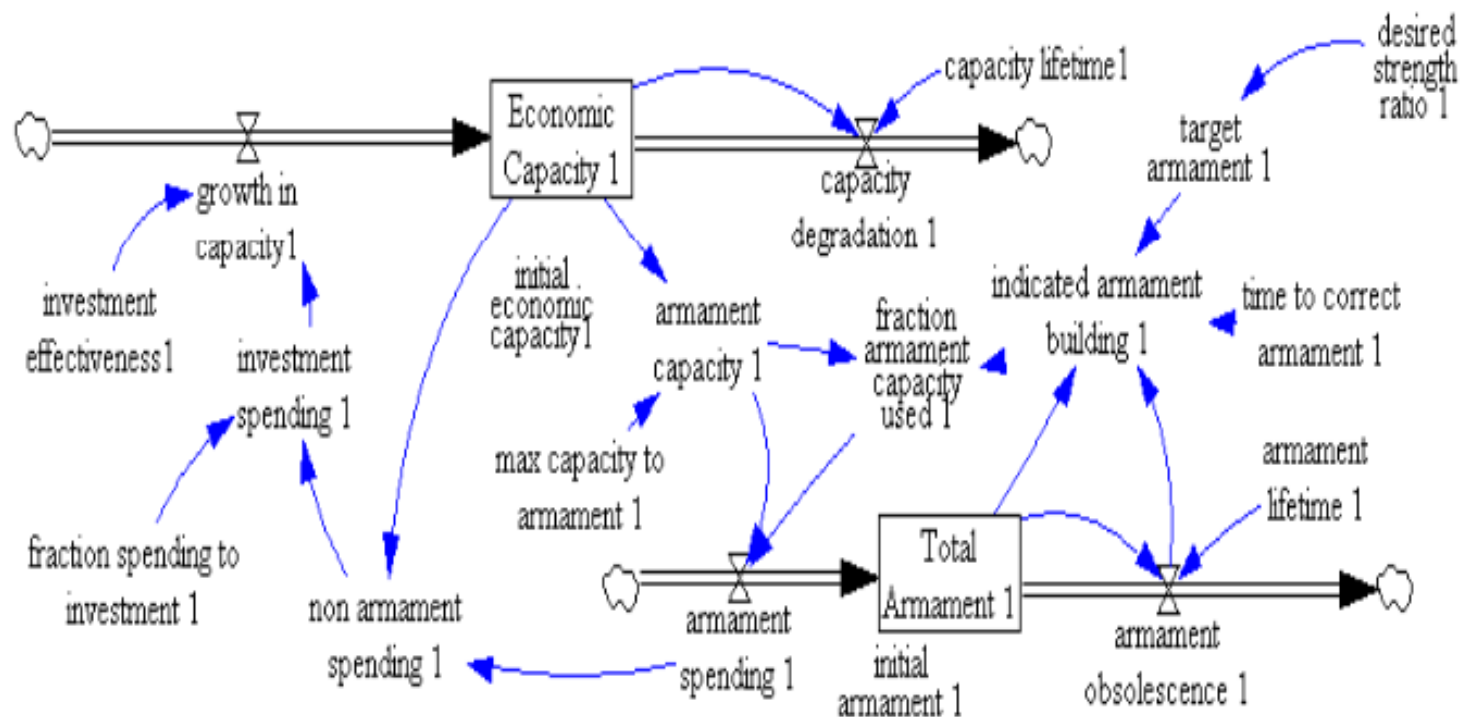


# 如何使用Vensim绘制流图





# 如何使用Vensim绘制流图







## 小结

- SD模型是以反馈控制理论为基础，以计算机仿真技术为手段，定量研究和分析复杂反馈动态行为的一种建模方法，能对复杂的实际问题进行长期的、动态的、战略性的定量研究分析。
- SD模型主要由积累、流速、流和信息等要素构成，这些要素通过彼此间的联系和影响构成了系统因果反馈回路和反馈系统。
- SD模型的建立必须以实际问题为始点和终点，通过系统分析、结构分析、模型建立、模型试验和模型使用五大步骤来完成。SD模型的基本构成模块有一阶正反馈模块、一阶负反馈模块和S型增长模块。
- 建立SD模型的主要方法有系统结构框图法、因果关系图法、流图法、混合图法及图解分析法等。





# 本章作业

- (1) 线上学习系统决策的方法
- (2) 调研有关系统动力学的应用文章，了解如何用系统动力学方法解决社会、经济、教育等系统性问题。
- (3) 对分组作业中的“系统性问题”进行系统动力学仿真，完成SD方法应用的实验报告；或写出DYNAMO方程的程序设计和仿真计算实验报告



# 本章作业

- 西电版教材，
  - p273, 12题 (1) (2)
  - P274, 14题 (1) (2) (3)
  
- (也即) 交大版教材
  - P112, 10题 (1) (2)
  - P113, 12题 (1) (2) (3)